

2.2 变速器

2.2.1 规格

基本规格

变速器型号	BYD5T19-5	
型式	手动五档，钢索换档	
齿轮传动比	一档	3.583
	二档	1.947
	三档	1.379
	四档	1.030
	五档	0.767
	倒档	3.416
车速表齿轮传动比（从动/主动）	28/36	
最终传动速比	4.3333（78/18）	

检修规格

项目	松紧度的容许范围	极限值
主轴前轴承间隙	0-0.12	—
主轴后轴承间隙	0-0.09	—
主轴五档齿轮轴向间隙	0-0.09	—
副轴前轴承间隙	0-0.12	—
副轴后轴承间隙	0-0.09	—
副轴三档齿轮轴向间隙	0-0.09	—
差速器轴向间隙	-0.11- -0.05	—
差速器总成行星齿轮齿隙	0.05-0.25	—
同步环背面与齿轮的间隙	—	0.5

弹性挡圈、差速器调整垫片和半轴齿轮调整垫片的调整

主轴前卡簧（用于主轴前轴承间隙的调整，标示在卡簧端面上）

厚度	件号
A: 2.28（A 为标识）	BYD5T19-1701112
B: 2.34（B 为标识）	
C: 2.4（C 为标识）	

主轴后卡簧（用于主轴后轴承间隙的调整）

厚度	件号
A: $\delta=2.1$ （A 为标识）	BYD5T19-1701117
B: $\delta=2.2$ （B 为标识）	
C: $\delta=2.3$ （C 为标识）	
D: $\delta=2.4$ （D 为标识）	
E: $\delta=2.5$ （E 为标识）	
F: $\delta=2.6$ （F 为标识）	
G: $\delta=2.7$ （G 为标识）	

副轴前卡簧（用于副轴前轴承间隙的调整）

厚度	件号
A: $\delta = 1.44$ (A 为标识)	BYD5T19-1701218
B: $\delta = 1.50$ (B 为标识)	
C: $\delta = 1.56$ (C 为标识)	

副轴后卡簧（用于副轴后轴承间隙的调整）

厚度	件号
A: $\delta = 2.3$ (A 为标识)	BYD5T19-1701221
B: $\delta = 2.4$ (B 为标识)	
C: $\delta = 2.5$ (C 为标识)	
D: $\delta = 2.6$ (D 为标识)	
E: $\delta = 2.7$ (E 为标识)	
F: $\delta = 2.8$ (F 为标识)	

副轴中间卡簧（用于副轴三档齿轮轴向间隙的调整）

厚度	件号
A: $\delta = 2.4$ (A 为标识)	BYD5T19-1701219
B: $\delta = 2.5$ (B 为标识)	
C: $\delta = 2.6$ (C 为标识)	
D: $\delta = 2.7$ (D 为标识)	
E: $\delta = 2.8$ (E 为标识)	
F: $\delta = 2.9$ (F 为标识)	
G: $\delta = 3.0$ (G 为标识)	
H: $\delta = 3.1$ (H 为标识)	
I: $\delta = 3.2$ (I 为标识)	

差速器调整垫片（用于差速器总成轴向间隙的调整）

厚度	件号
$\delta = 0.80$	BYD5T19-1701432
$\delta = 0.85$	
$\delta = 0.90$	
$\delta = 0.95$	
$\delta = 1.00$	
$\delta = 1.05$	
$\delta = 1.10$	
$\delta = 1.15$	
$\delta = 1.20$	
$\delta = 1.25$	
$\delta = 1.30$	
$\delta = 1.35$	
$\delta = 1.40$	
$\delta = 1.45$	
$\delta = 1.50$	
$\delta = 1.55$	
$\delta = 1.60$	

半轴齿轮调整垫片（用于差速器体侧向间隙的调整）

厚度	件号
$\delta = 0.6$	BYD5T19-1701312
$\delta = 0.7$	
$\delta = 0.8$	
$\delta = 0.9$	
$\delta = 1.0$	
$\delta = 1.1$	
$\delta = 1.2$	

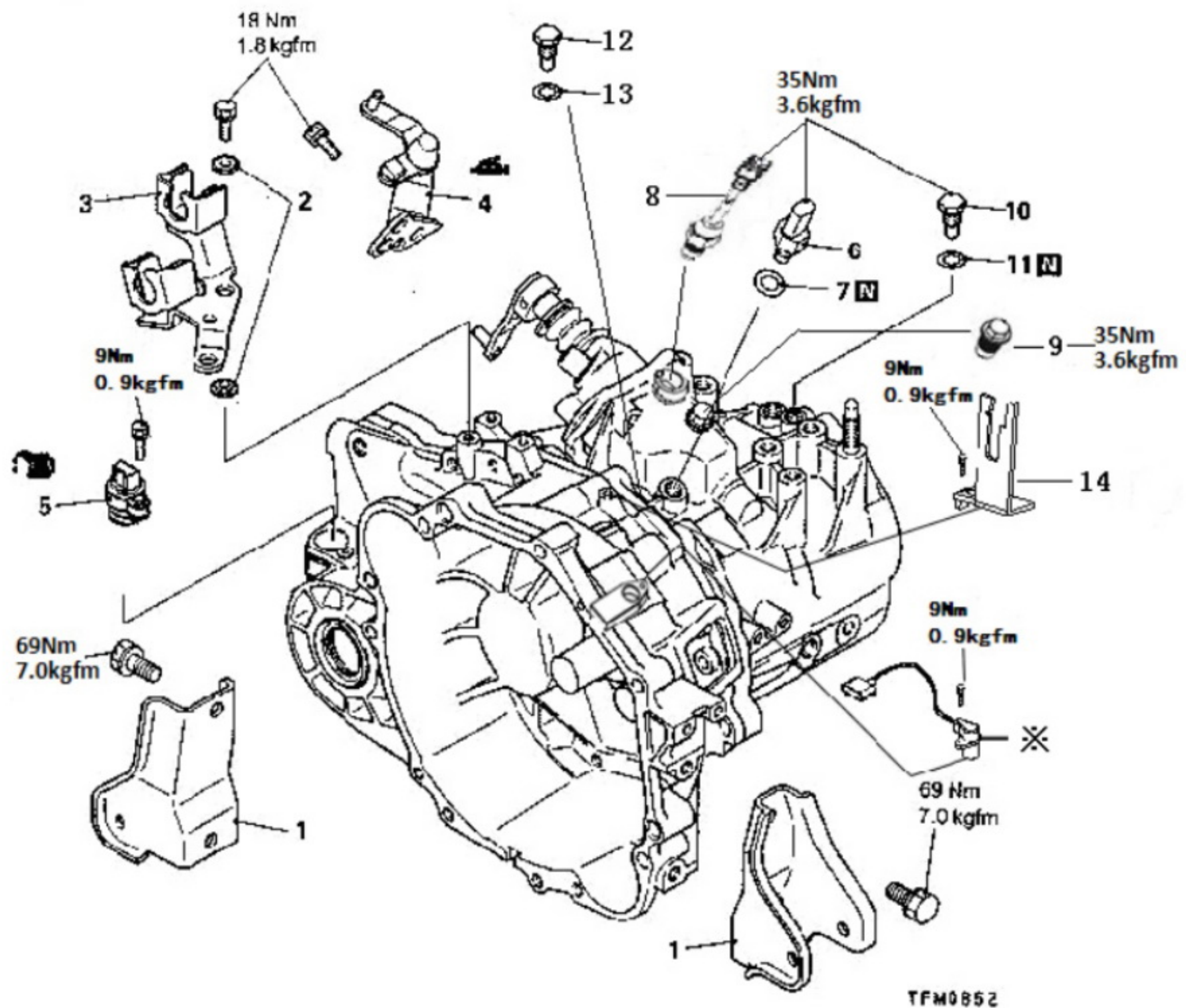
拧紧力矩规格

项目	N • m
差速器螺栓	133
换档臂盖安装螺栓	18
拉索支架螺栓	18
曲轴转速传感器支架	9
双头螺栓	35
倒档锁限位板	18
选档支架安装螺栓	18
轴承压板螺栓	18
倒档拨叉支架螺栓	18
合箱螺栓	44
倒档轴螺栓	44
自锁钢球组件	35
限位钢球组件	35
空档开关	35
倒车灯开关组件	35
换档臂盖螺栓	18
选档支架安装螺栓	18
车速传感器	9
分离臂螺钉	35
分离轴承套筒安装螺栓	9

2.2.2 分解与安装

1) 变速器总成

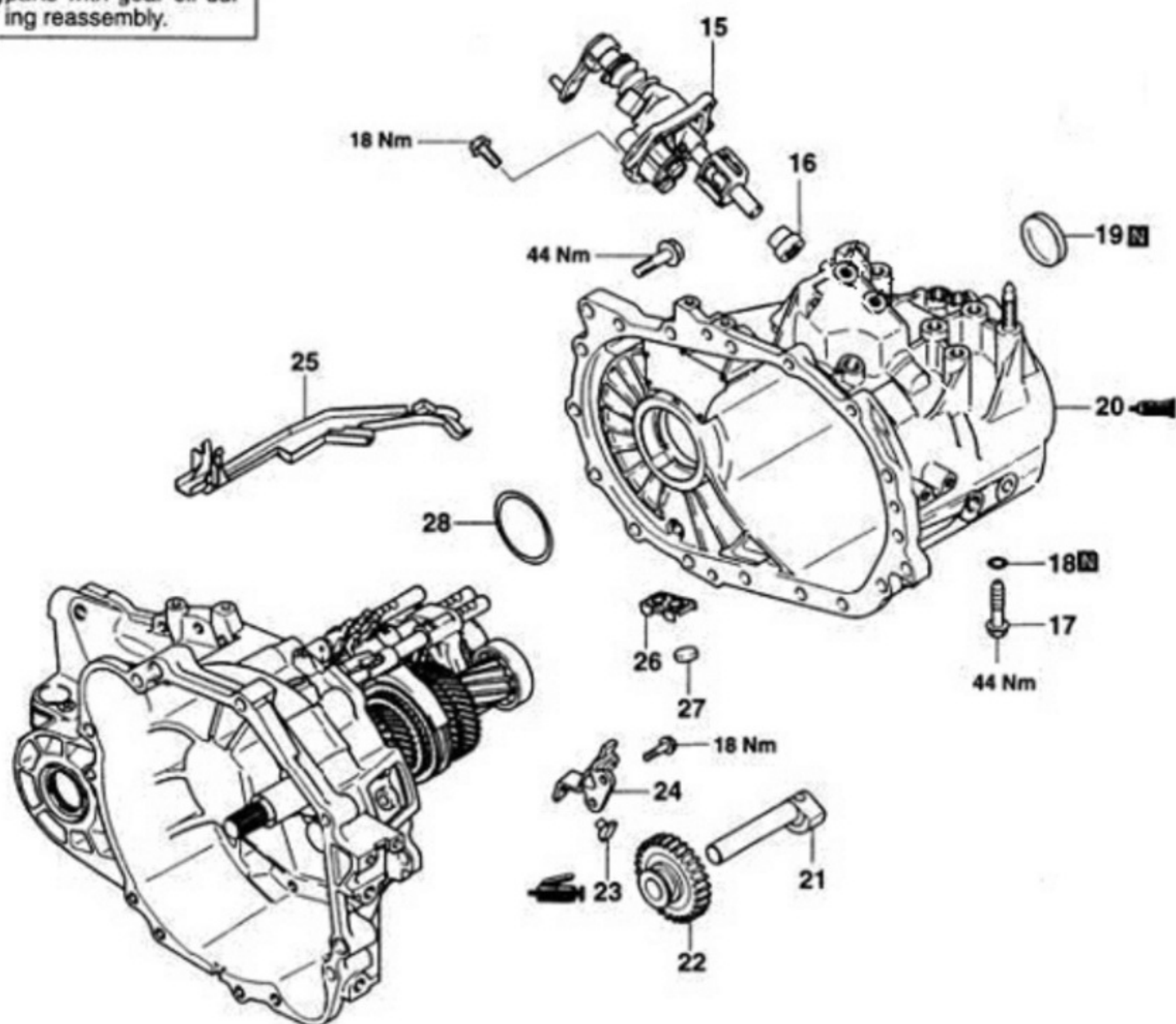
拆卸与安装步骤



分解步骤:

1. 变速器左、右支架；2. 垫片；3 拉索支架；4. 选档合件；5. 车速传感器堵头组件；6. 倒车灯开关组件；7. 垫片；8. 空挡开关；9. 限位钢球；10. 自锁钢球组件 (3 颗)；11. 垫片；12. 倒档自锁钢球组件；13. 垫片；14. 分离泵油管固定支架；※. 曲轴位置传感器

Lubricate all internal parts with gear oil during reassembly.

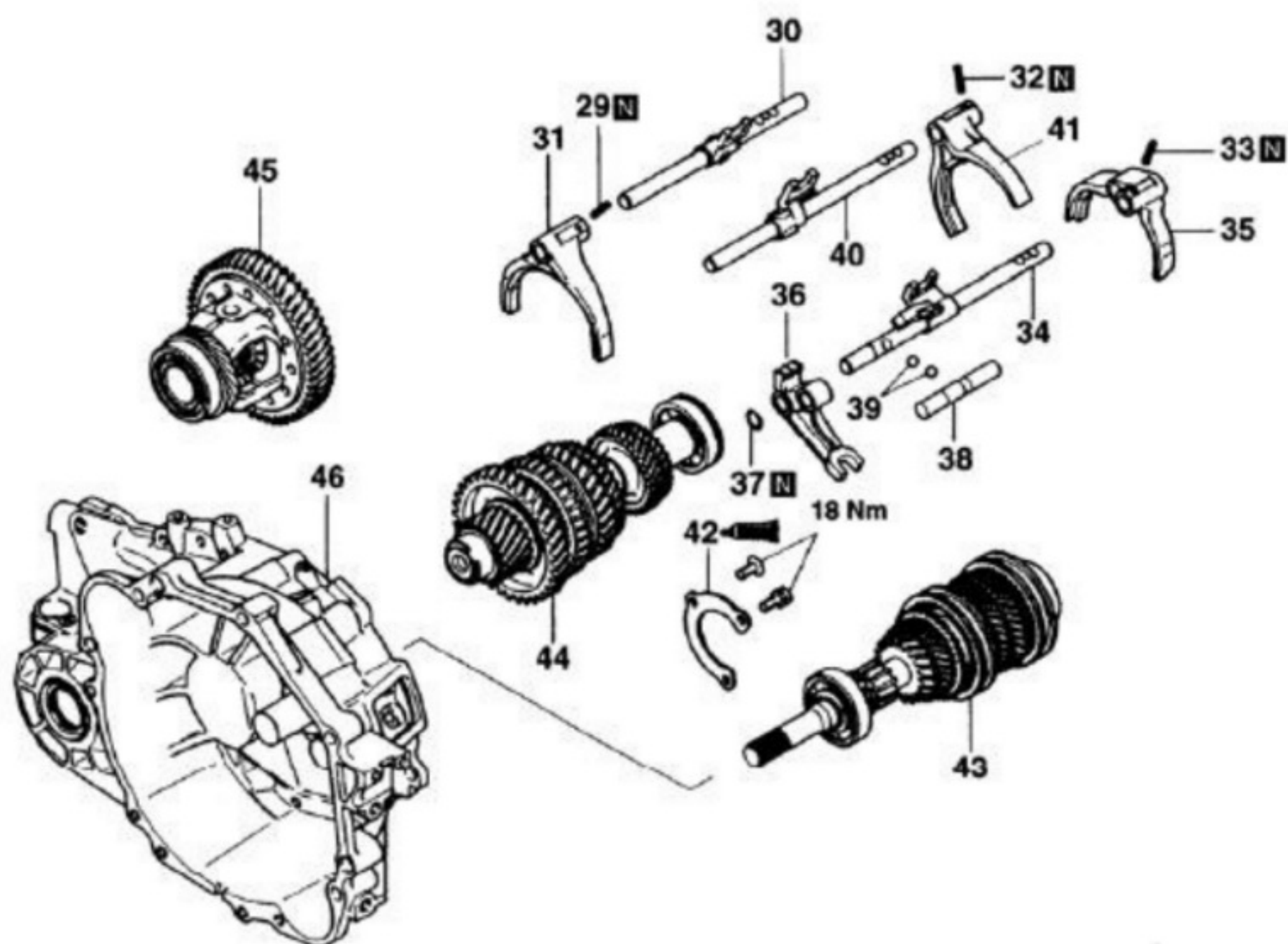


TFM0719

分拆步骤:

15. 手动换挡总成 16. 回位弹簧组件 17. 倒档轴螺栓 18. 垫片 19. 密封盖 20. 后箱
21. 倒档空转齿轮轴 22. 倒档空转齿轮组件 23. 倒档拨块 24. 倒档拨叉板组件 25. 排油槽板 26. 磁铁座 27. 磁铁 28. 差速器调整垫片

Lubricate all internal parts with gear oil during reassembly.

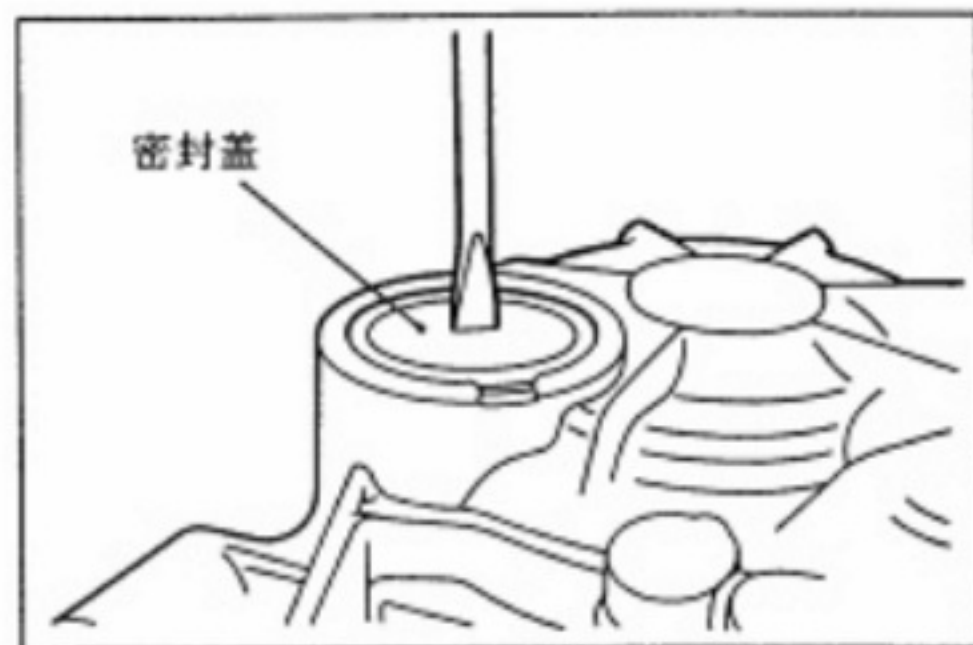


TFM0720

29. 弹性销 30. 一二档换档杆 31. 一二档拨叉 32. 弹性销 33. 弹性销 34. 五倒档换档杆 35. 五倒档拨叉 36. 倒档换档臂 37. 开口挡圈 38. 倒档互锁轴 39. 钢球 40. 三四档拨叉轴分总成 41. 三四档拨叉 42. 前轴承保持架 43. 主轴 44. 副轴 45. 差速器组件 46. 前箱

分解操作要领

密封盖的拆卸



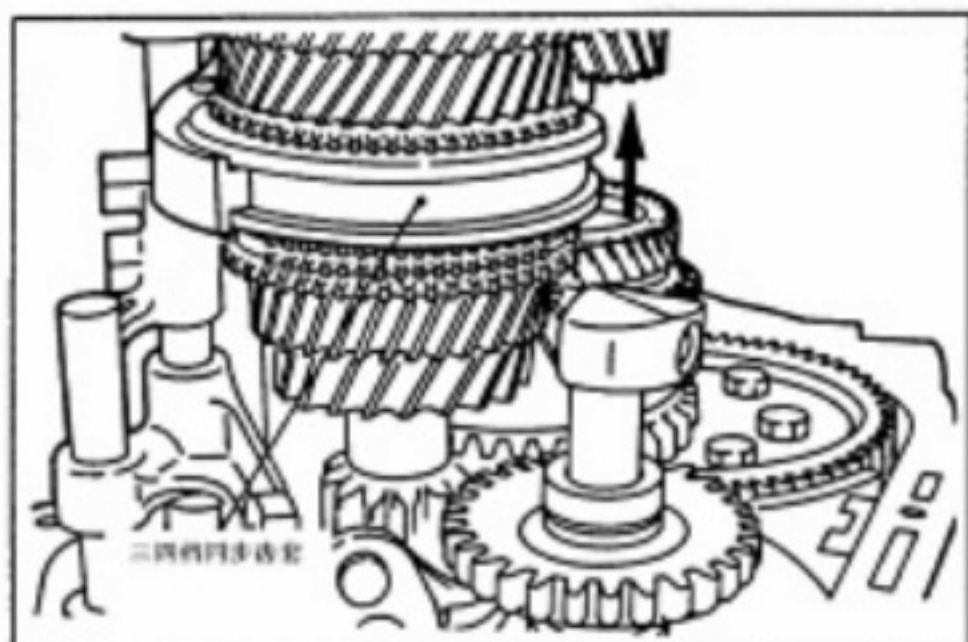
后箱的拆卸

张开弹性挡圈，将其从球轴承的弹性挡圈槽内拆下。

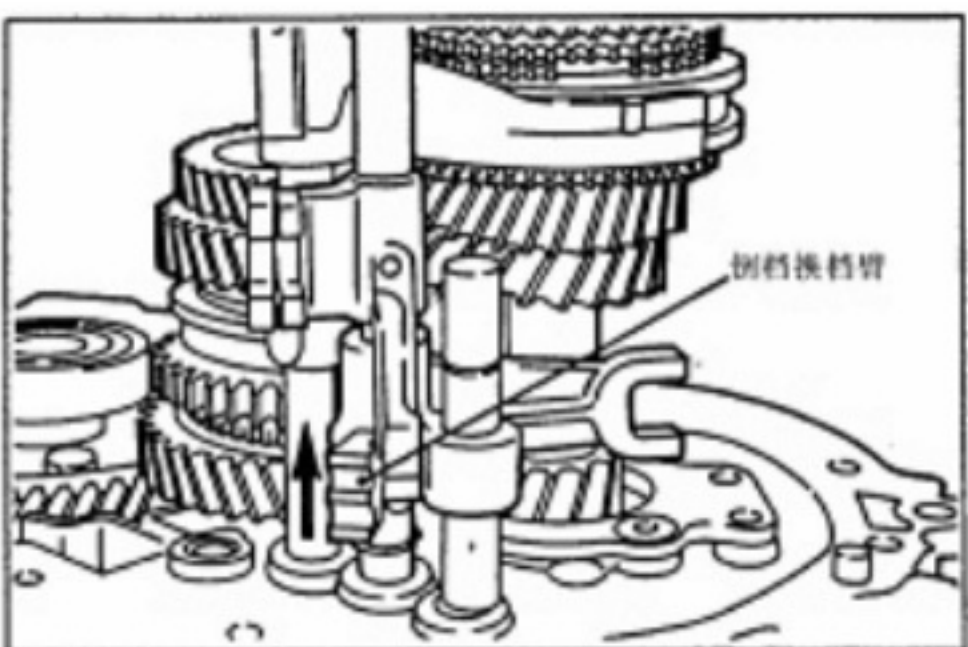
备注：如张开弹性挡圈，则副轴在自重的作用下使挡圈脱离槽部。

倒档空转齿轮轴的拆卸

将三四档同步齿套向四档侧移动。

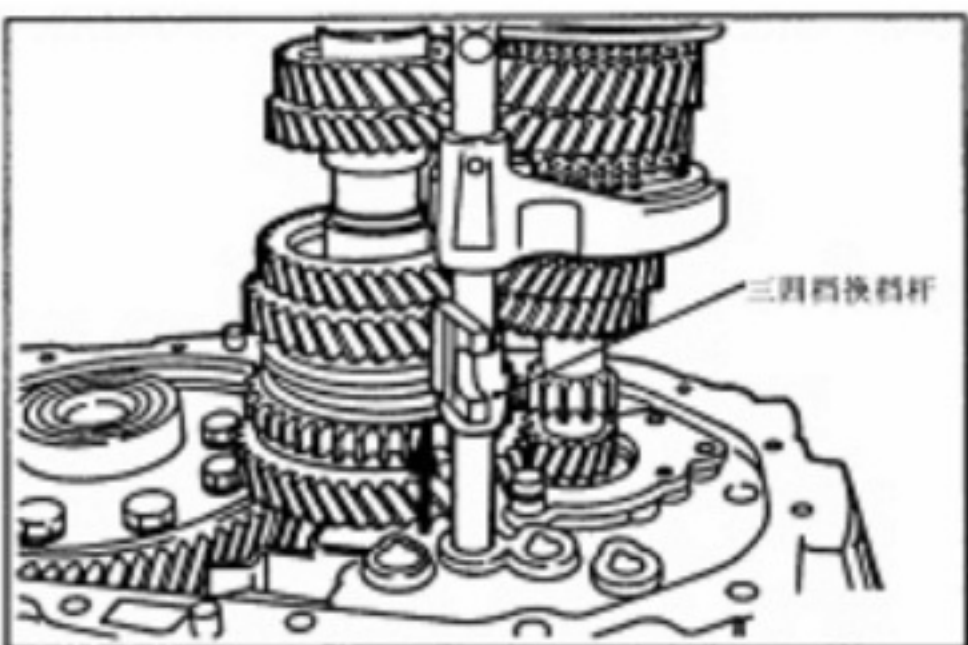


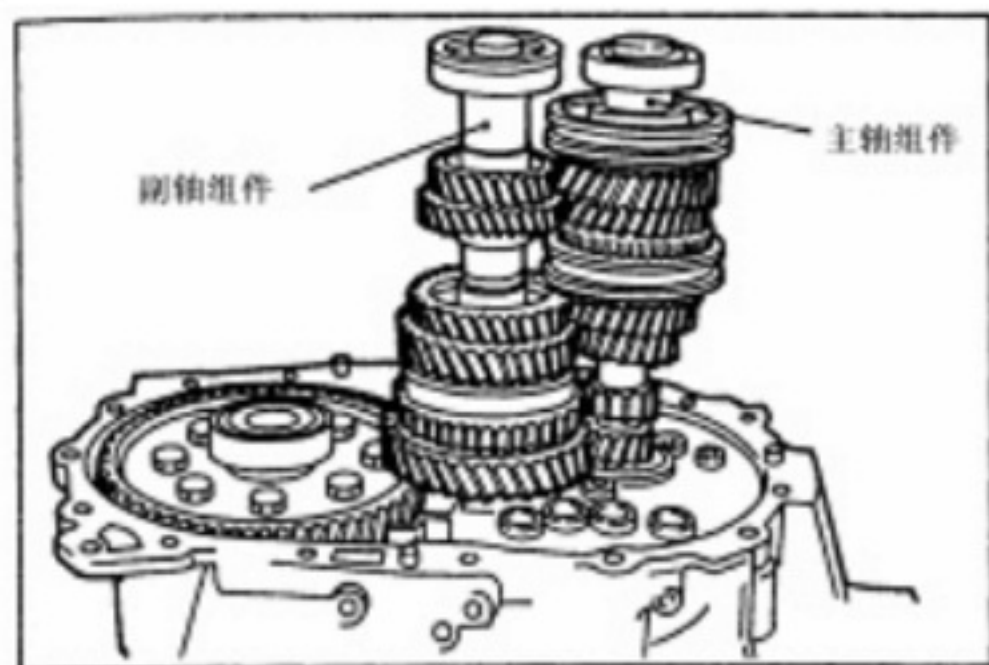
(2) 三四档换挡叉轴组件朝图示方向移动，将其与拨叉同时拆下。



三四档换挡叉轴组件/三四档拨叉/五倒档拨叉/弹性挡圈/倒档换挡臂/五倒档拨叉轴组件/钢球/倒档互锁轴的拆卸

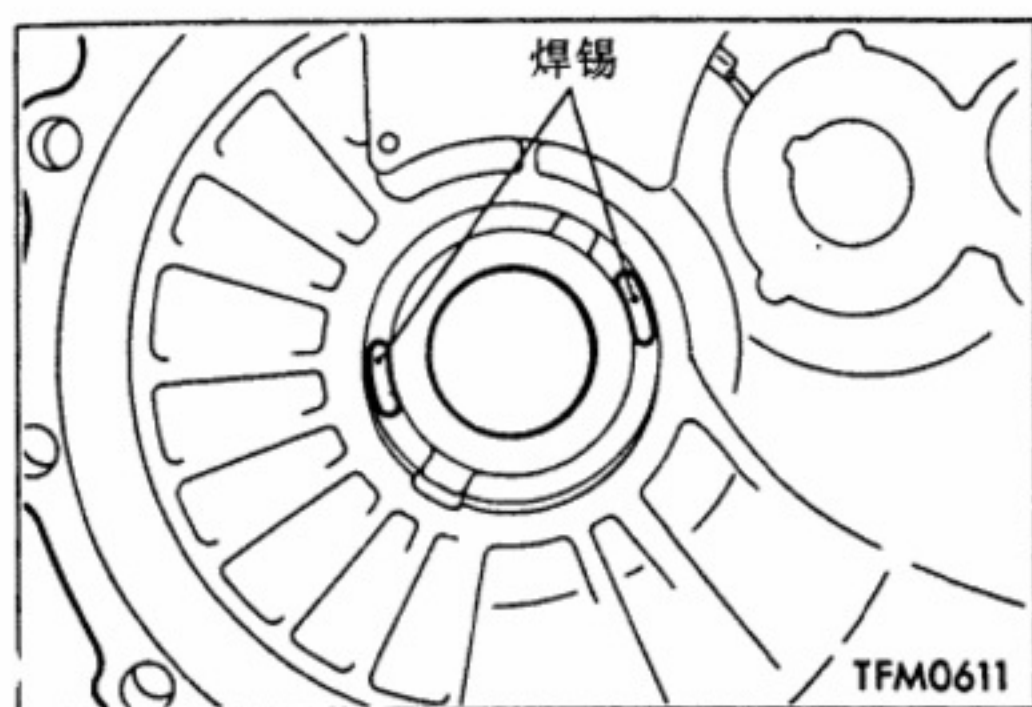
(1) 一边将倒档换挡臂朝图示方向移动，一边拆下五倒档拨叉轴分总成及倒档臂、弹性挡圈、钢球、倒档互锁轴。





主轴组件/副轴组件的拆卸
同时拆下主轴和副轴

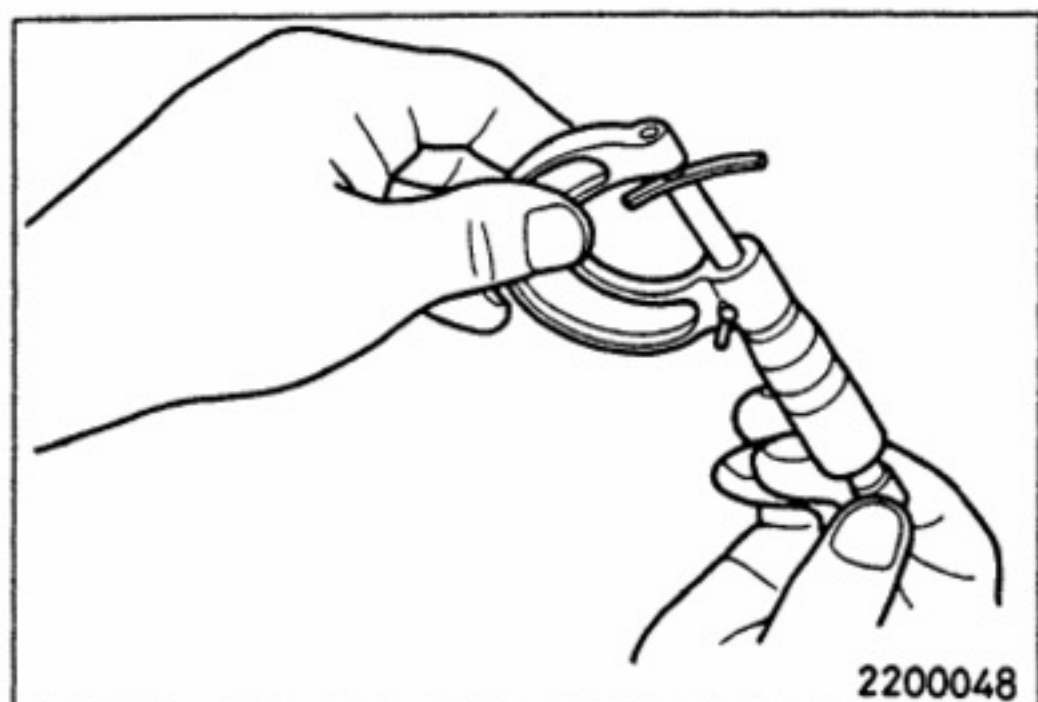
重新装配前的调整：
选择垫圈来调整变速器壳体的轴向间隙



(1) 在变速器壳体的图示位置，放上焊锡（长约 10mm，直径约 1.6mm），然后安装变速器。

(2) 安装离合器壳体，将螺栓拧紧到规定力矩。

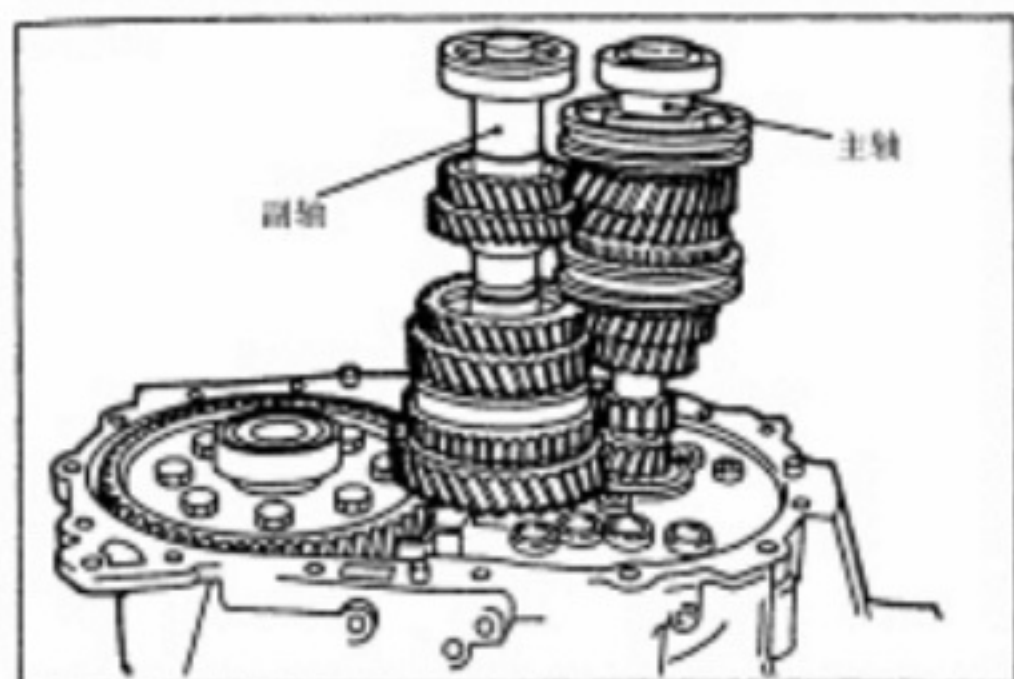
如焊锡没有被压扁，再用更粗的焊锡进行上述（1）（2）的操作。



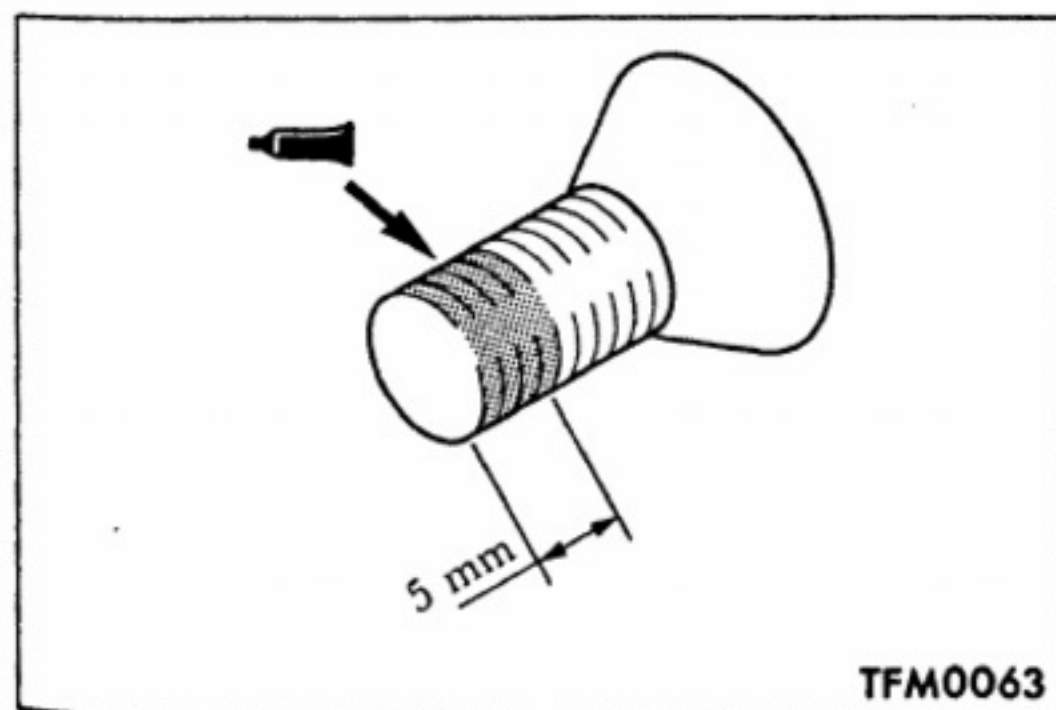
(3) 用千分尺测量被压扁的焊锡的厚度（T），根据下面的公式来选择垫圈。

选择垫圈的厚度：

$(T+0.05\text{mm})$ 至 $(T+0.10\text{mm})$

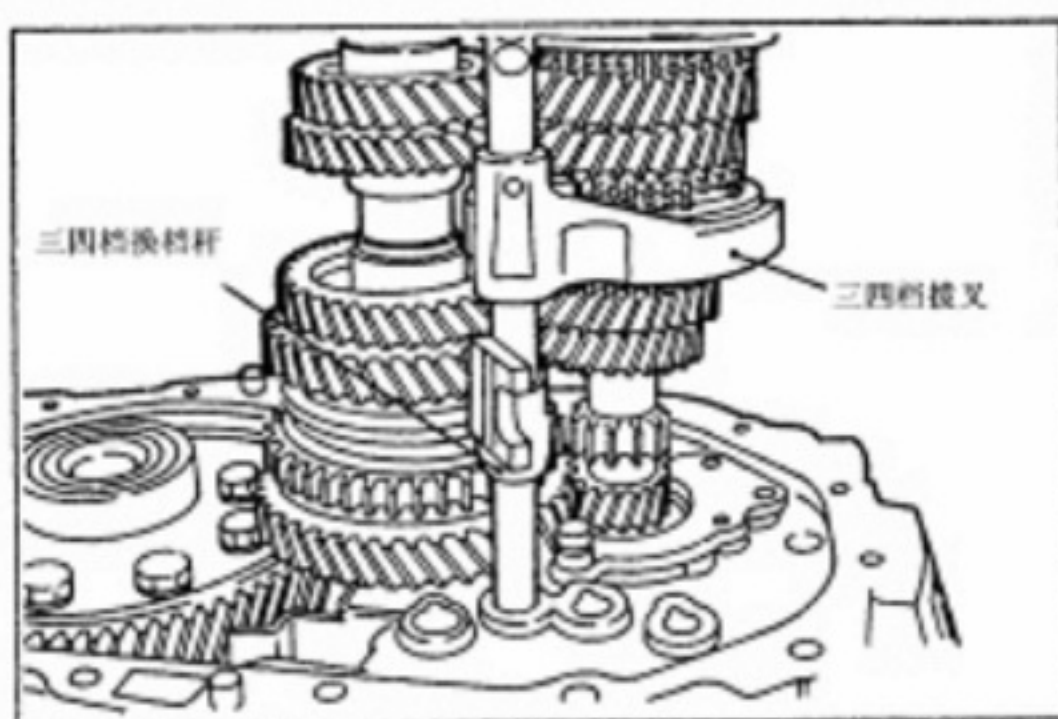


重新装配操作要领：
副轴/主轴的安装
同时安装副轴和主轴



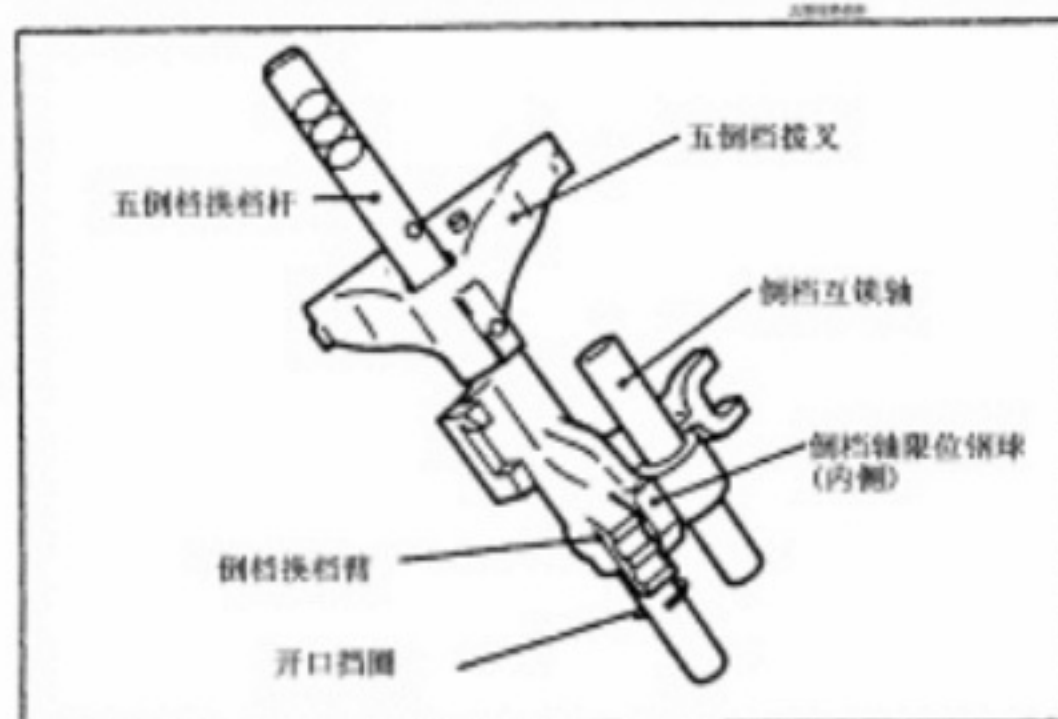
在前轴承保持架的安装螺栓（仅埋头螺钉）上涂紧固胶。

规定的密封胶：可赛 1262 或乐泰 262



倒档互锁轴/钢球/五倒档拨叉轴分总成/倒档换挡臂/弹性挡圈/五倒档拨叉/三四档拨叉/三四档拨叉轴分总成的安装

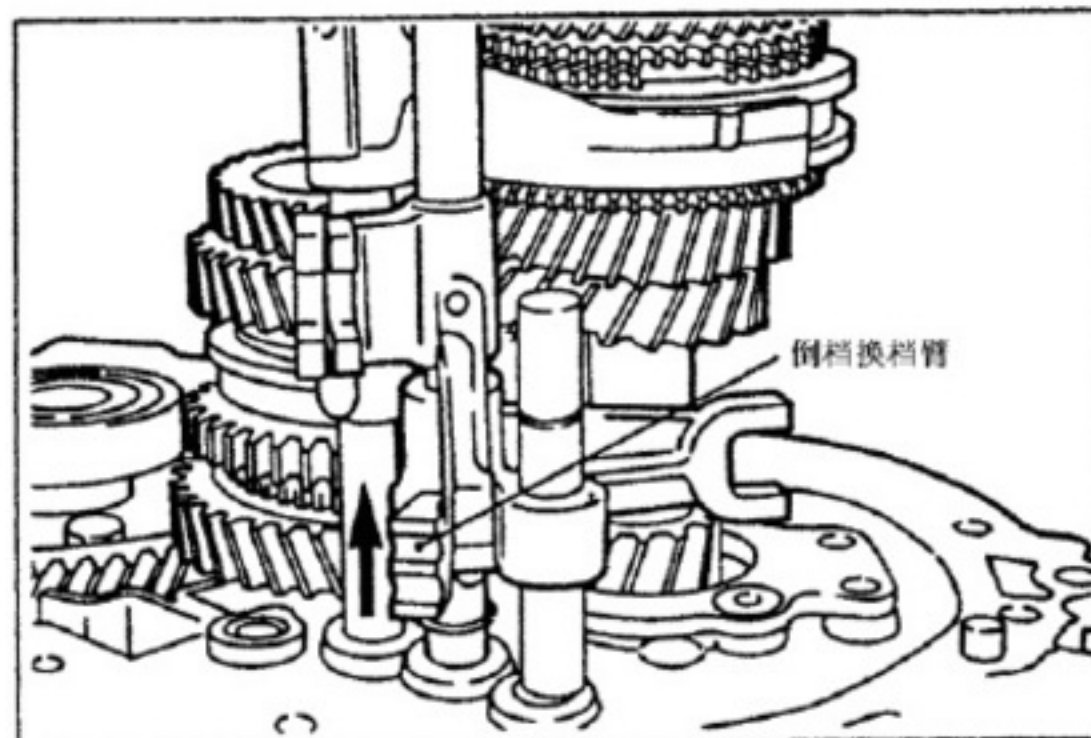
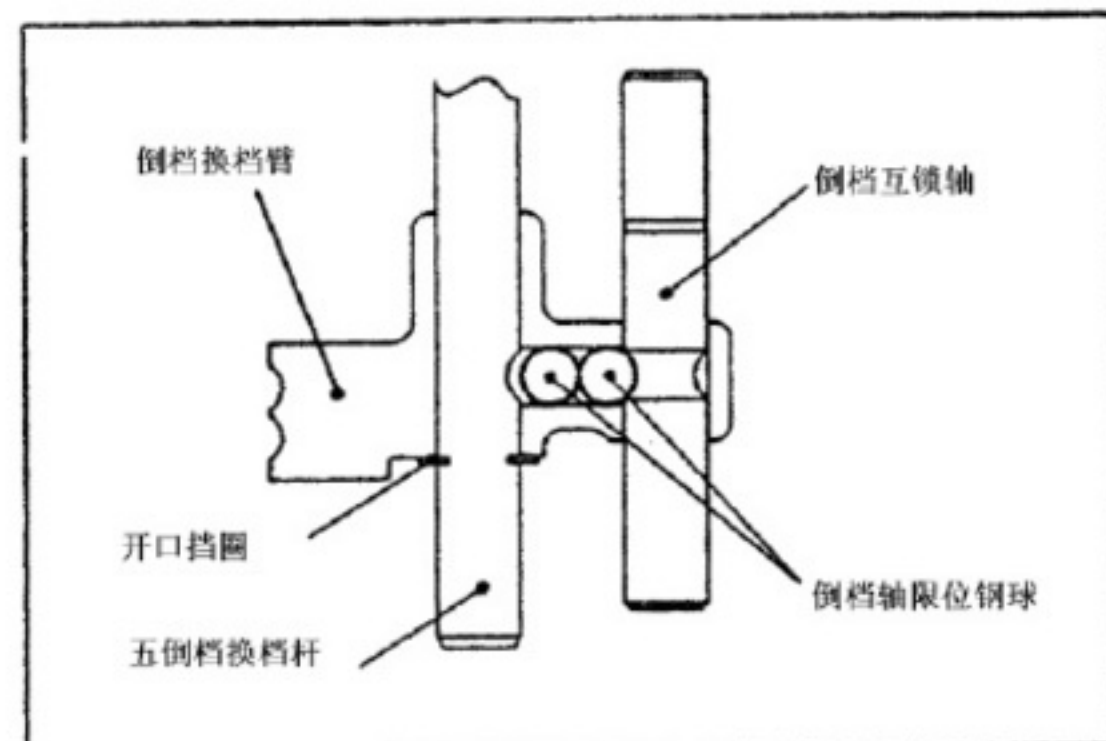
(1) 安装三四档拨叉轴分总成和拨叉

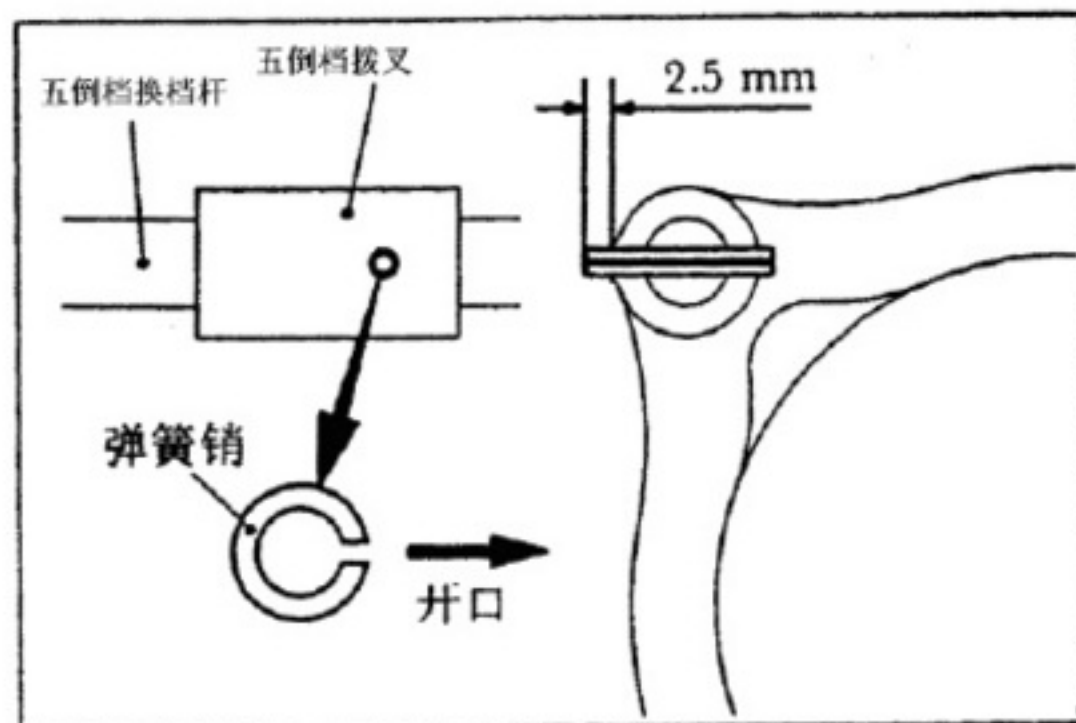


(2) 安装倒档互锁轴、钢球、五倒档拨叉轴分总成、五倒档拨叉、倒档换挡臂、弹性挡圈，使它们处于图示位置。

(3) 一边将倒档换挡臂朝图示方向移动，一边安装五倒档拨叉、拨叉轴及倒档换挡臂、弹性挡圈、钢球、倒档互锁轴。

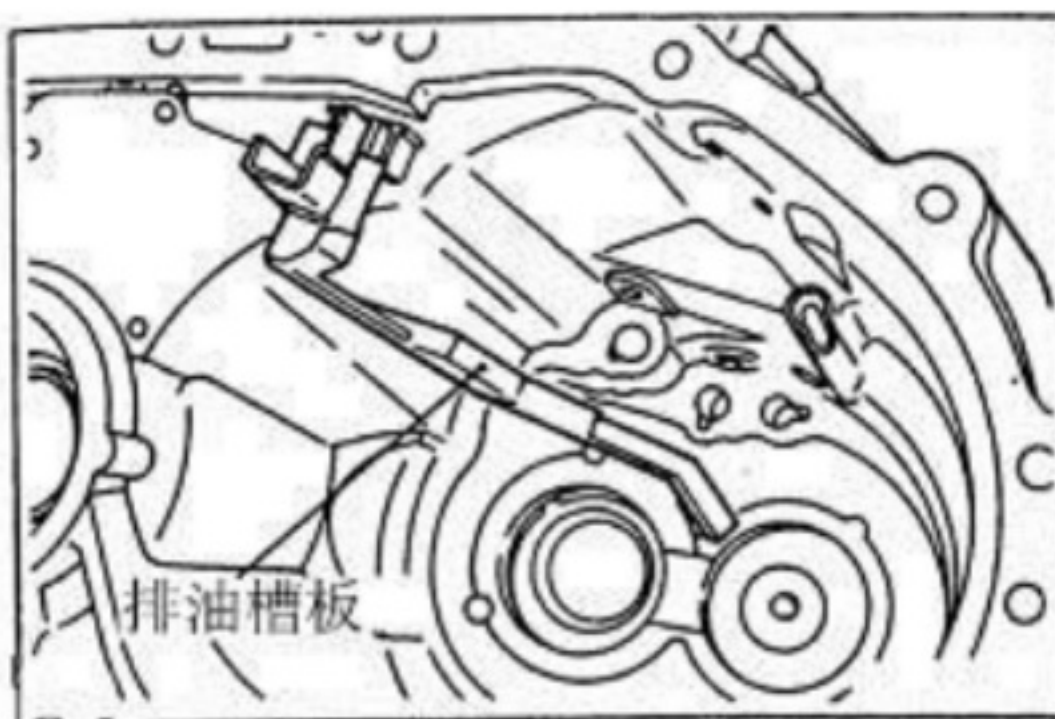
前轴承保持架的安装



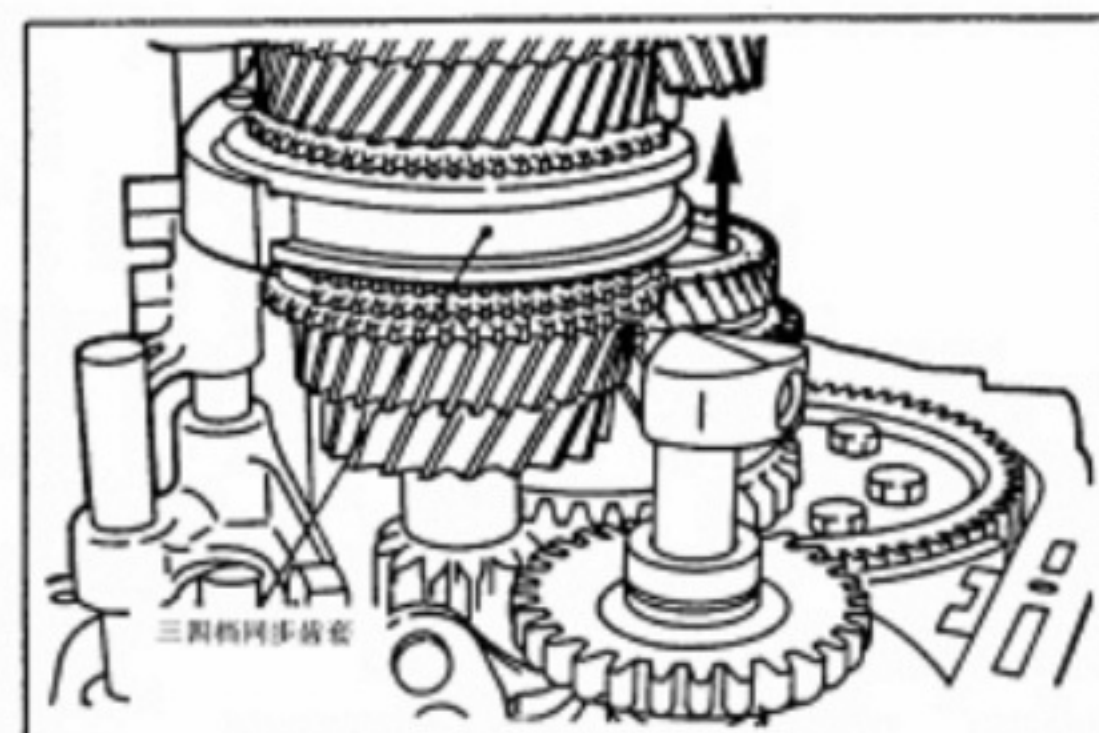


弹簧销的安装、垫圈的安装

安装在“重新装配前的调整”一步中所选择的垫圈

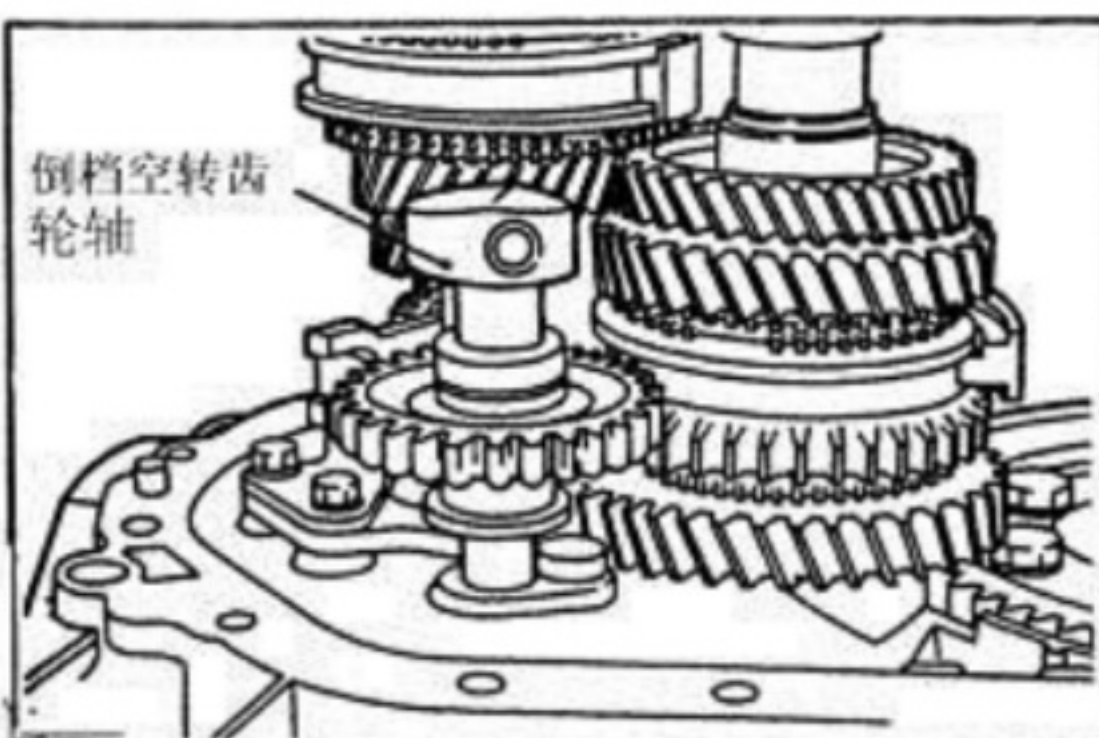


排油槽板的安装

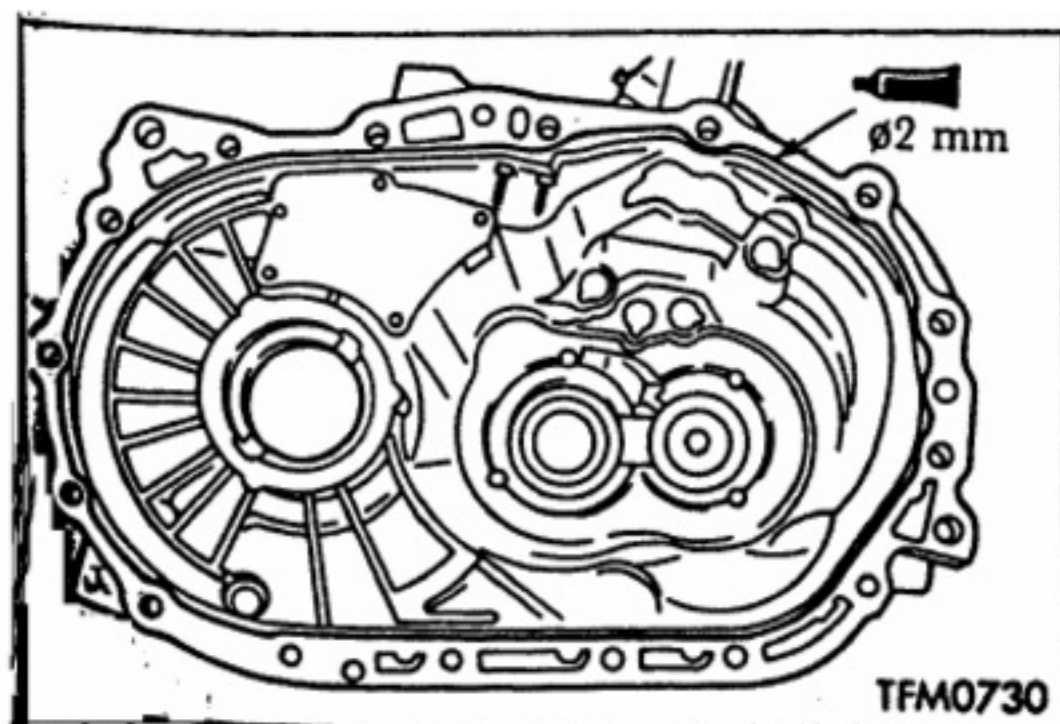


倒档中间齿轮轴的安装

(1) 将三四档同步器啮合套向 4 档侧移动。



(2) 将倒档中间齿轮轴上的螺孔朝着图示方向。



变速器壳体的安装

挤出密封胶涂在图示的变速器壳体位置。

规定的密封胶：乐泰 587

(1) 一定要在密封胶未干时迅速地装好变速器壳体（在 8 分钟内）。

(2) 安装好后，在约 20 分钟内不要让密封部位接触到油类。



注意：

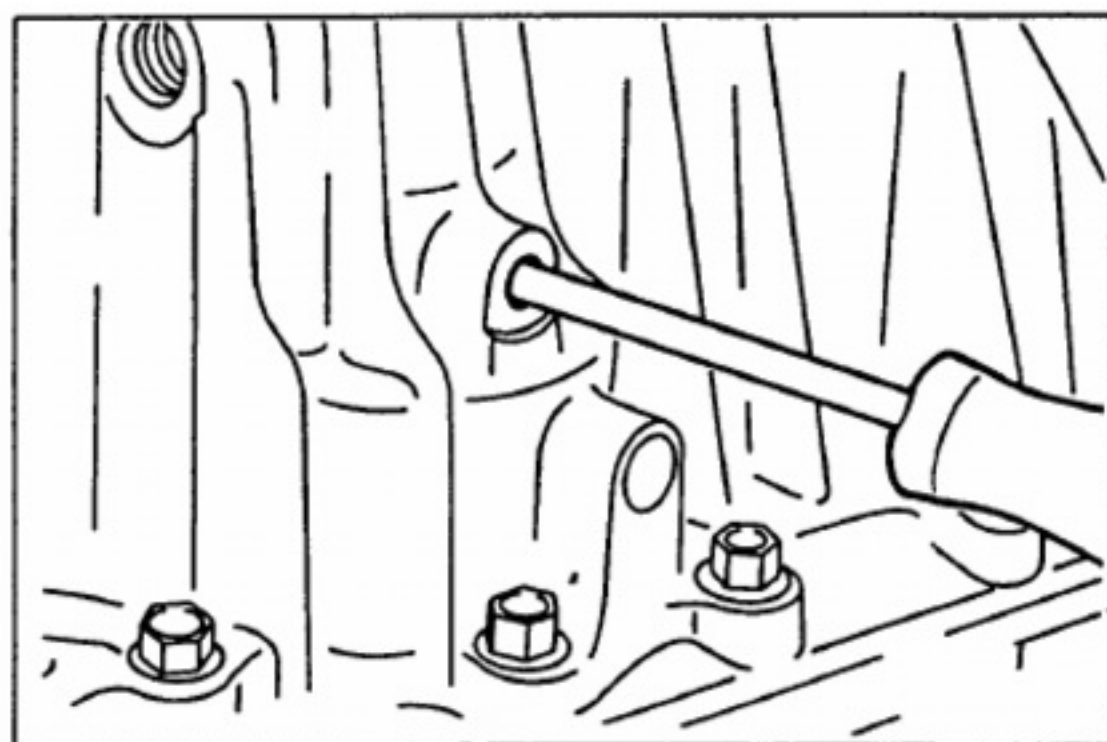
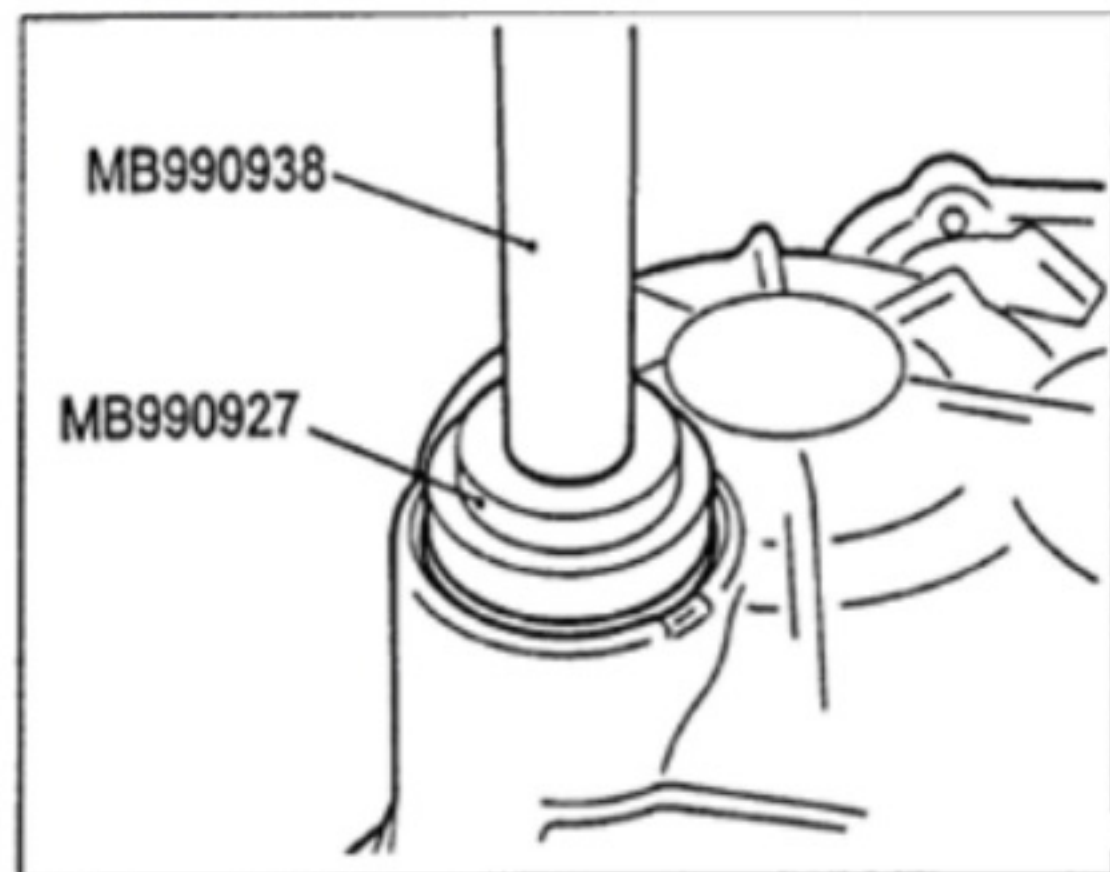
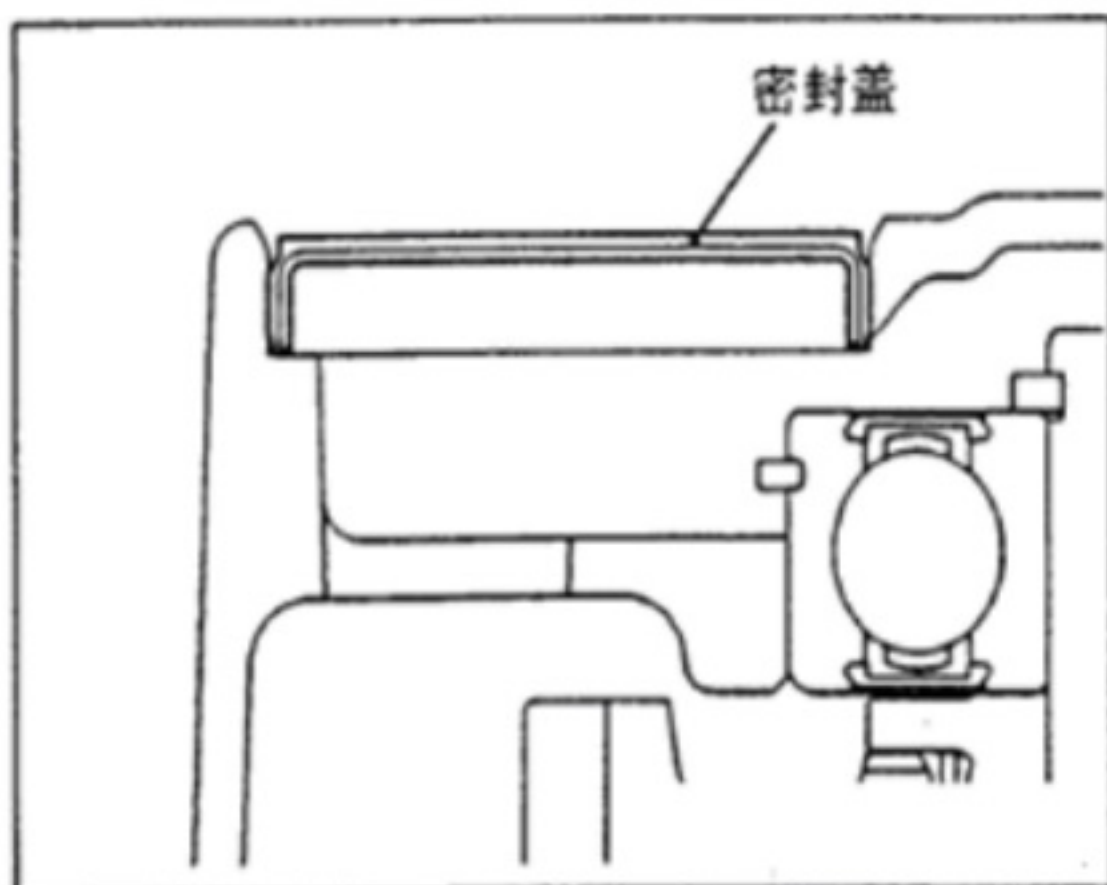
密封盖的安装

(1) 安装变速器壳体，张开弹性挡圈。

(2) 用规定的力矩拧紧壳体连接螺栓。

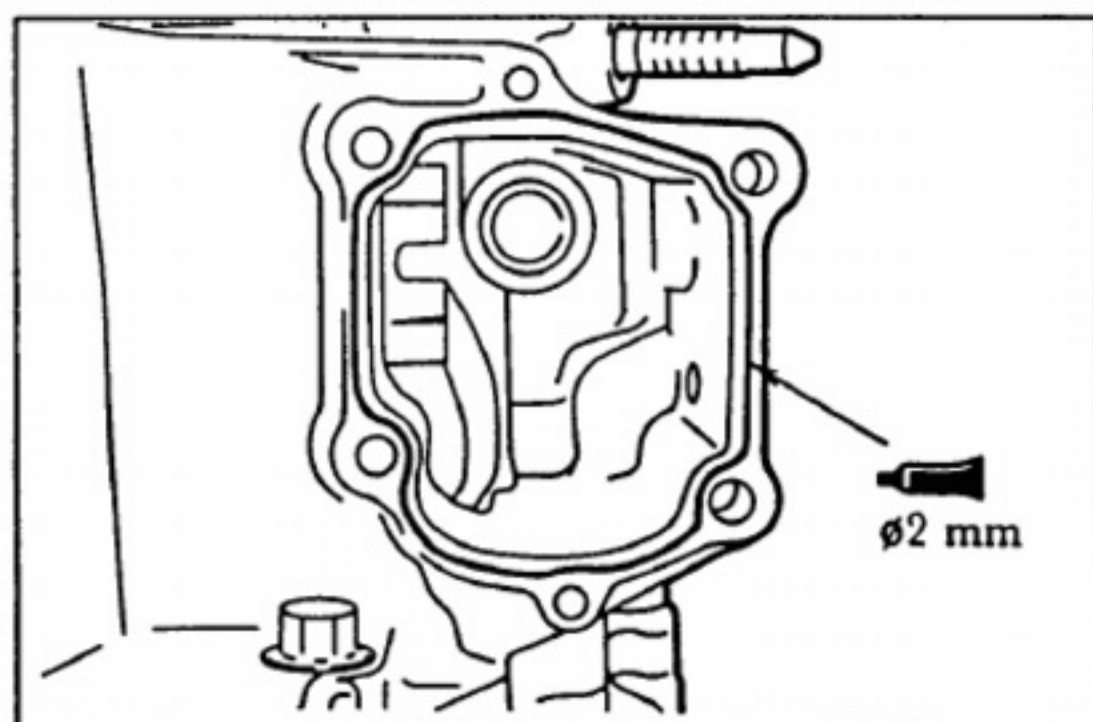
备注：将变速器壳体翻转，利用副轴的

自重使弹性挡圈嵌入槽内。



倒档中间齿轮轴螺栓的安装

使用螺丝起子等（杆粗 8mm），找出螺孔的中心。



挤出密封胶涂在如图所示的变速器壳体的位置。

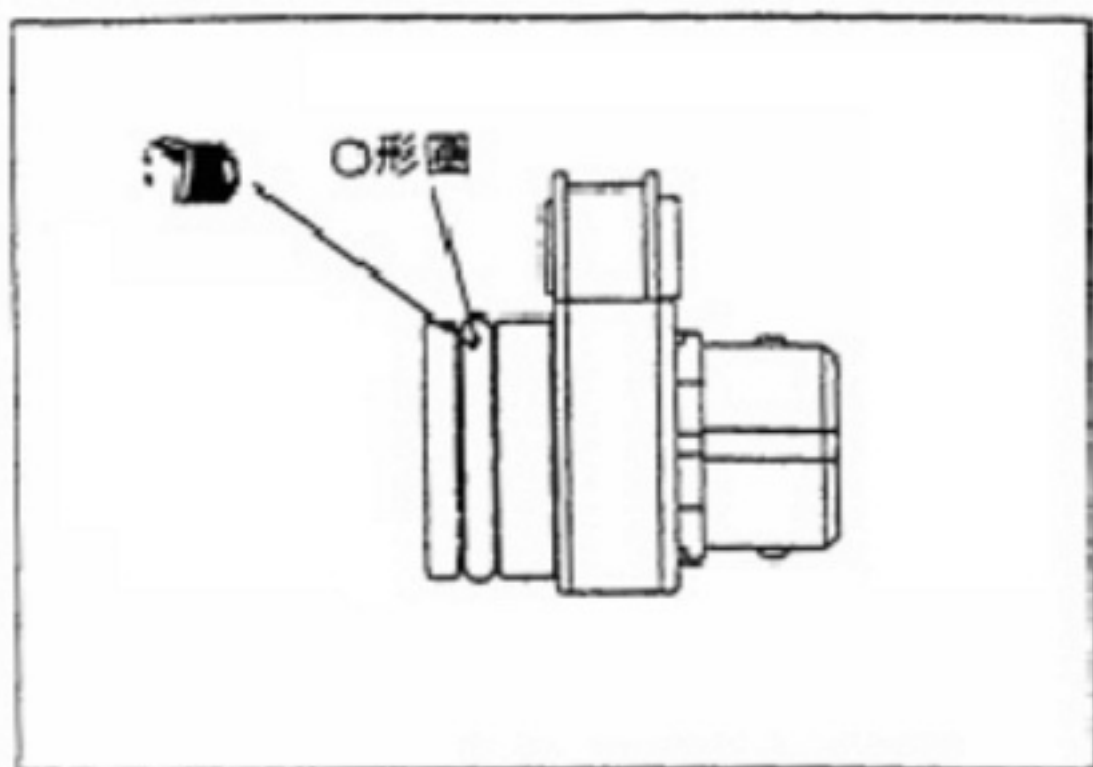
规定的密封胶：乐泰 587

注意：均匀的挤出密封胶，不得断开或涂得过多。

备注：

（1）一定要在密封胶未干时迅速地装好控制轴壳体（在 5 分钟内）。

（2）安装好后，在约 20 分钟内不要让密封部位接触到油类。



车速传感器堵头组件的安装

变速器油：

在车速传感器堵头组件的 O 形圈上涂变速器油。

变速器油：

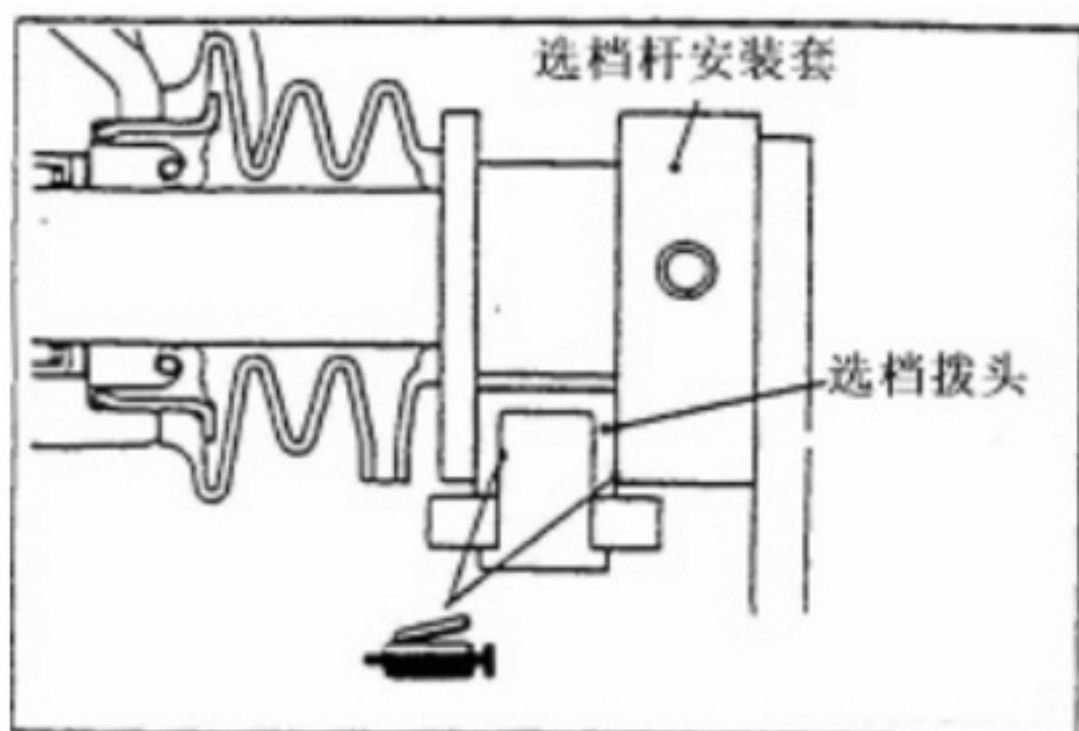
API 等级：GL-4 及以上

SAE 粘度分类：

北方冬季：75W-90；

北方夏季：80W-90；

南方全年：80W-90 或 85W-140



换挡臂盖的安装

选档杆的安装

规定的润滑脂：

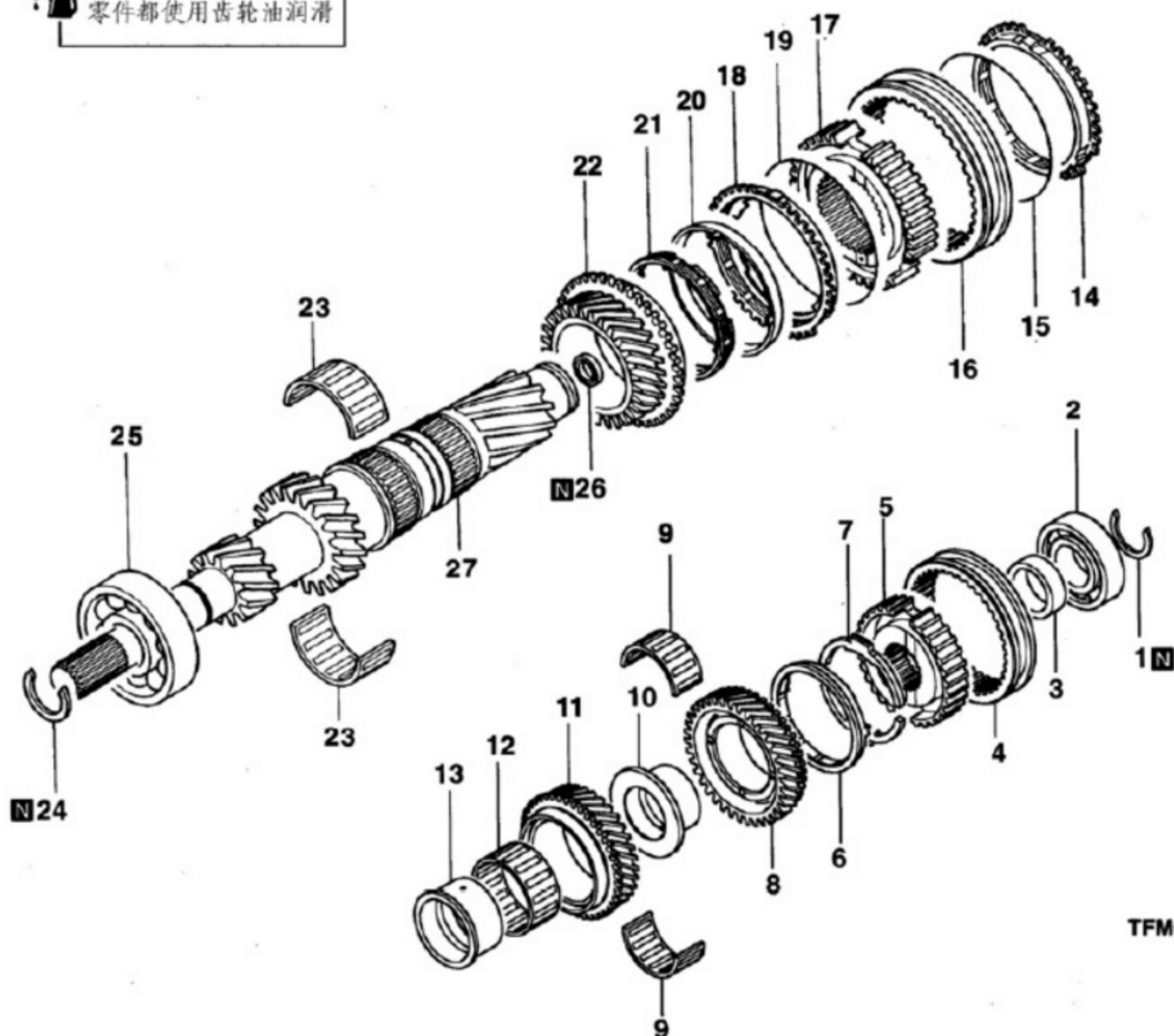
在选档杆拨头的滑动部分涂润滑脂。

规定的润滑脂：3#锂基润滑脂

2) 主轴

分解与重新装配

重新装配前所有内部
零件都使用齿轮油润滑



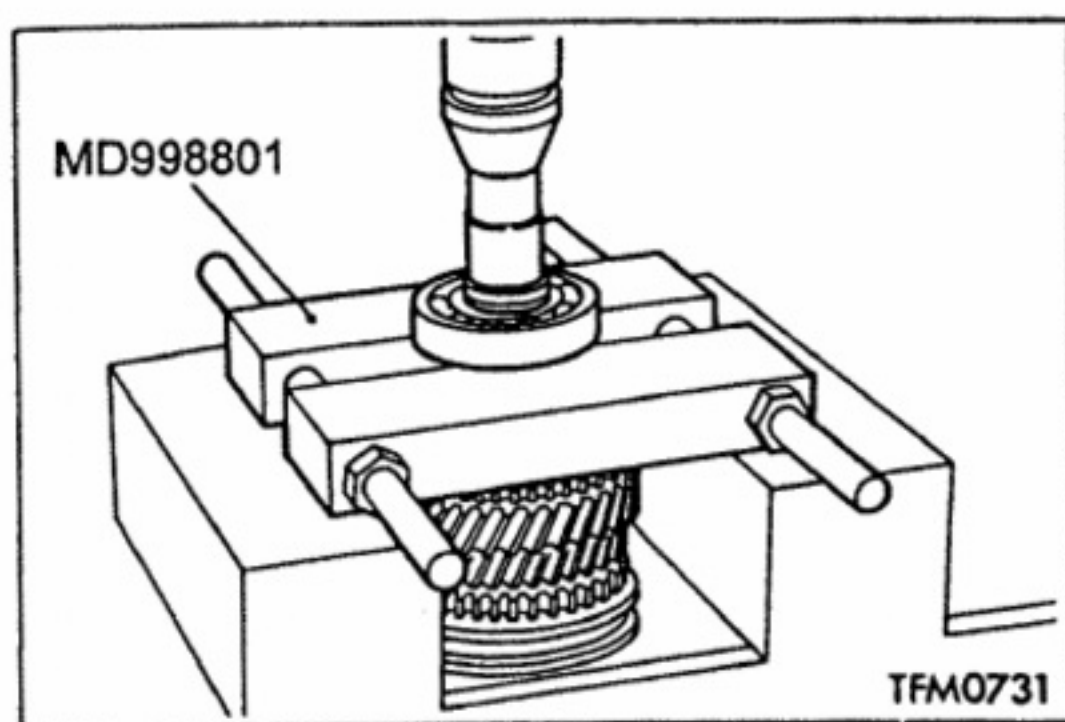
TFM0716

分解步骤:

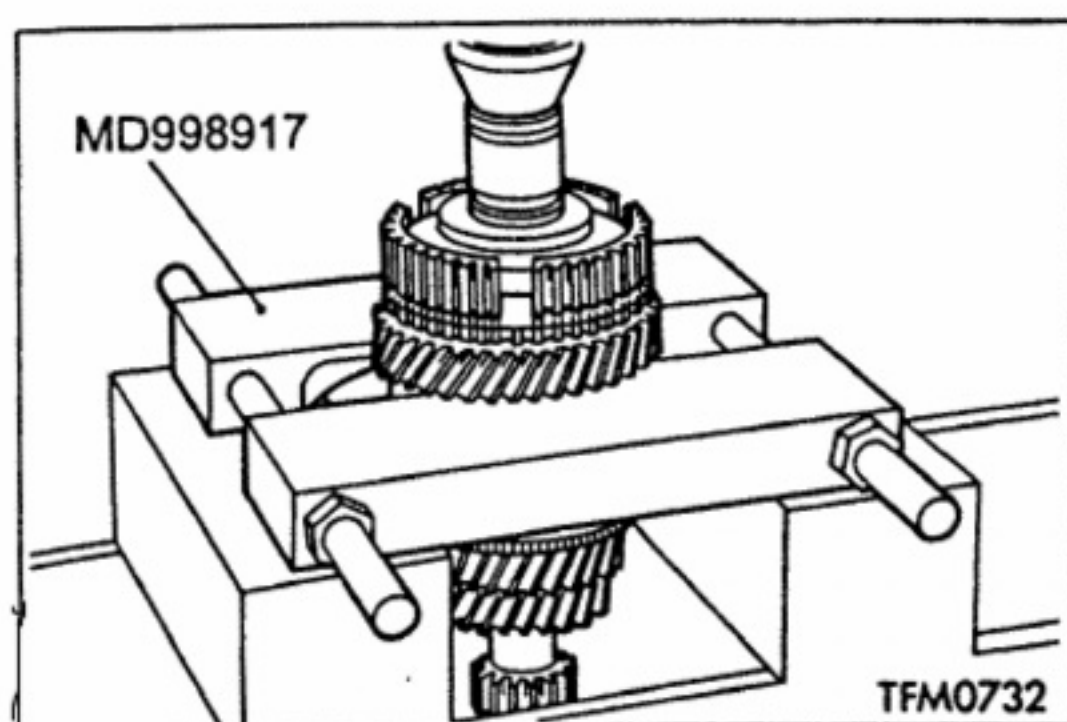
1. 主轴后卡簧 2. 主轴后轴承 3. 主轴定距环 4. 五档同步齿套 5. 五档同步齿毂 6. 五档同步环 7. 同步器杠杆 8. 主轴五档齿轮合件 9. 二三五档滚针轴承 10. 主轴五档定距环 11. 主轴四档齿轮合件 12. 四档滚针轴承 13. 主轴四档定距环 14. 四档同步环 15. 同步器弹簧 16. 三四档同步齿套 17. 三四档同步器齿毂 18. 双锥外环 19. 同步器弹簧 20. 中间钢环 21. 三档双锥内环 22. 主轴三档齿轮合件 23. 二三五档滚针轴承 24. 主轴前卡簧 25. 主轴前轴承 26. 油封 27. 主轴

分解操作要领：

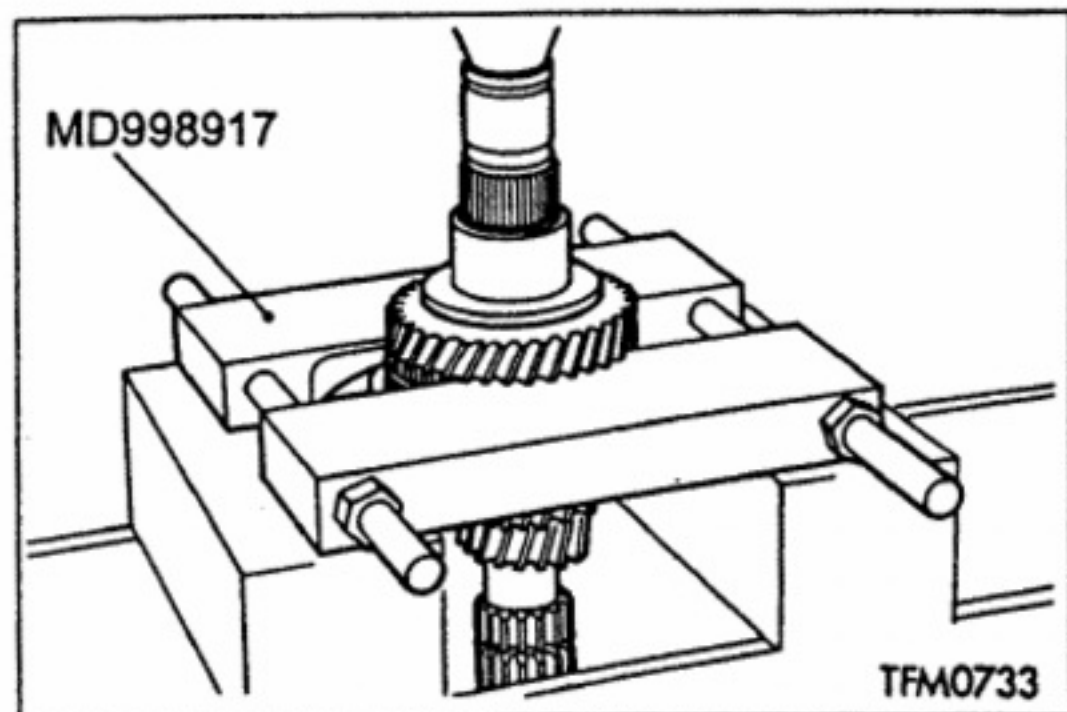
主轴后轴承



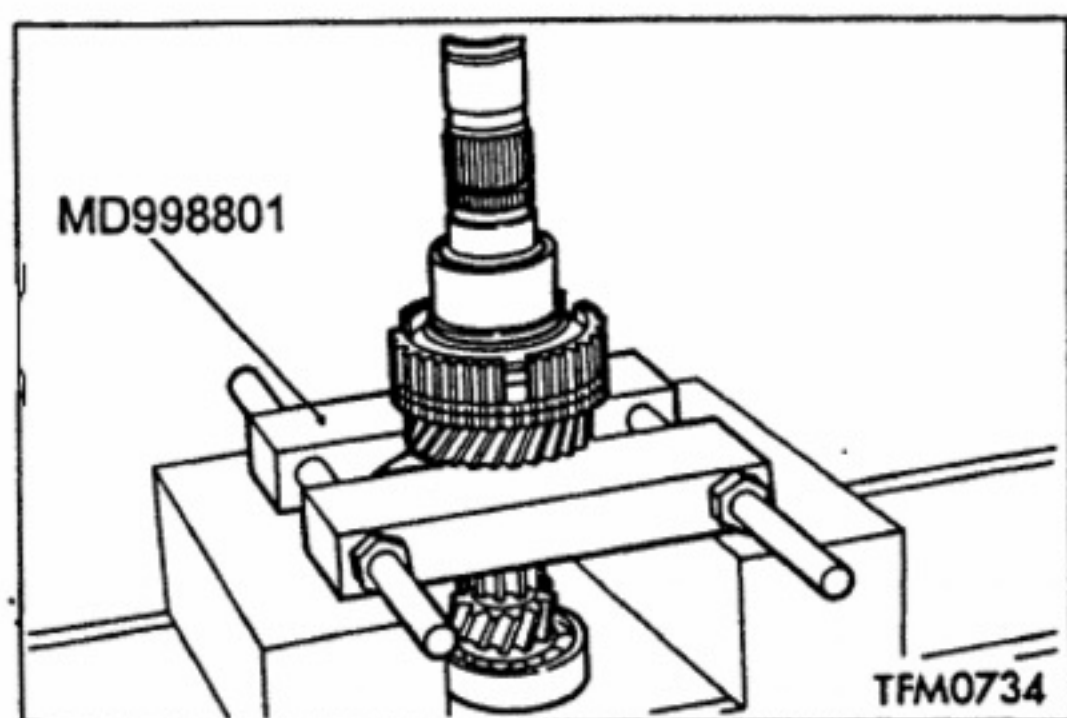
五倒档同步器齿毂的拆卸
将专用工具装到主轴五档齿轮合
件上，拆下五倒档同步器齿毂。



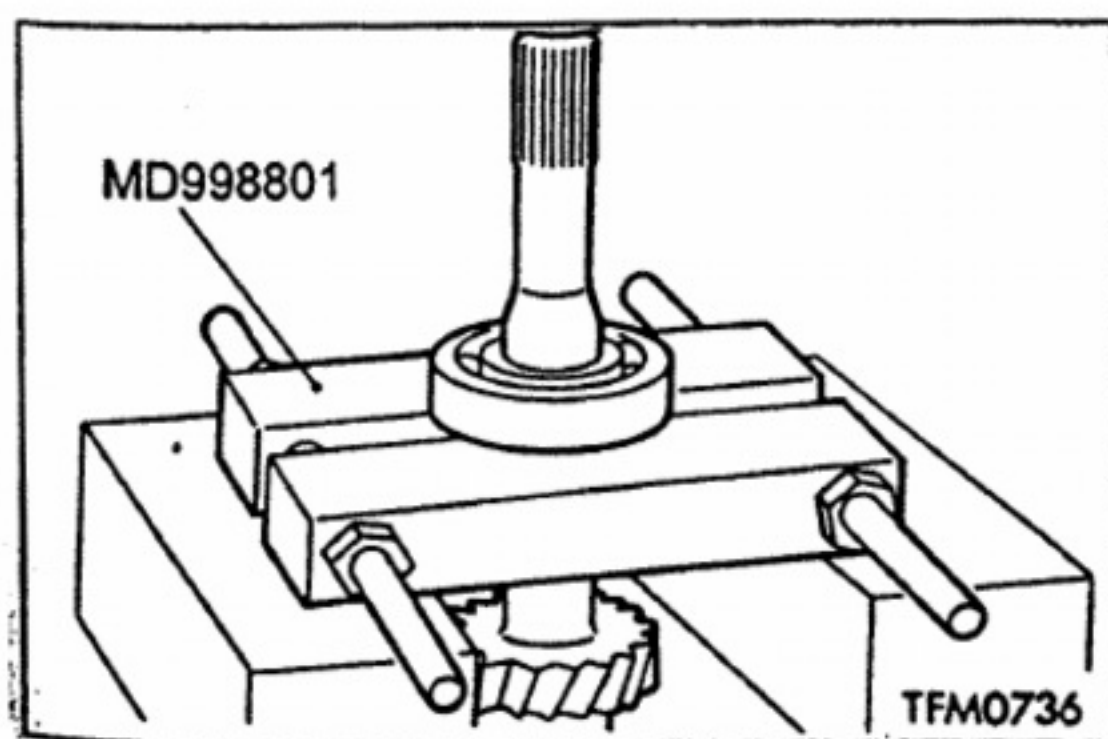
五档主动齿轮轴套的拆卸
将专用工具装到主轴四档齿轮合
件，拆下主轴五档定距环。



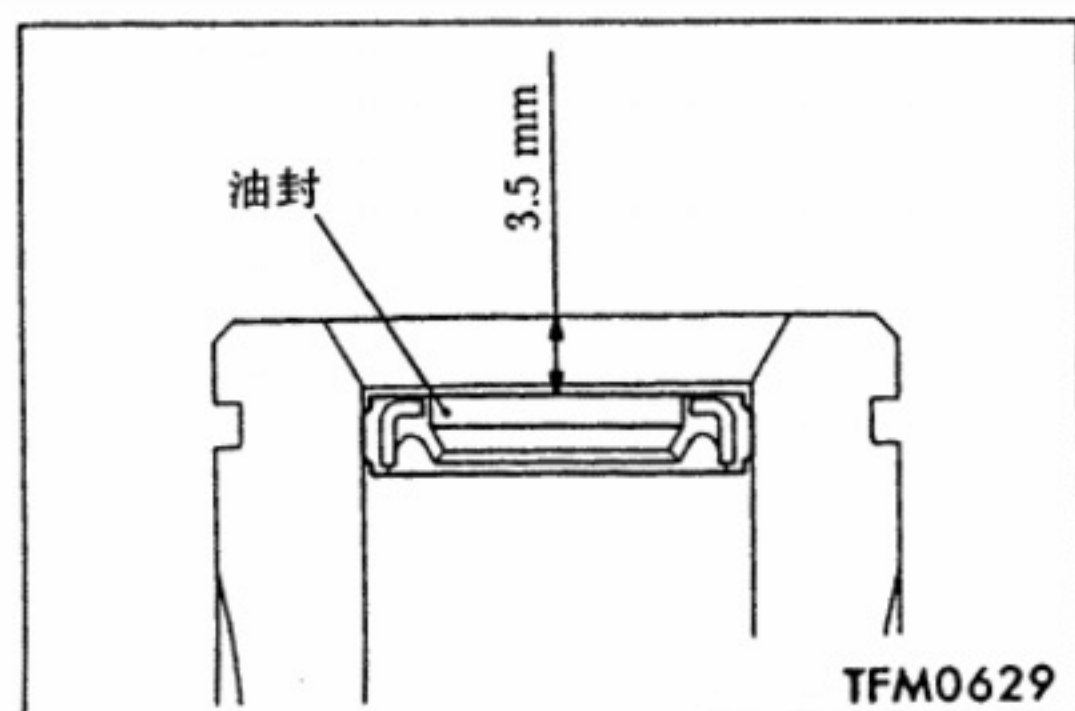
将专用工具装到主轴三档齿轮合
件上，拆下主轴四档定距环。



主轴前轴承的拆卸

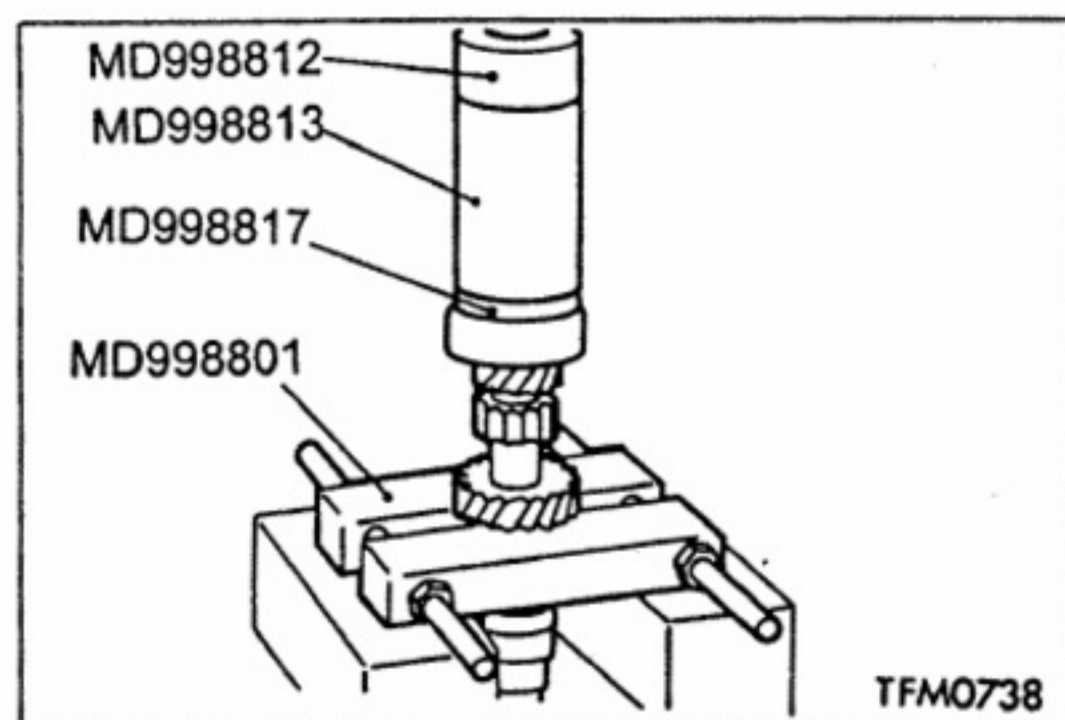


重新装配操作要领：

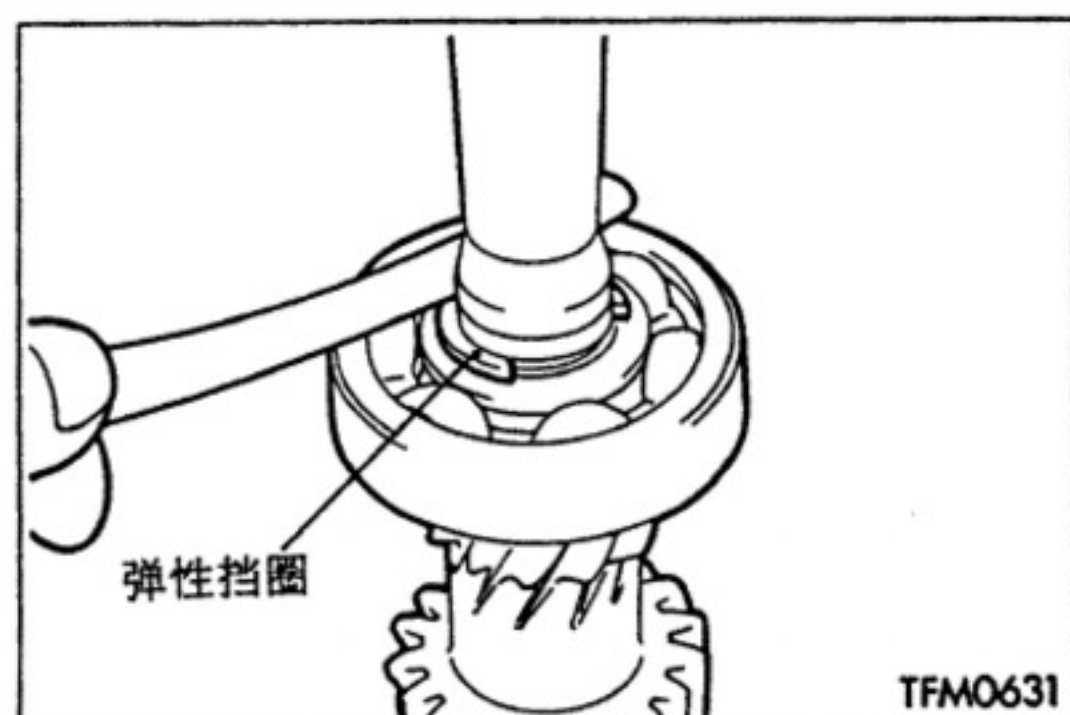


油封的安装

确实地敲入到如图所示位置。



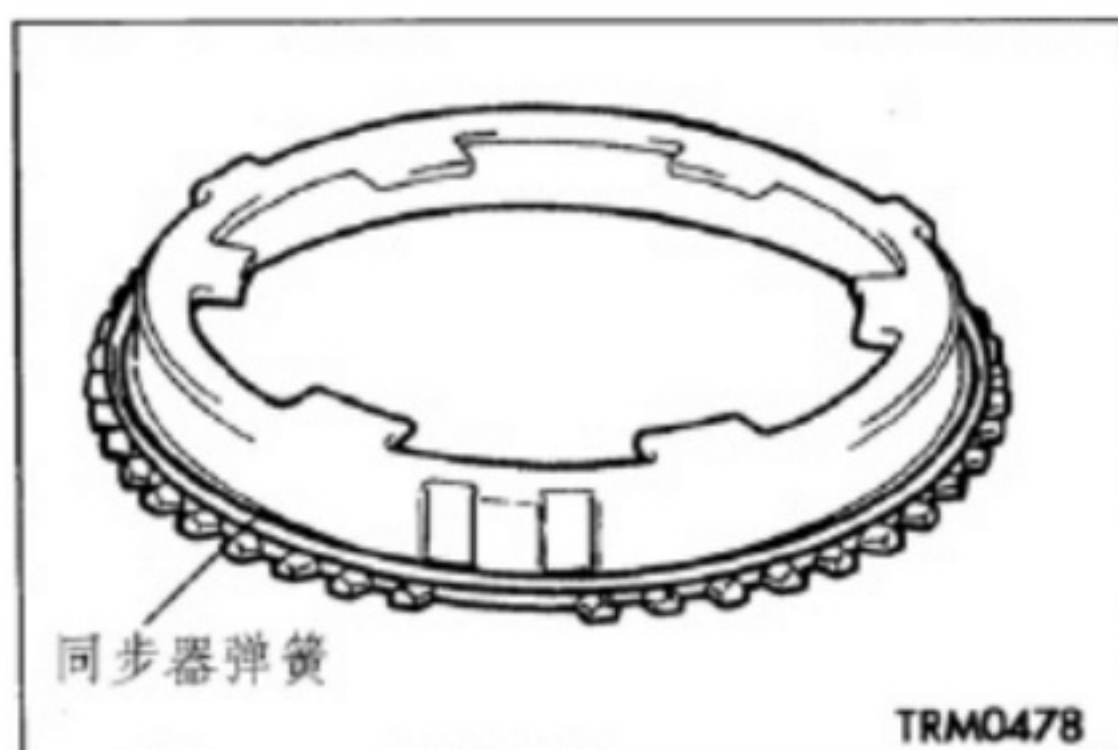
主轴前轴承的安装



主轴前卡簧的安装

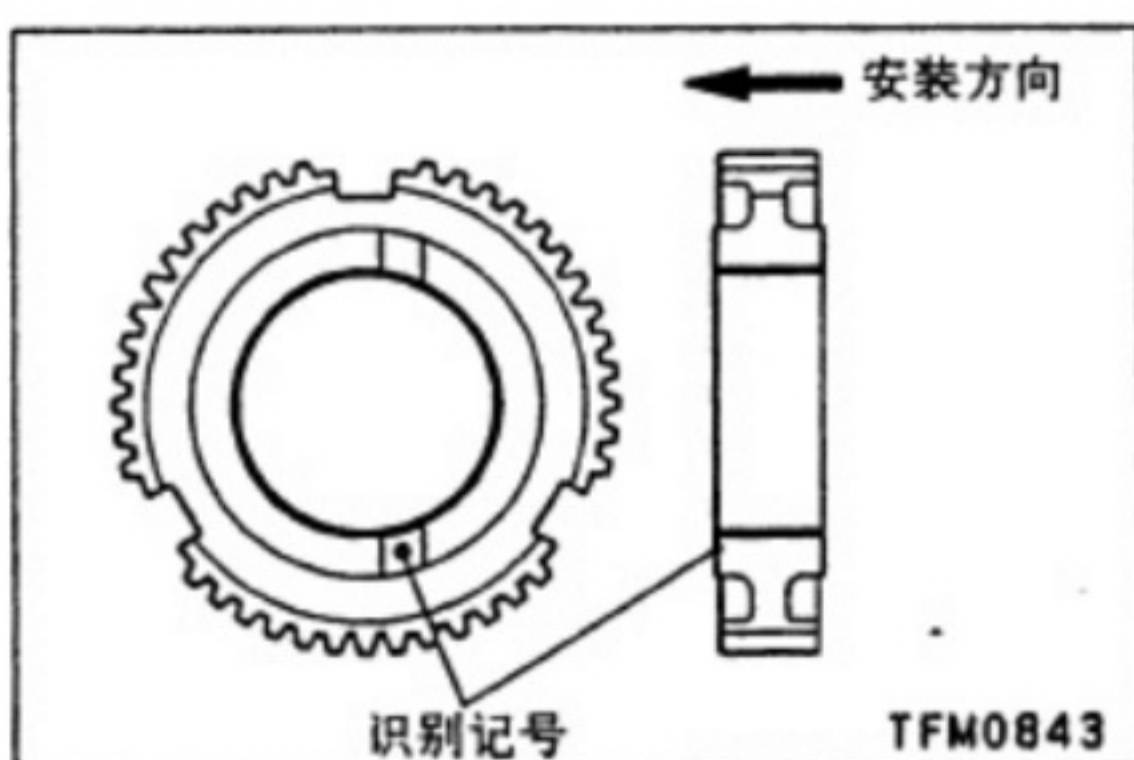
选择并安装弹性挡圈，使主轴前轴承的间隙成为标准值。

标准值：0-0.12mm



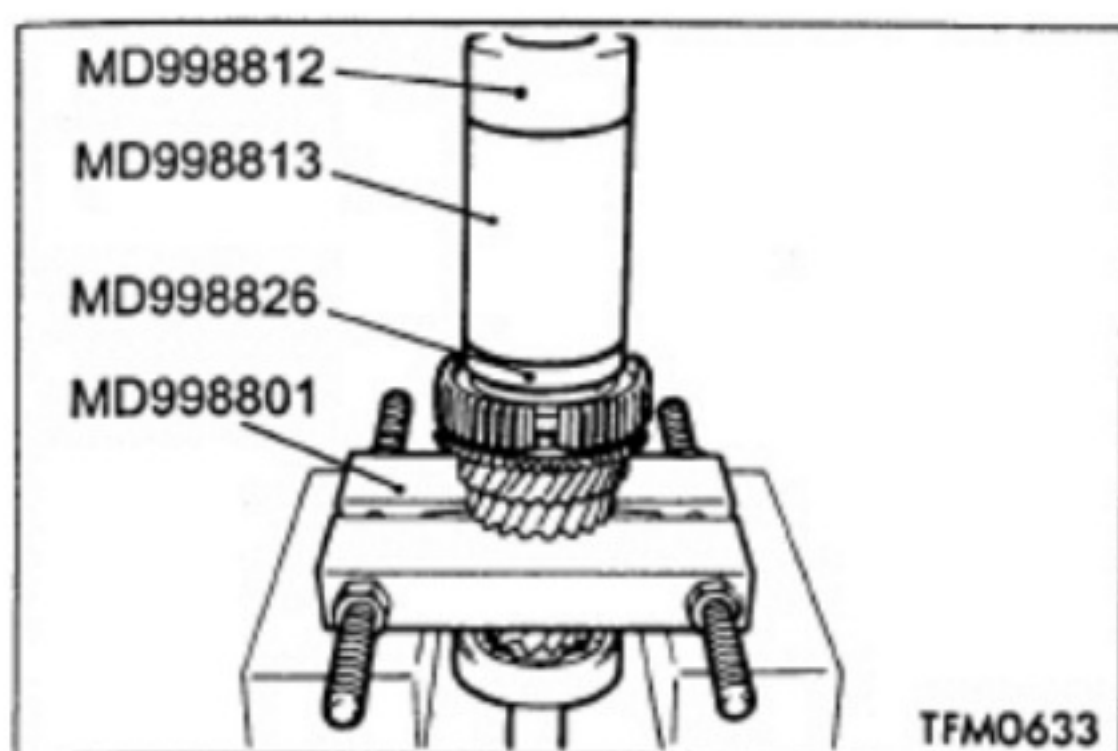
同步器弹簧的安装

确实地安装,使其处于同步环的图示位置。

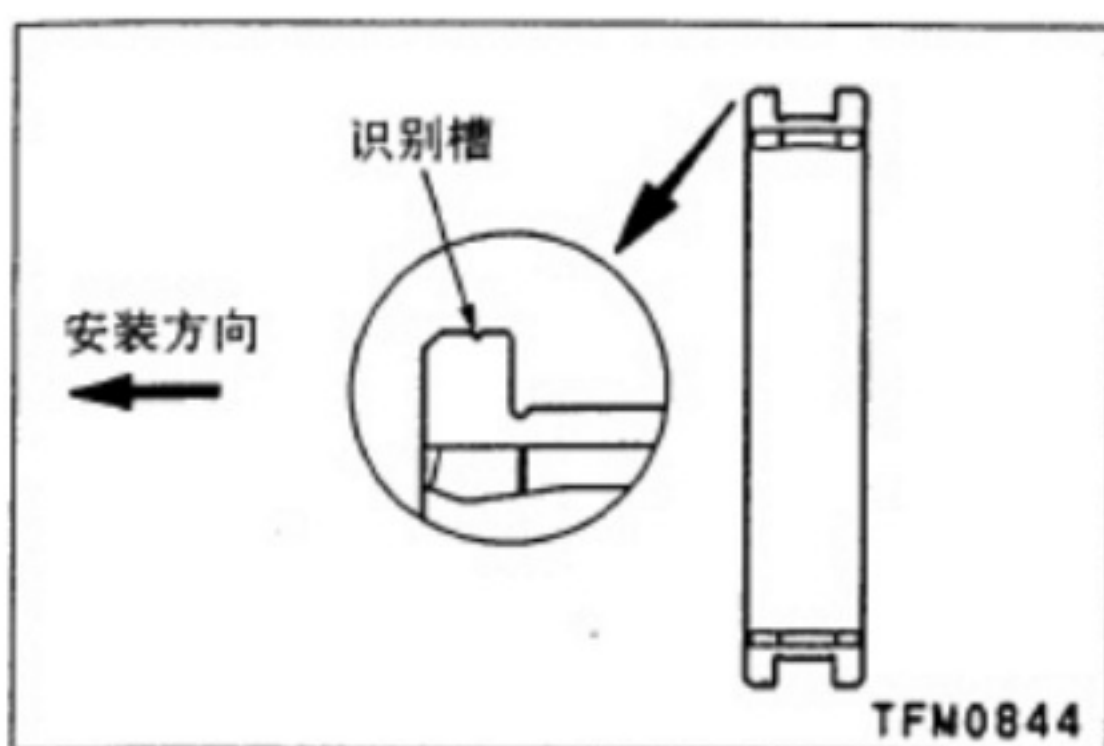


三四档同步器齿毂的安装

安装同步器齿毂使其成为图示方向。



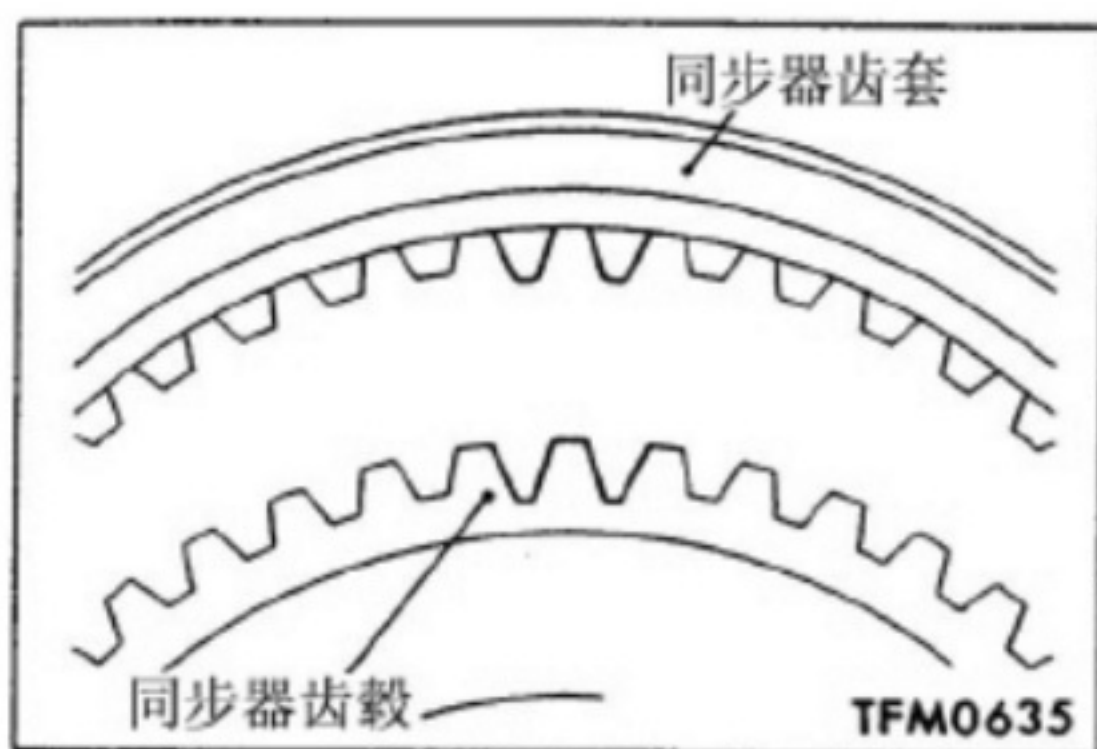
注意:将齿毂压入,使同步环压入。



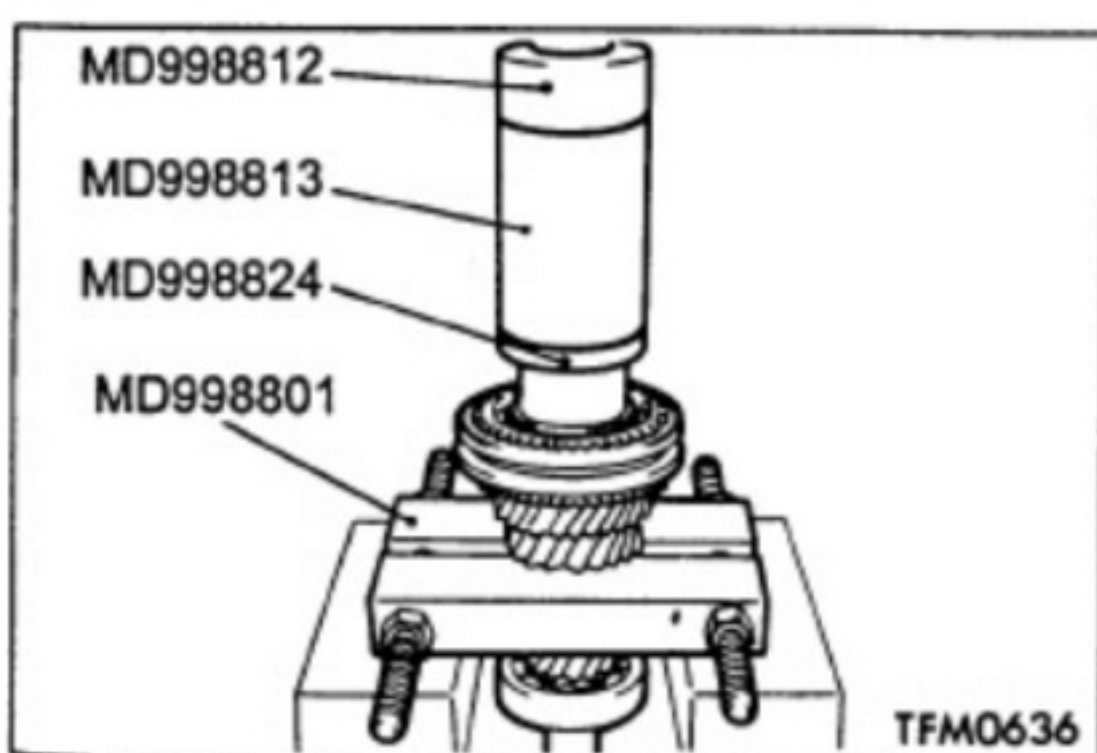
同步器齿套的安装

(1)安装齿套使其成为图示方向。

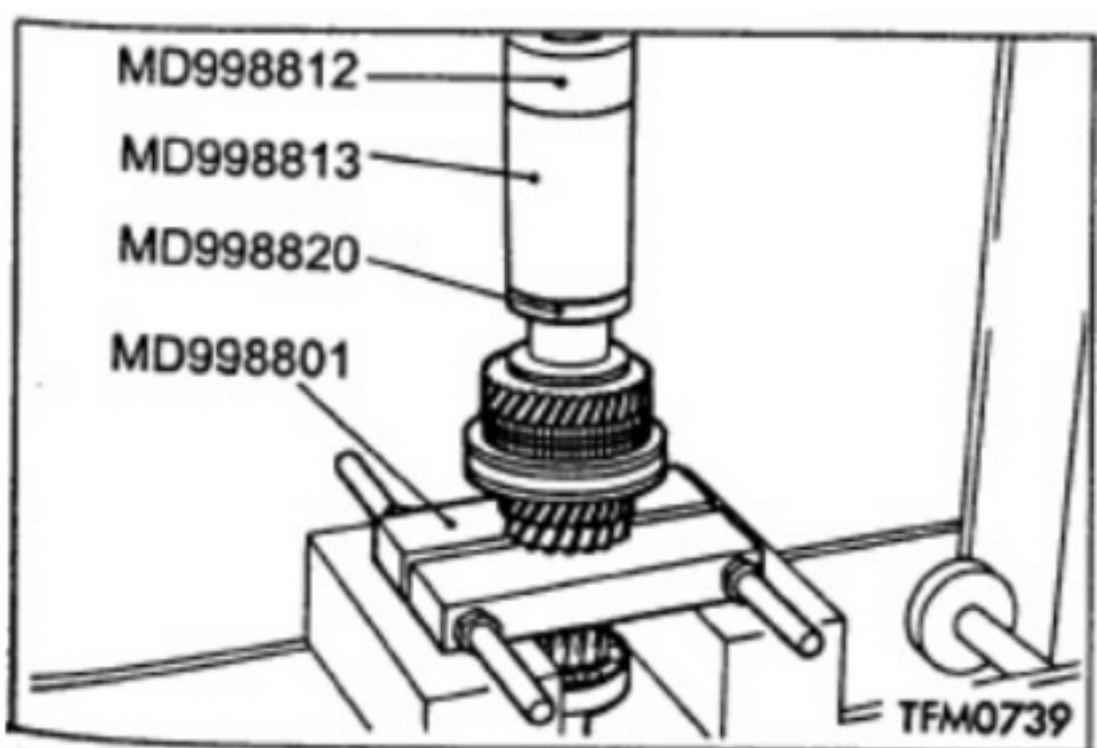
(2) 将同步器齿毂的深槽部与齿套的突起部对准后装上。



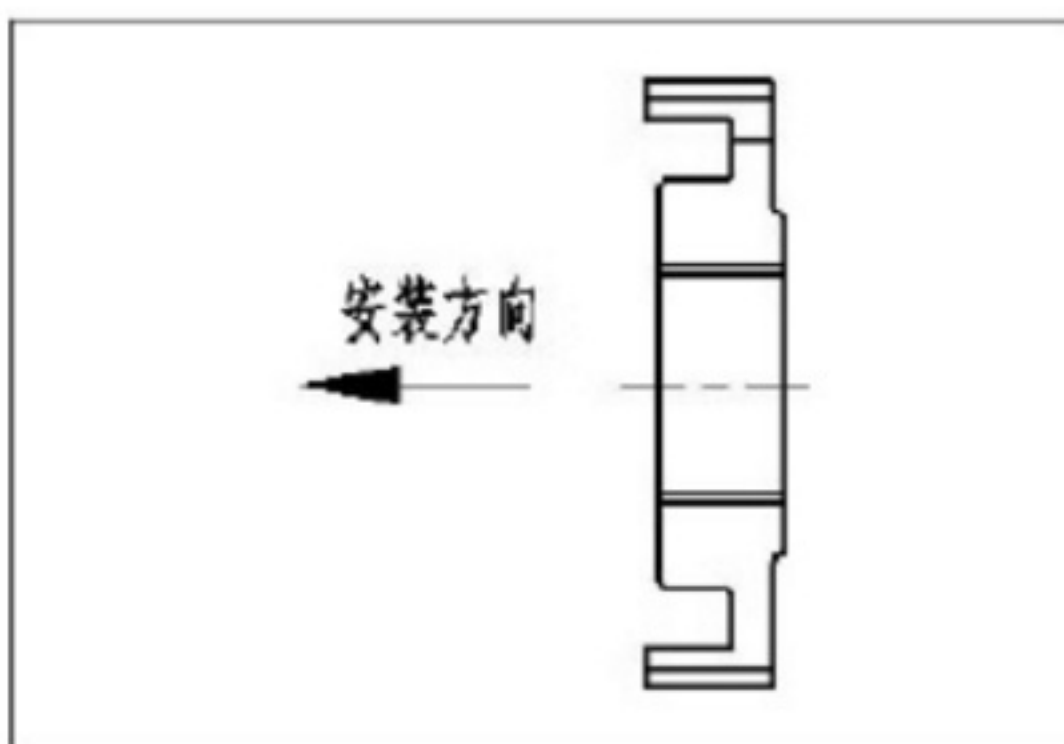
主轴四档定距环的安装

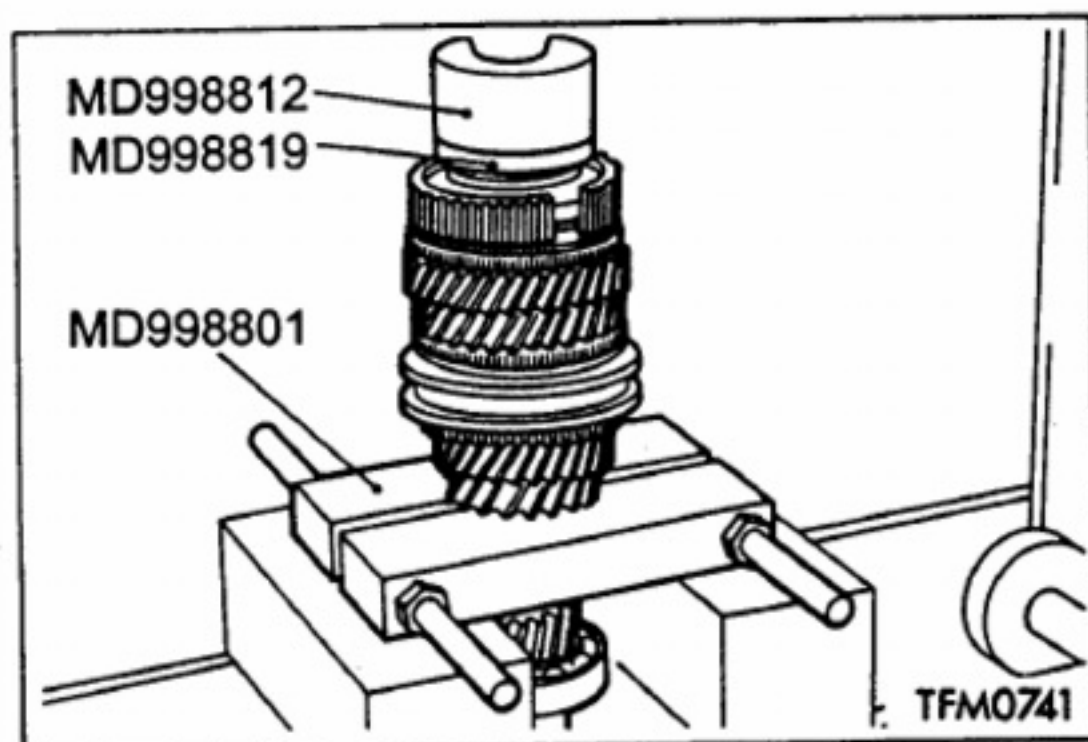


主轴五档定距环的安装

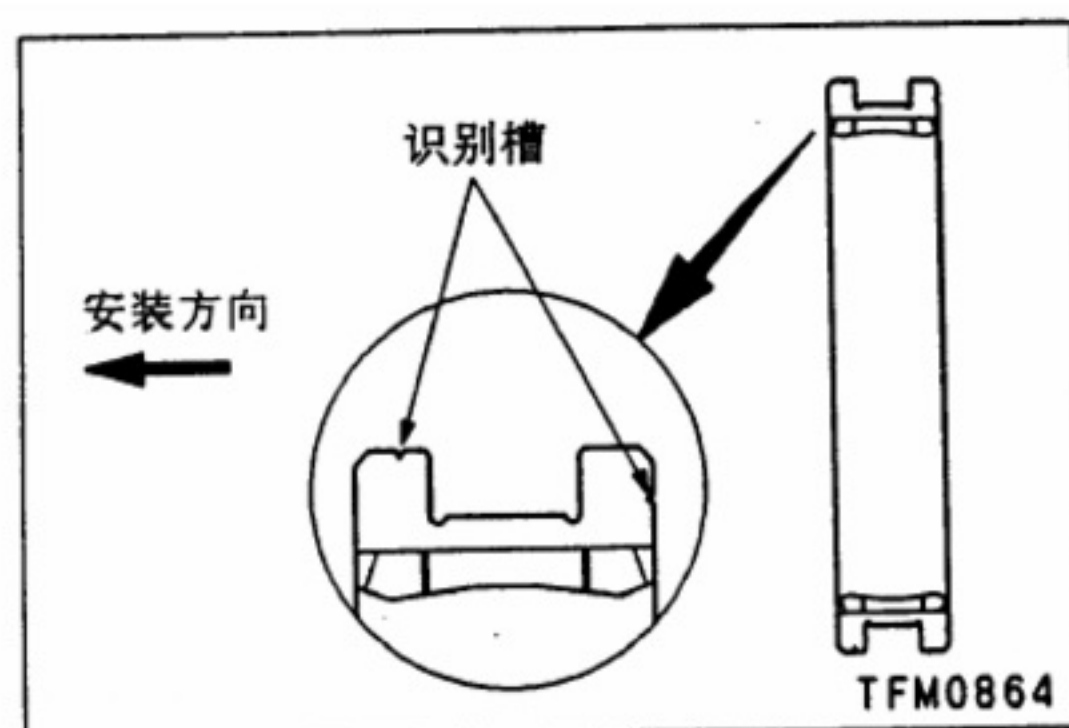


五倒档同步器毂的安装



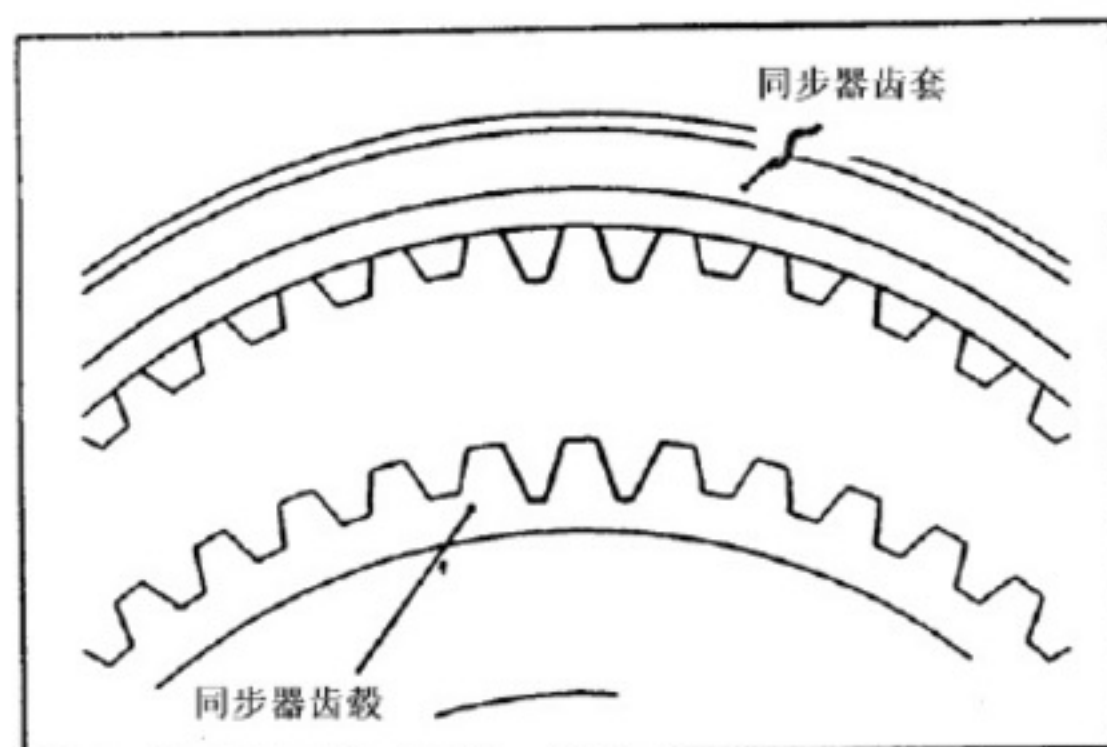


注意：将齿毂压入，使同步环三处凸起对准同步毂三处缺口。

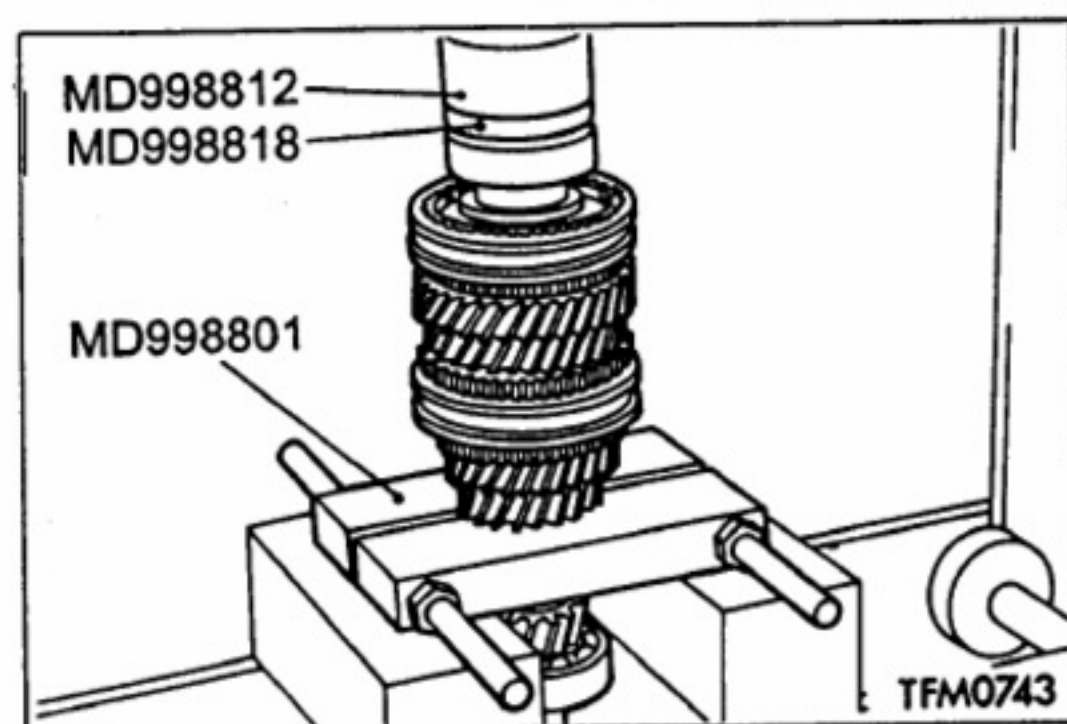


同步器齿套的安装

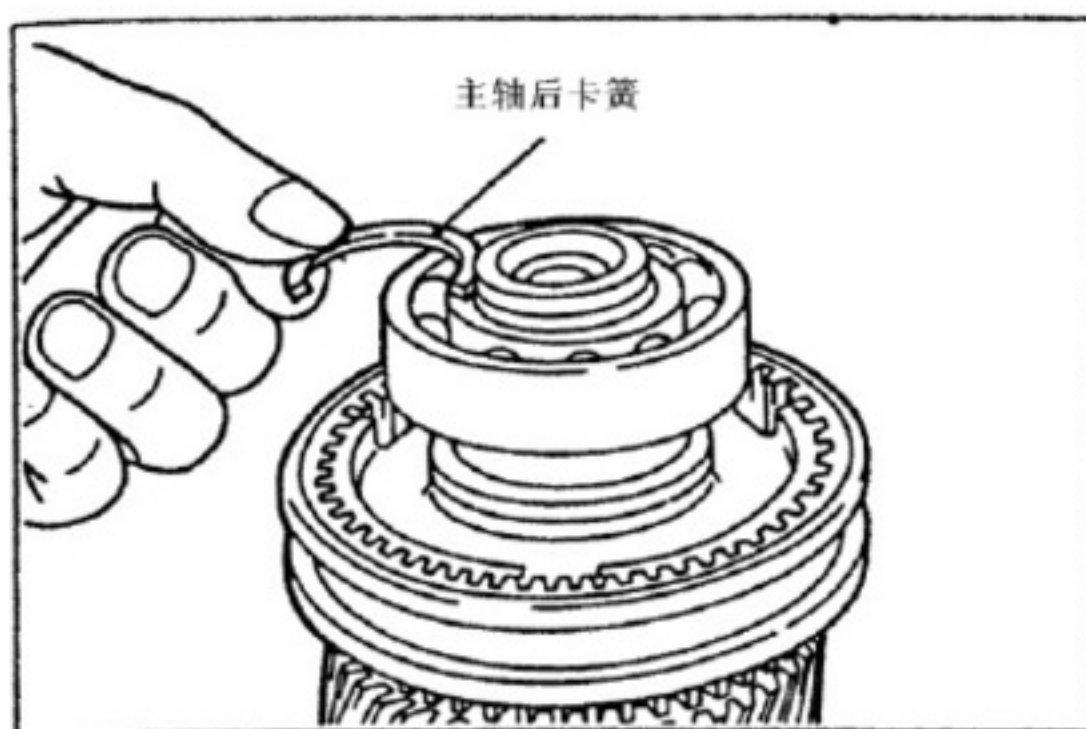
(1) 安装齿套使其成为图示方向。



(2) 将同步器齿毂的深槽部与齿套的突起部对准后装上。



主轴后轴承的安装



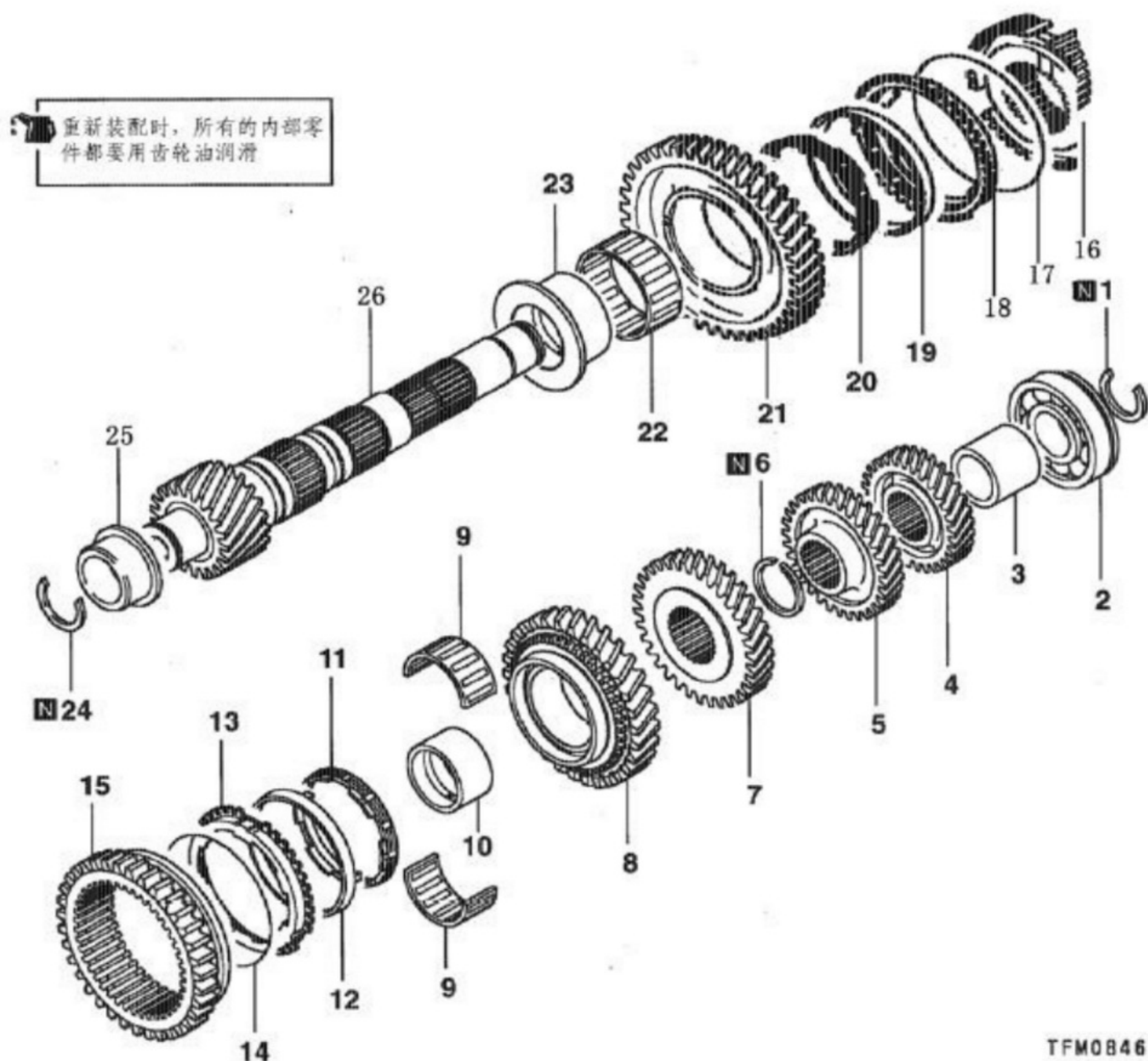
主轴后卡簧的安装

选择并安装弹性挡圈,使主轴前轴承的间隙成为标准值。

标准值: **0-0.09mm**

3) 副轴

分解和重新装配:

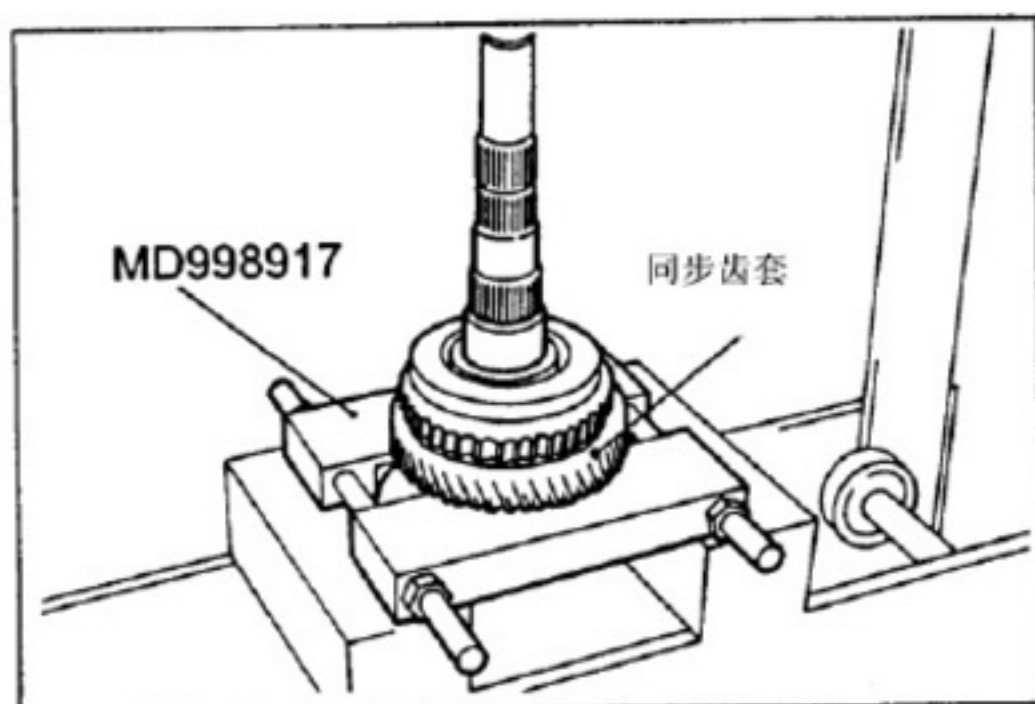
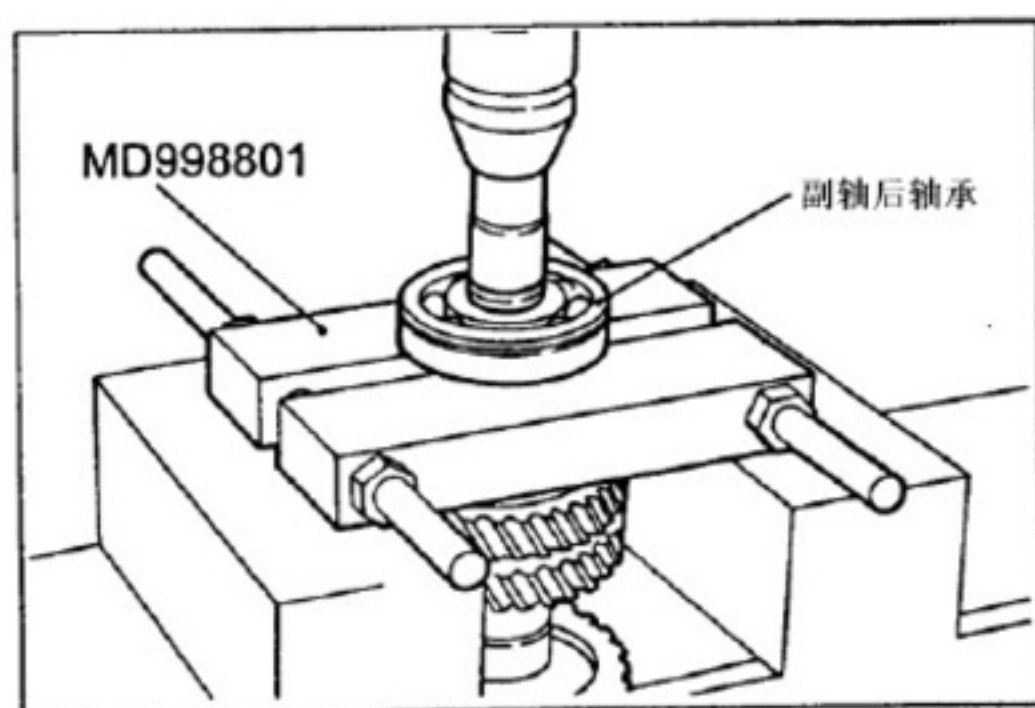


分拆步骤:

1. 副轴后卡簧 2. 副轴后轴承 3. 副轴定距环 4. 副轴五档齿轮 5. 副轴四档齿轮 6. 副轴中间卡簧 7. 副轴三档齿轮 8. 副轴二档齿轮合件 9. 二档滚针轴承 10. 副轴二档定距环 11. 双锥内环 12. 中间钢环 13. 双锥外环 14. 同步器弹簧 15. 同步器齿套 16. 一二档同步器毂 17. 同步器弹簧 18. 三锥外环 19. 中间钢环 20. 三锥同步内环 21. 副轴一档齿轮合件 22. 一档滚针轴承 23. 副轴一档定距环 24. 副轴前卡簧 25. 圆柱滚子轴承 26. 副轴

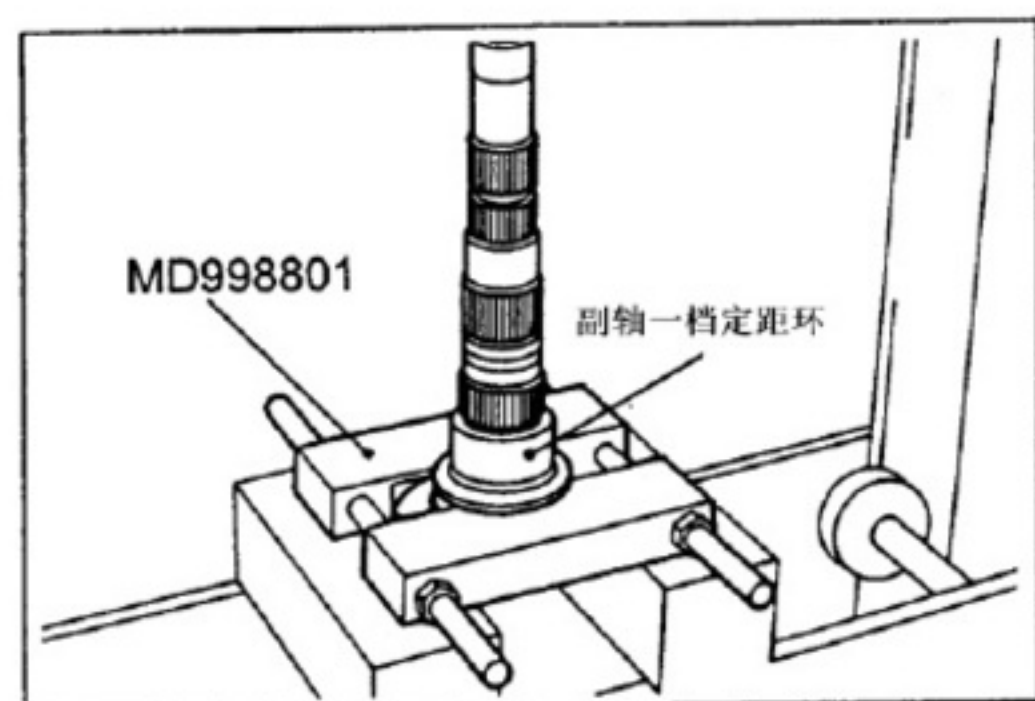
分解操作要领

副轴后轴承的拆卸

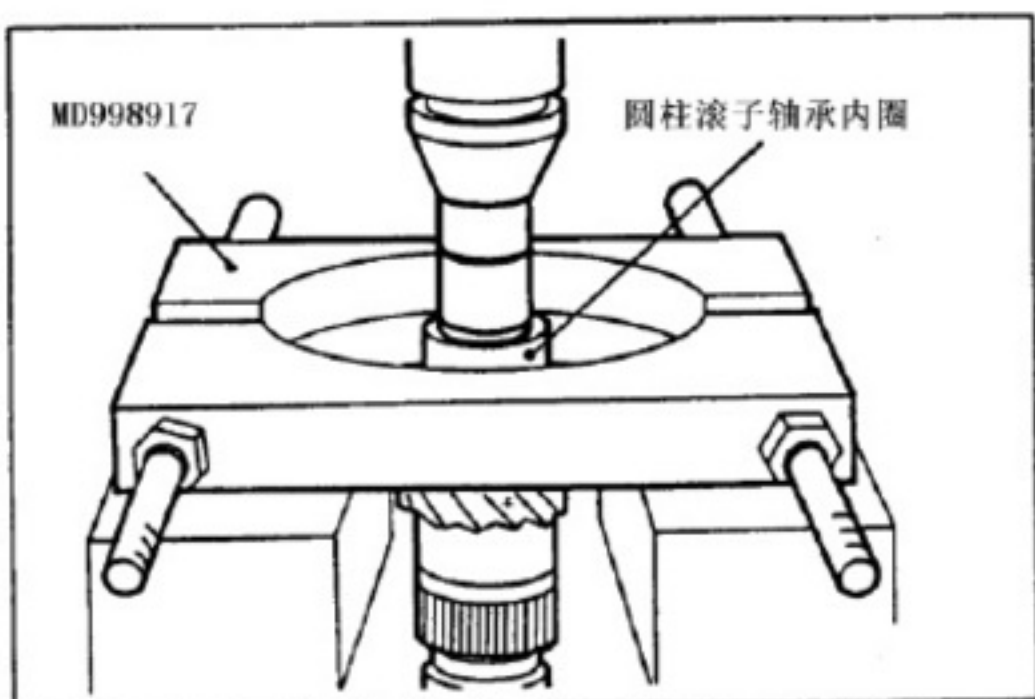


副轴二档定距环的拆卸

将专用工具装到同步器齿套上，拆下二档从动齿轮轴套。



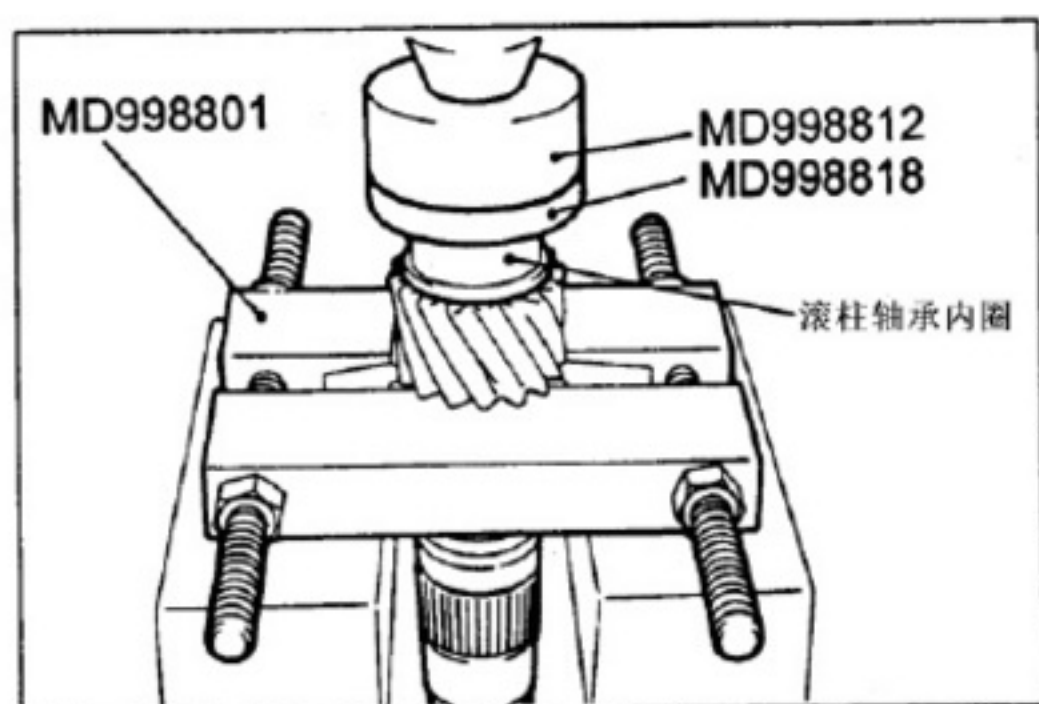
副轴一档定距环的拆卸



圆柱滚子轴承内圈的拆卸

重新装配要领:

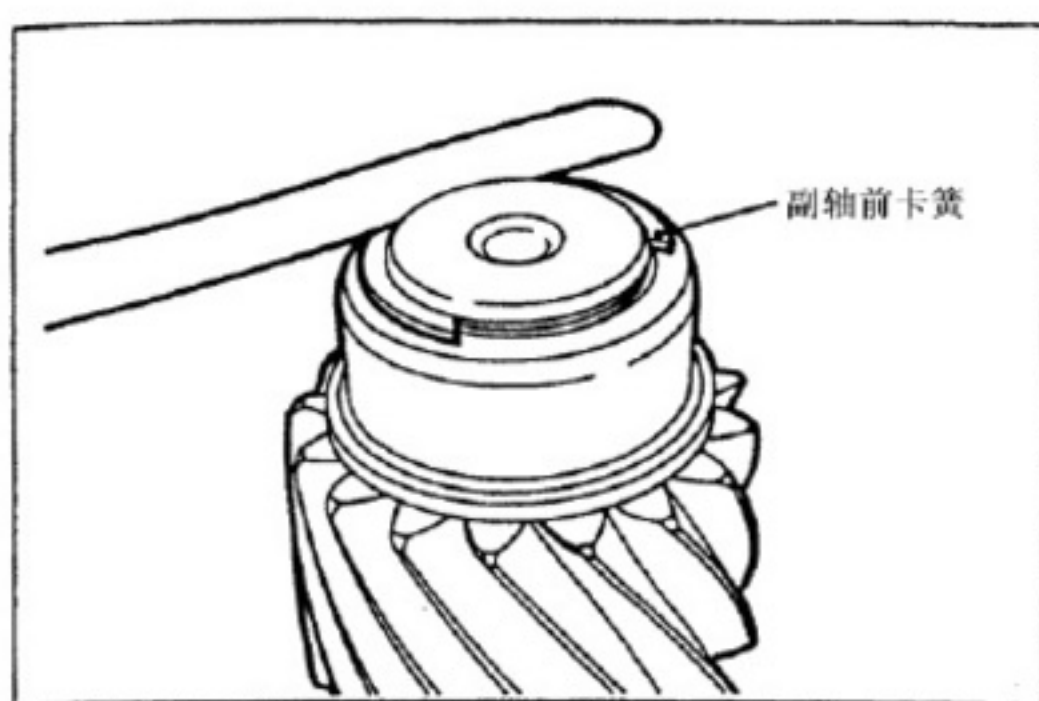
滚柱轴承内圈的安装



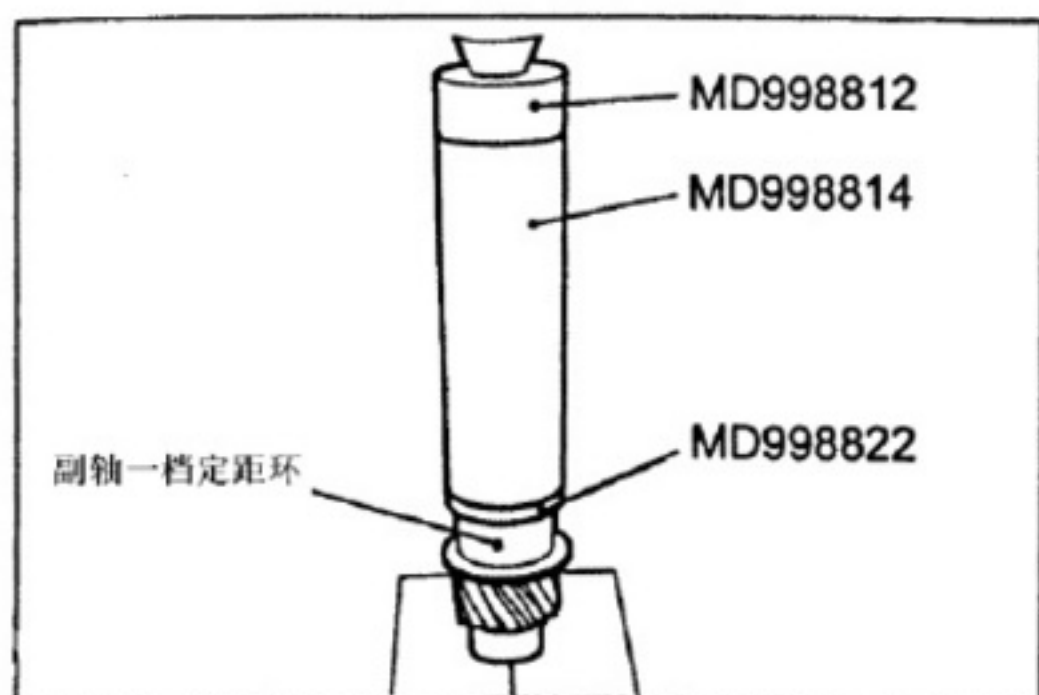
副轴前卡簧的安装

选择并安装弹性挡圈，使主轴前轴承的间隙成为标准值。

标准值: **0-0.12mm**

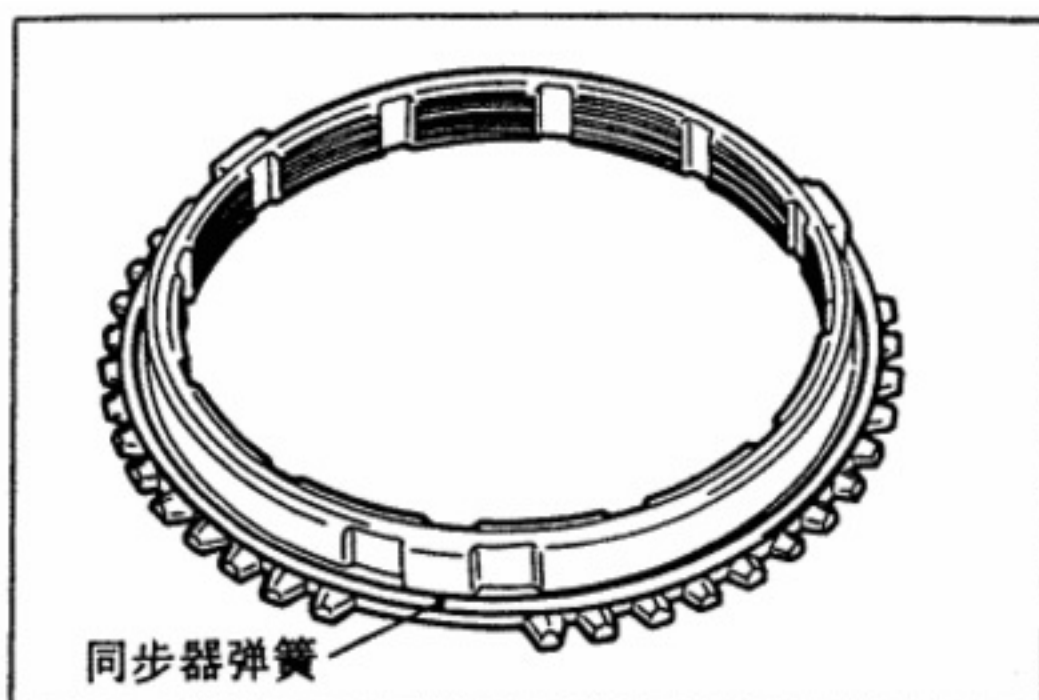


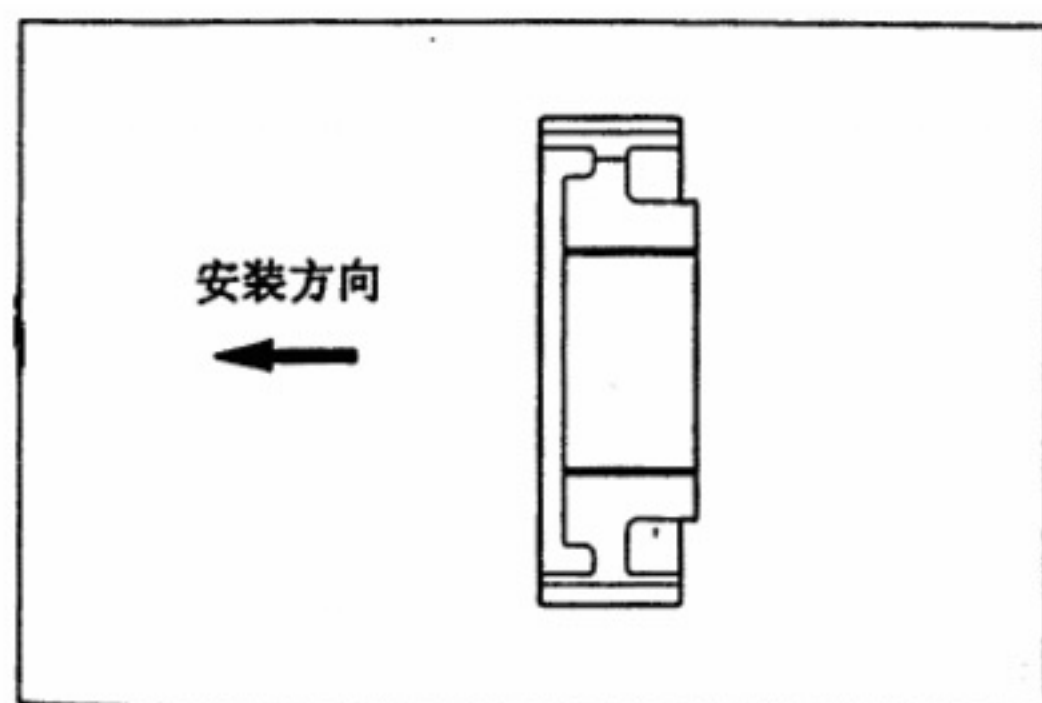
副轴一档定距环的安装



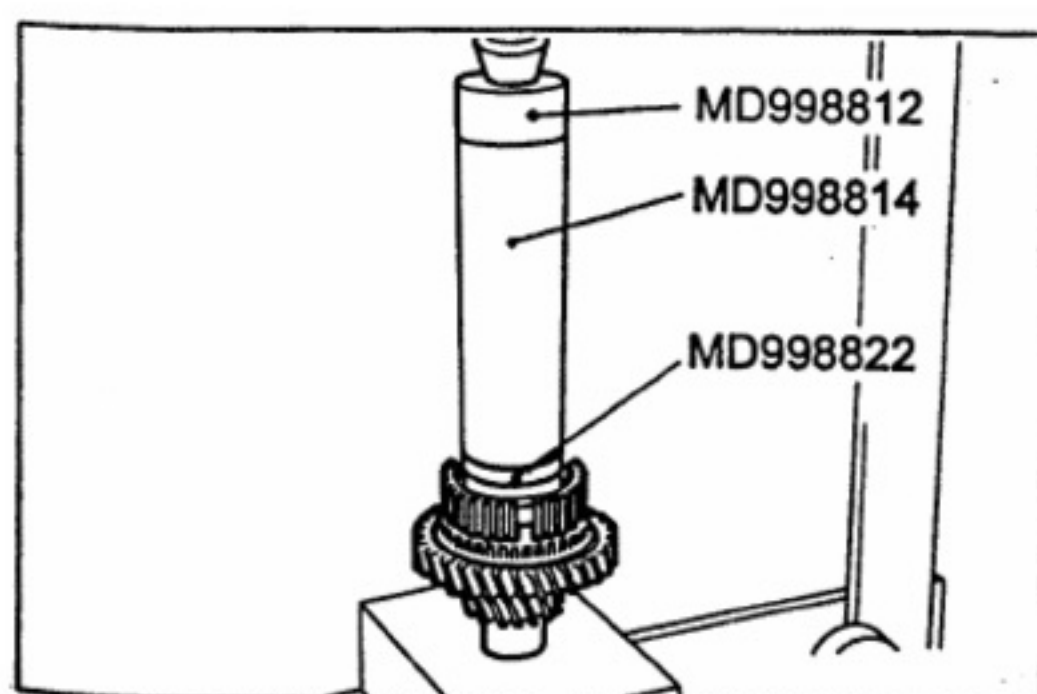
同步器弹簧的安装

确实地安装到同步环的图示位置。

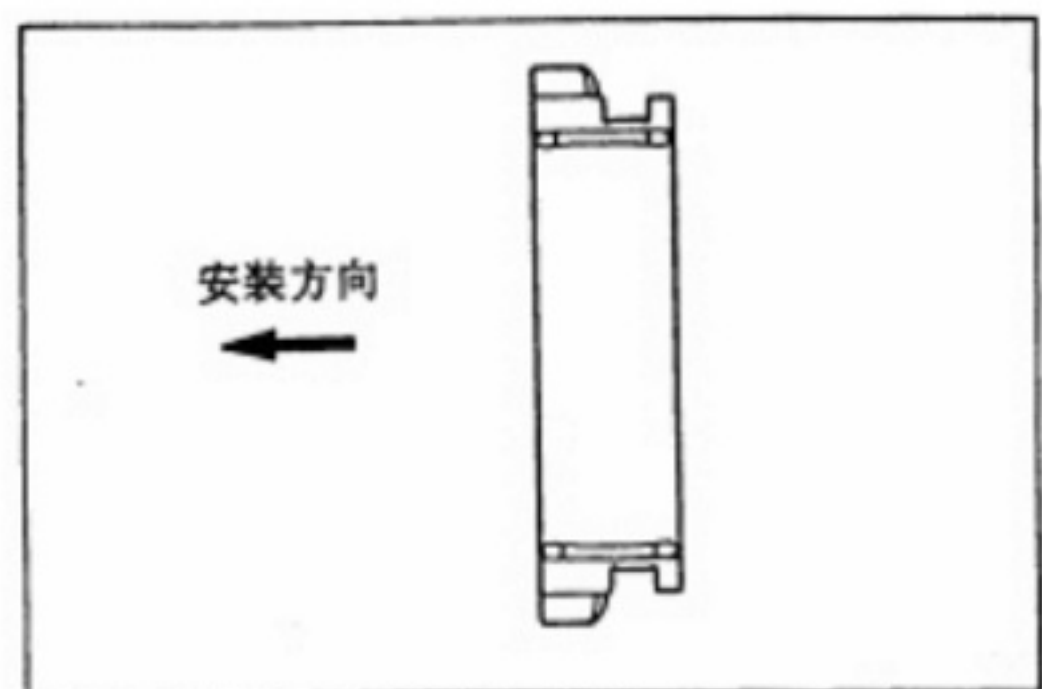




一、二档同步齿毂的安装

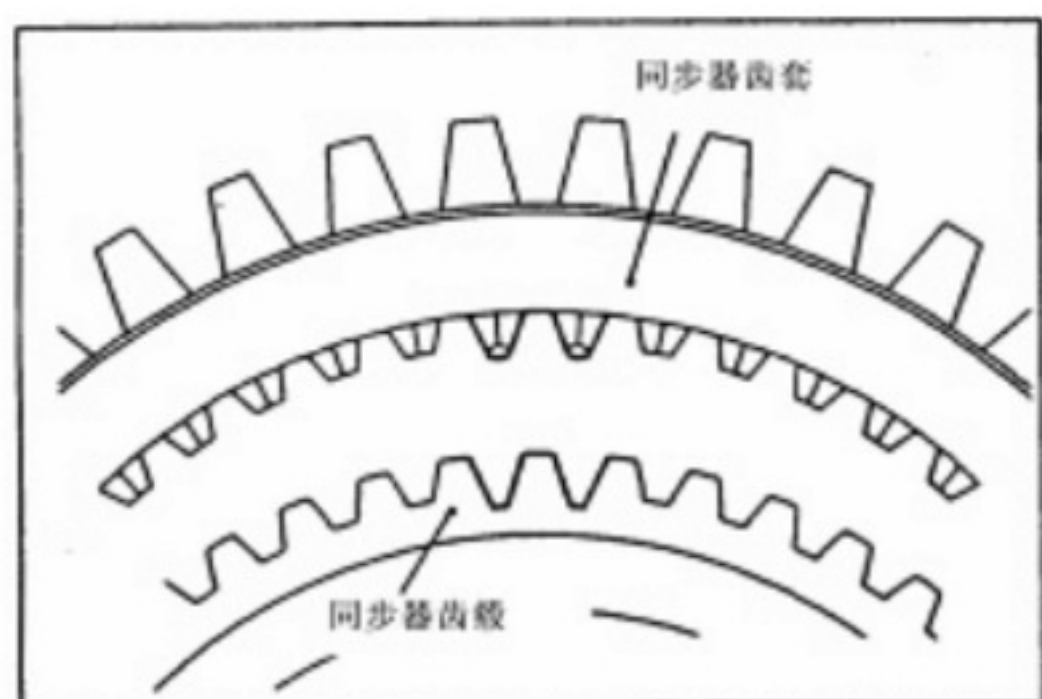


注意：将齿毂压入，使同步环三处凸起对准同步毂三处缺口。

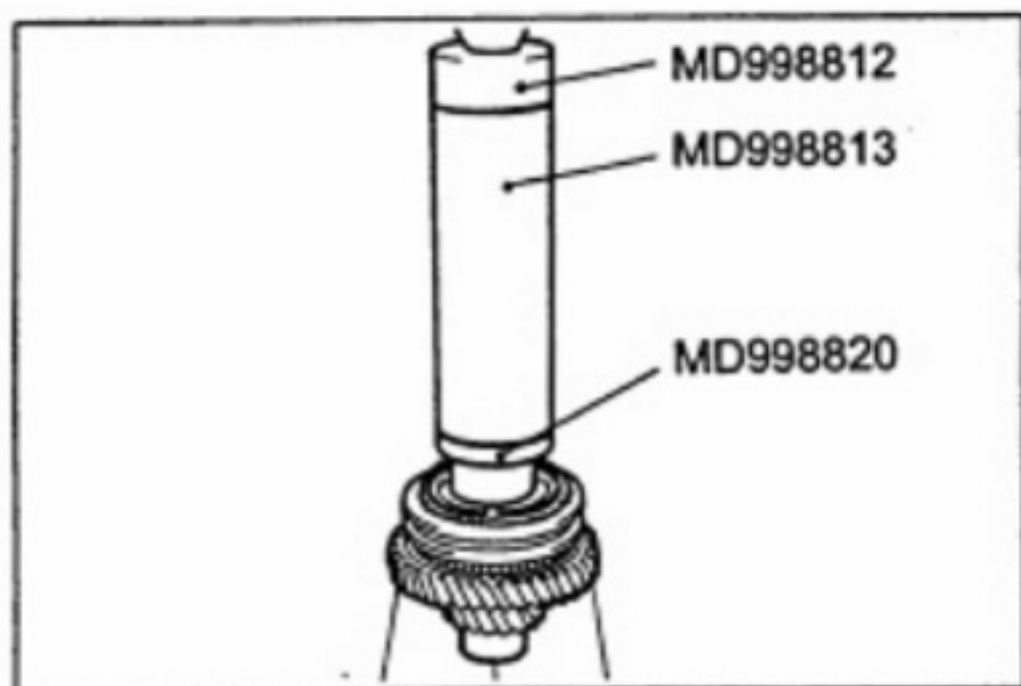


同步器齿套的安装

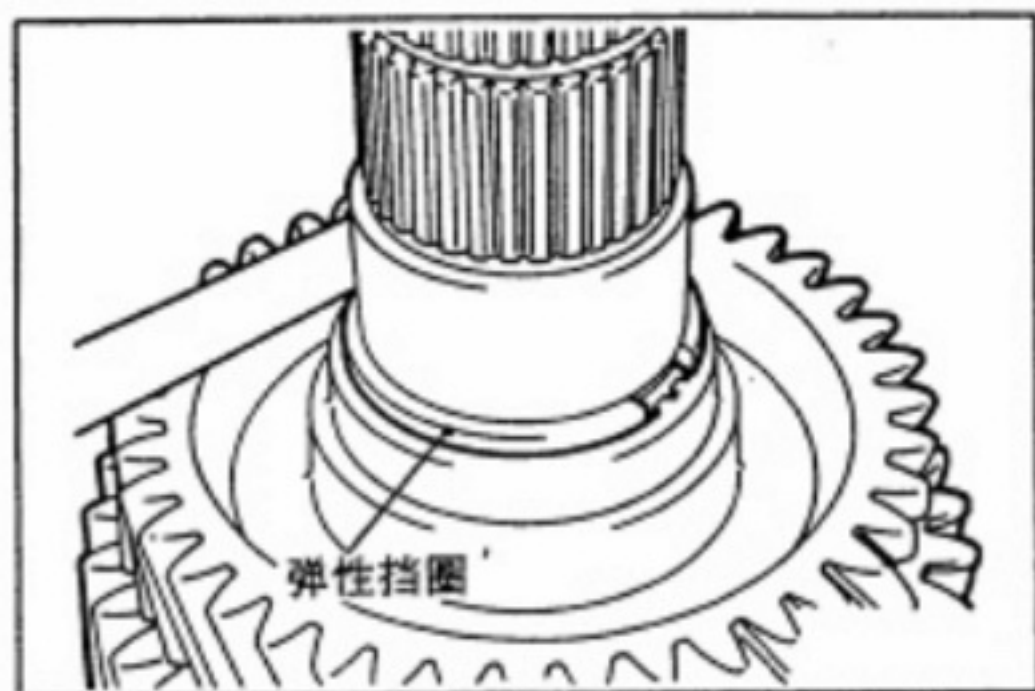
(1) 安装齿套使其成为图示方向。



(2) 将同步器齿毂的深槽部与齿套的突起部对准后安装。



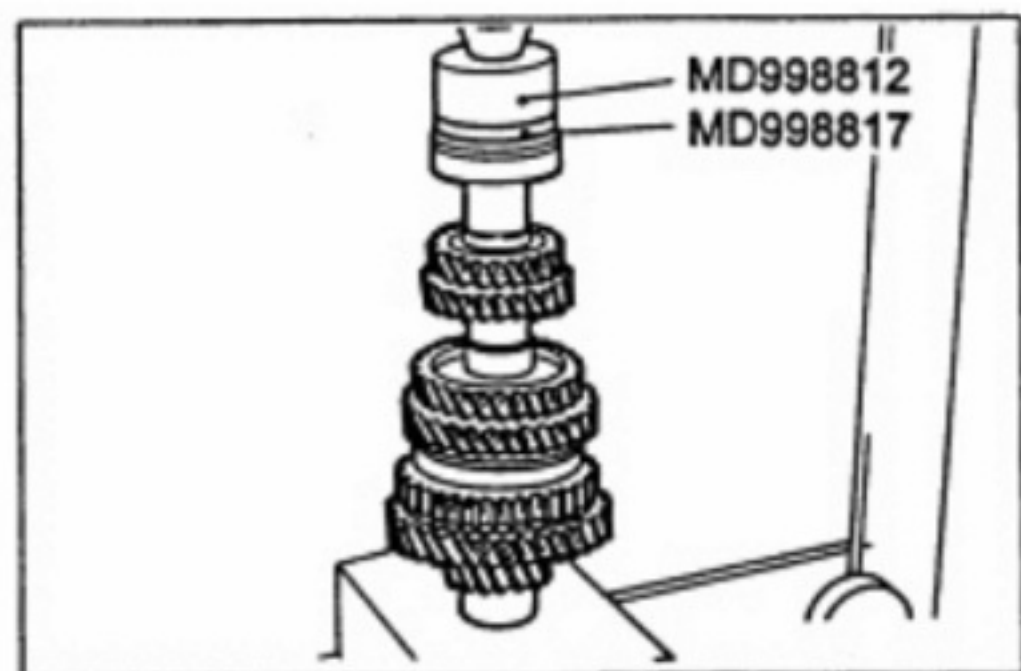
副轴二档定距环的安装



副轴中间卡簧安装

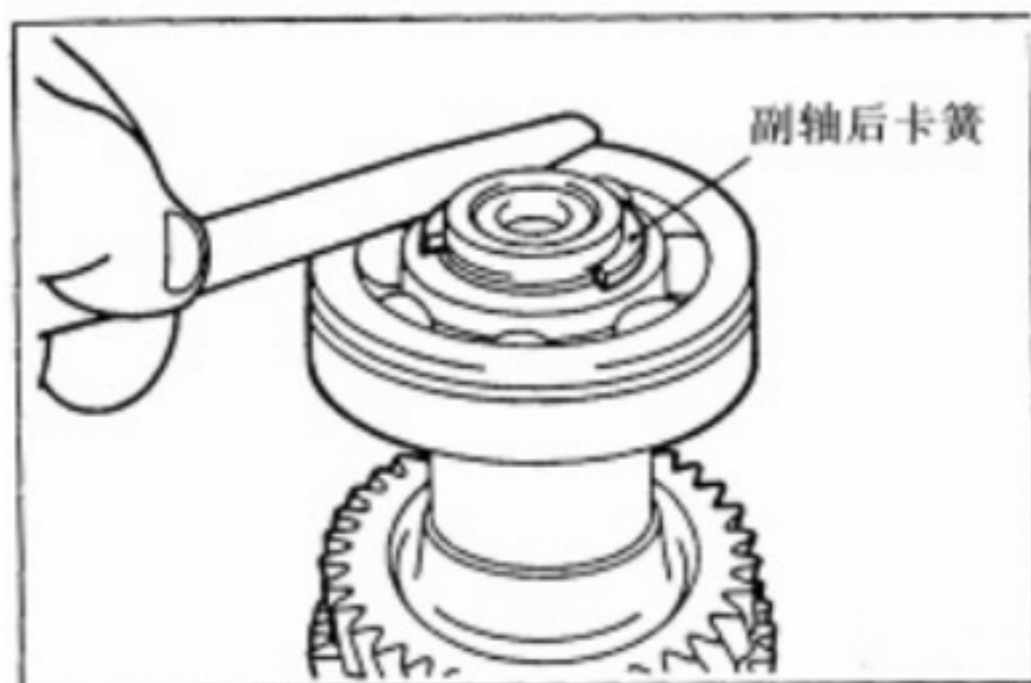
选择并安装弹性挡圈，使副轴 3 档齿轮的轴向间隙成为标准值。

标准值：0-0.09mm



副轴后轴承的安装

注意：使轴承的弹性挡圈槽向上，进行安装。



副轴后卡簧的安装

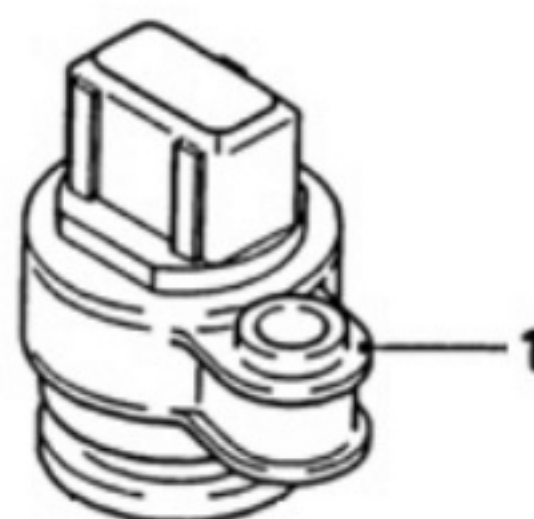
进行并安装弹性挡圈，使副轴后轴承的间隙成为标准值。

标准值：0-0.09mm

4) 车速传感器堵头组件 分解和重新装配



重新装配时，所有的内部
零部件都要用齿轮油润
滑。

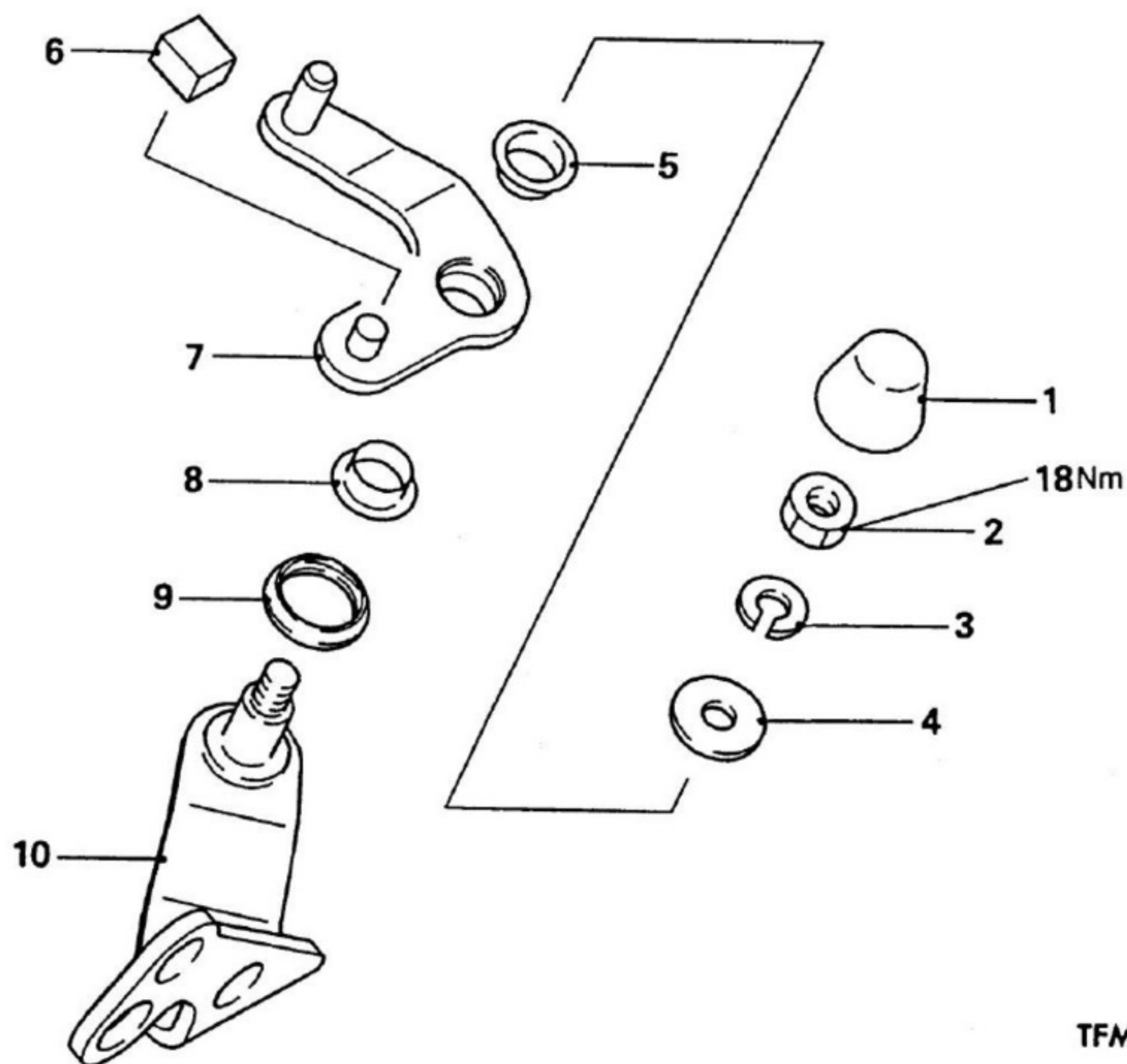


TFM0593

分解步骤：

1. 车速传感器堵头本体 2. O形圈

5) 选档杆分总成
分解和重新装配



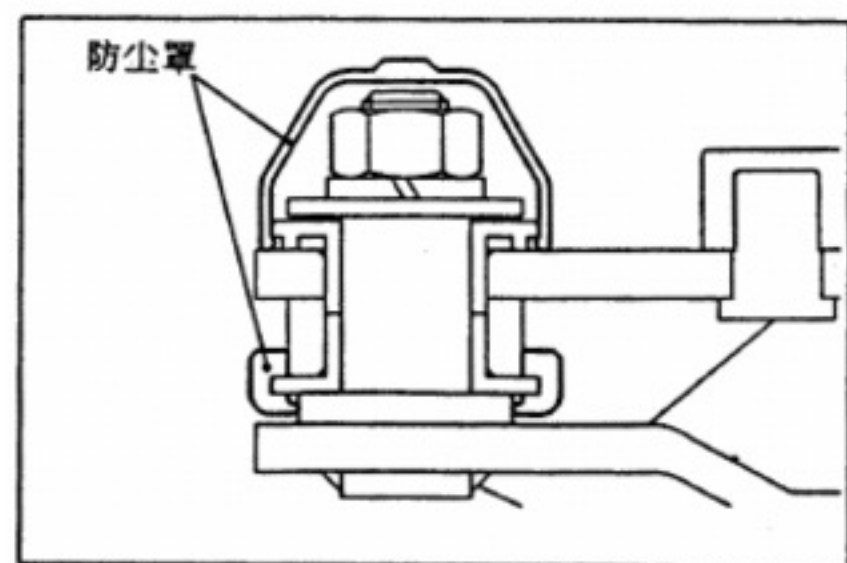
TFM0589

分解步骤:

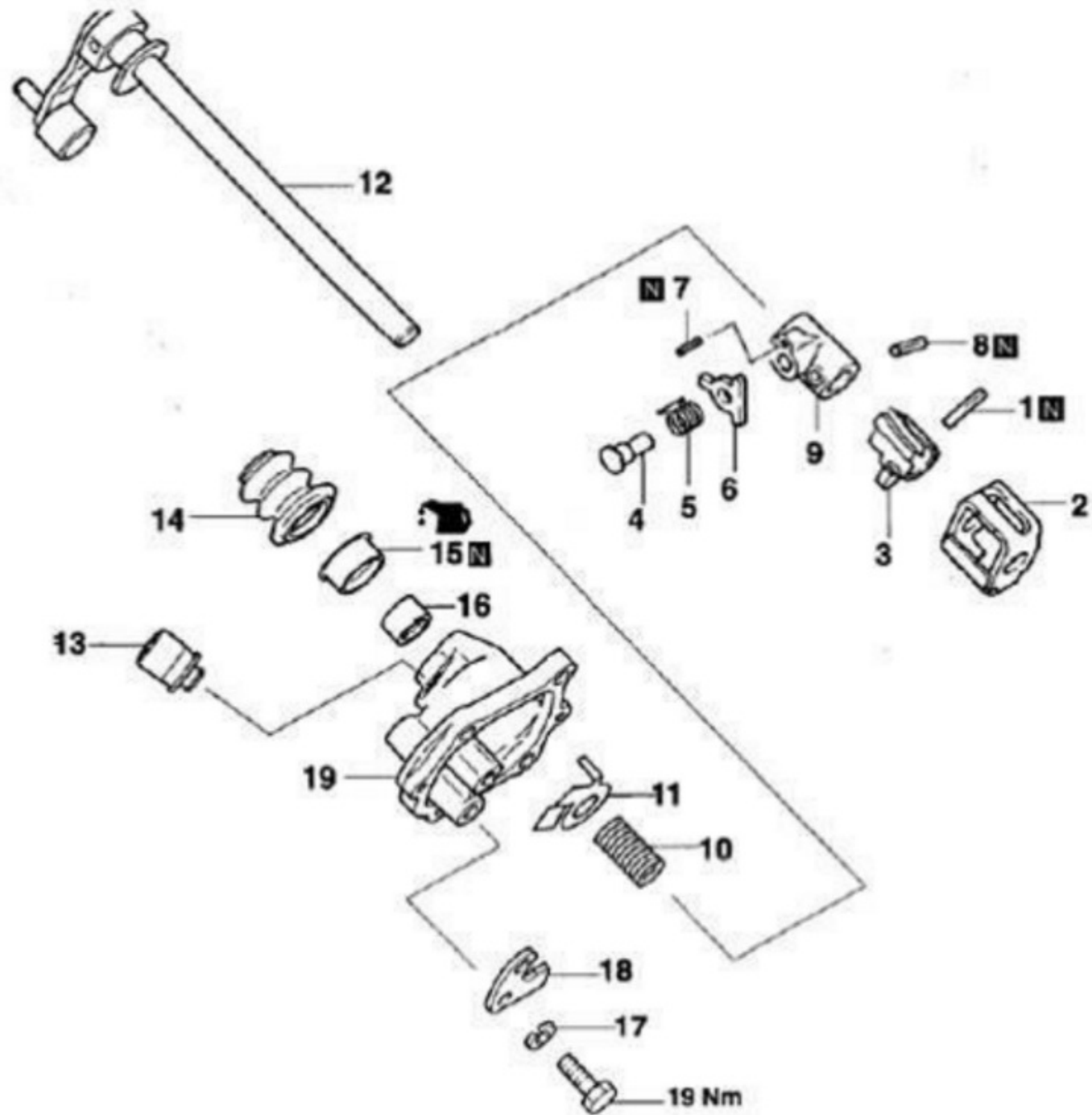
1. 防尘罩 2. 螺母 3. 弹簧垫圈 4. 垫圈 5. 选档杆衬套 6. 选档轴拨块 7. 选档分总成 8. 选档杆衬套 9. 防尘套 10. 选档杆轴

重新装配操作要领

防尘套的安装



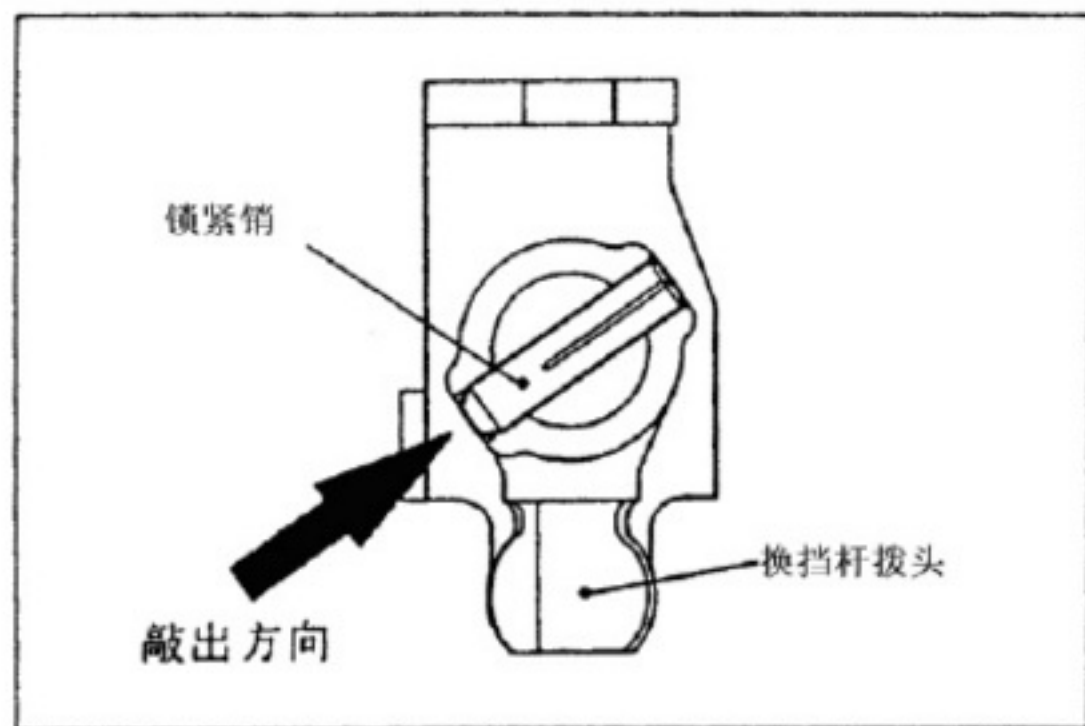
6) 控制轴分总成
分解和重新装配



TFM0916

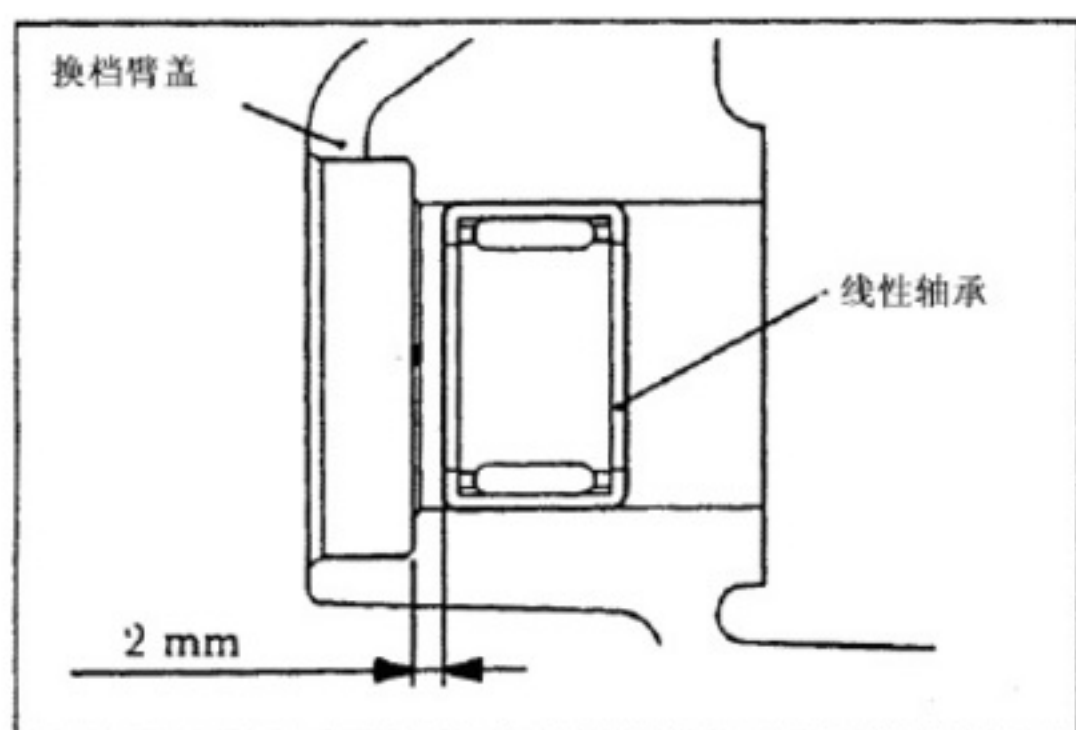
分解步骤:

1. 5×22 槽销
2. 档位互锁架
3. 换档杆拨头
4. 倒档锁销
5. 倒档锁扭簧
6. 倒档锁板
7. 弹性圆柱销
8. 弹性圆柱销
9. 倒档锁座
10. 回位弹簧
11. 回位弹簧挡板
12. 换档支架组件
13. 通气管组件
14. 防尘罩
15. 选换档杆油封
16. 线性轴承
17. 弹簧垫圈
18. 倒档锁限位板
19. 换档臂盖



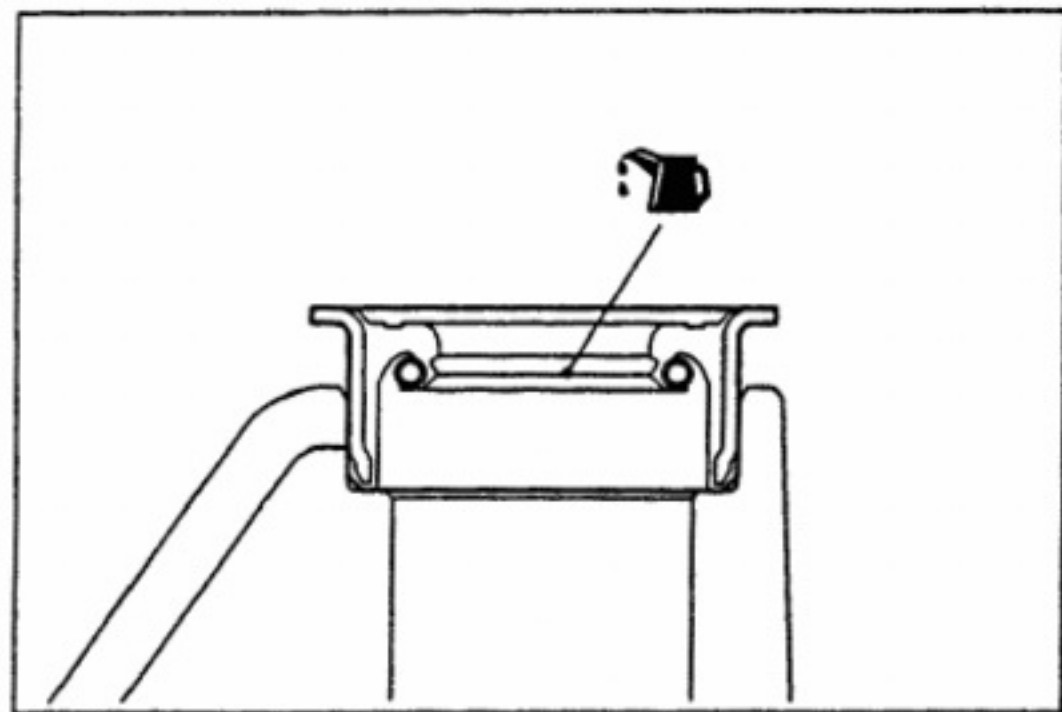
锁紧销的安装

从图示方向敲出锁紧销。



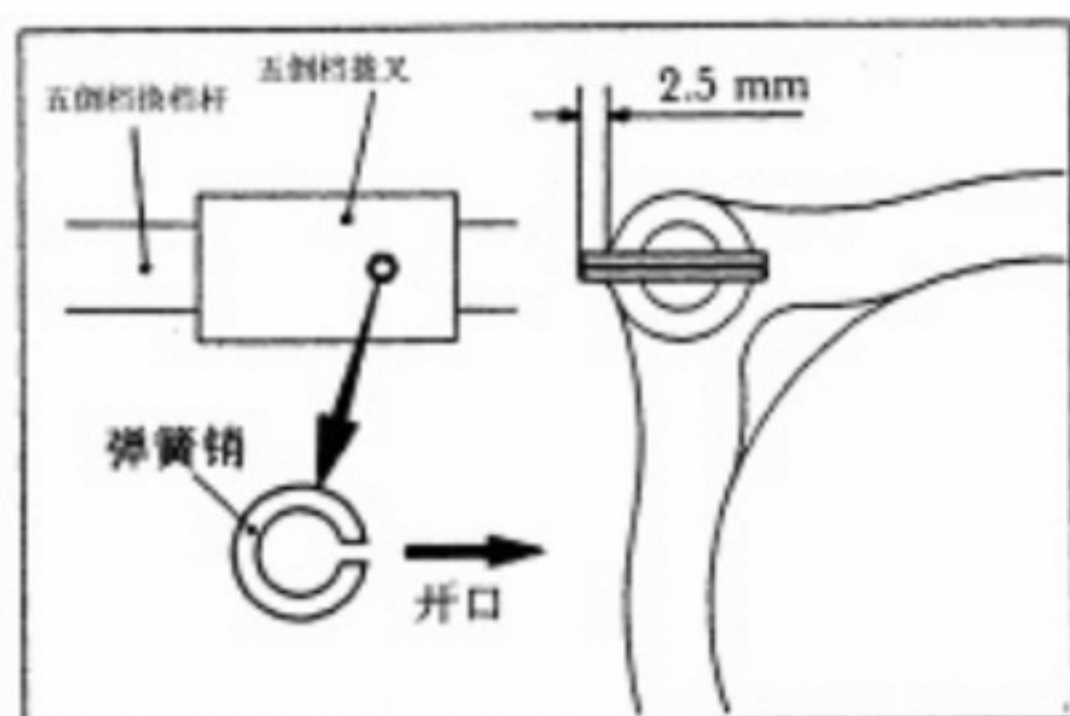
线性轴承的安装

压入到图示尺寸。



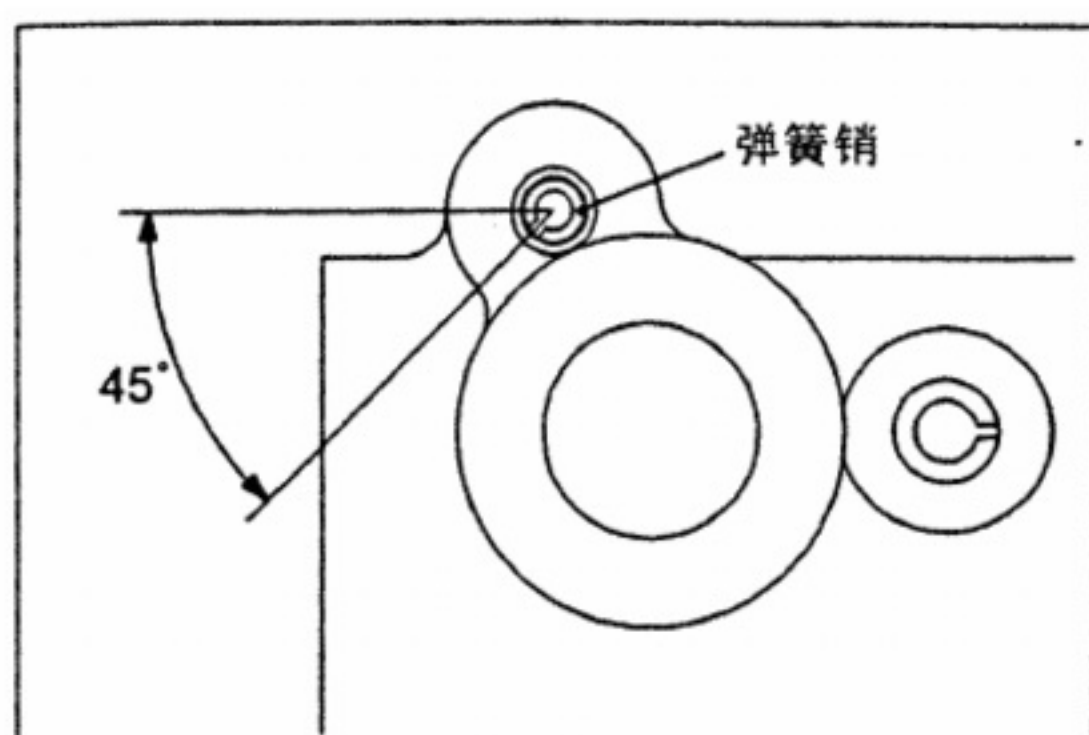
选换挡杆油封的安装

在油封唇部涂变速器油。

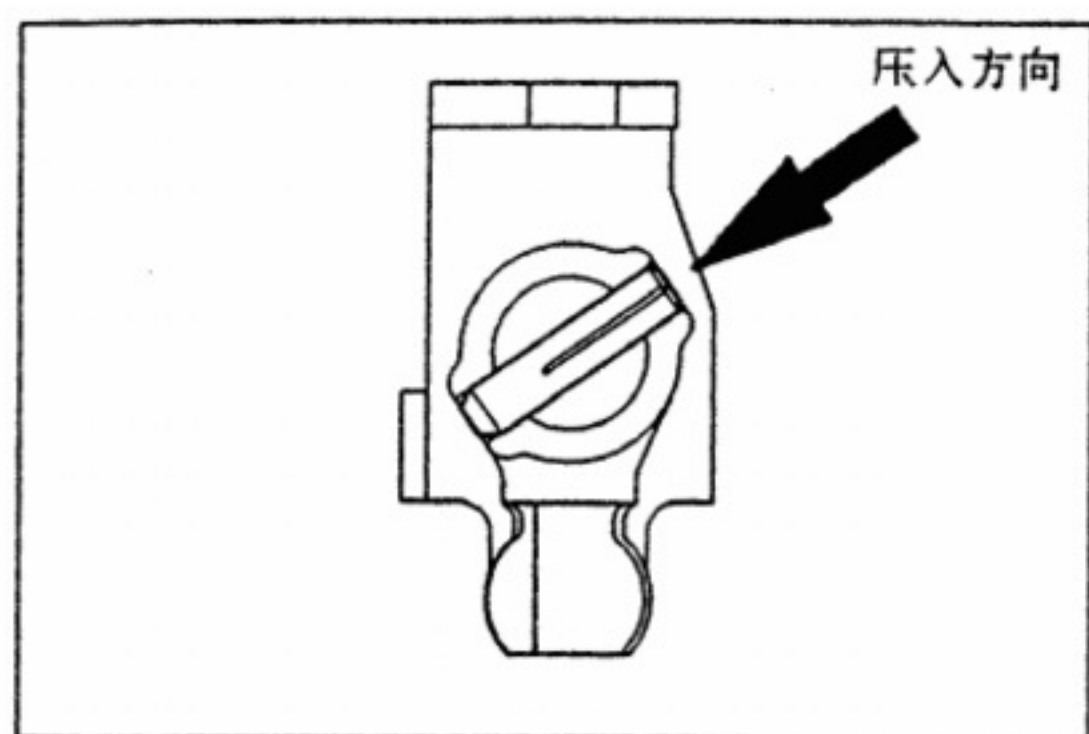


弹簧销的安装

进行安装，使突起部成为图示方向。



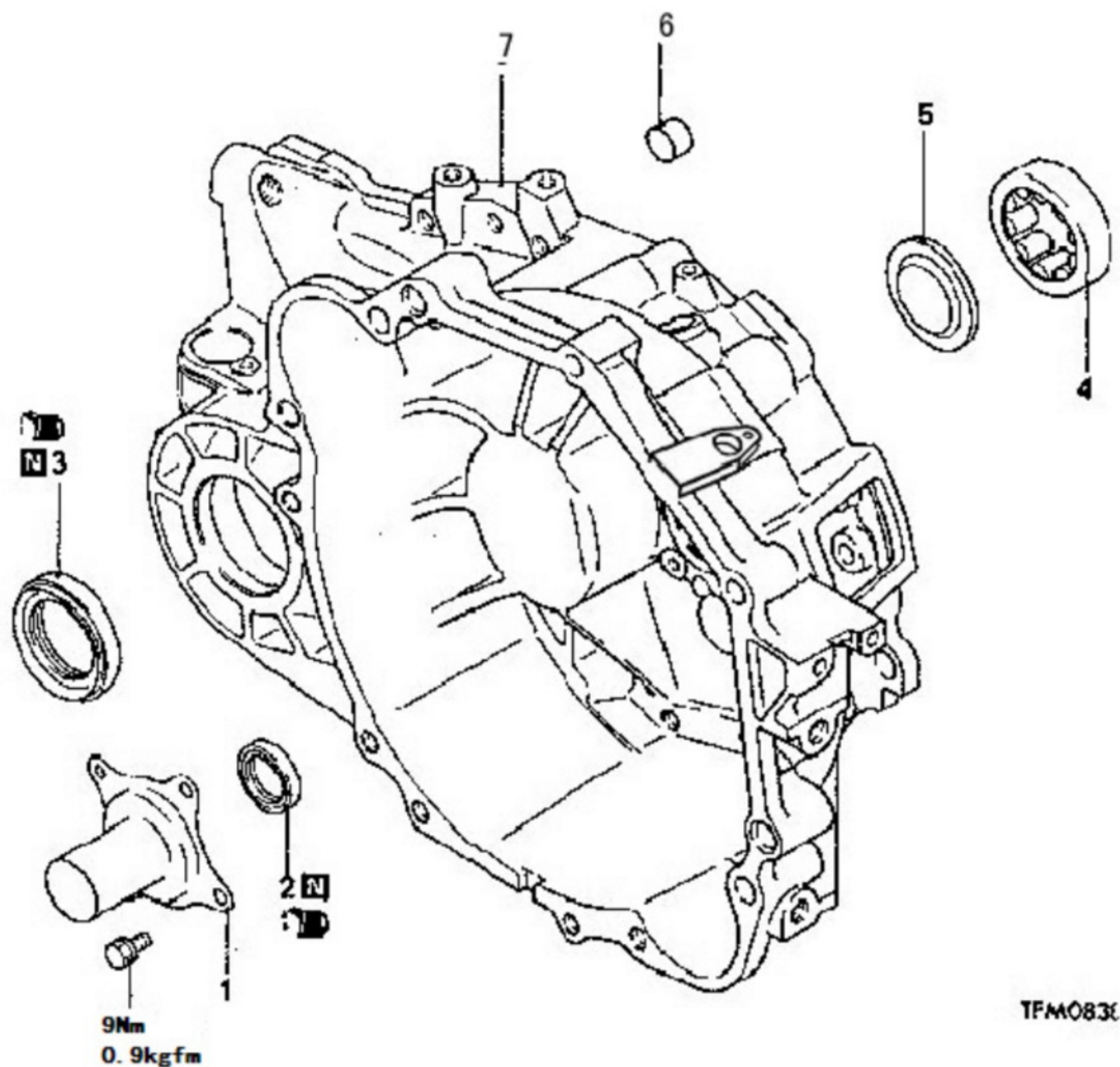
弹簧销的安装



锁紧销的安装

7) 前箱体组件

分解和重新装配

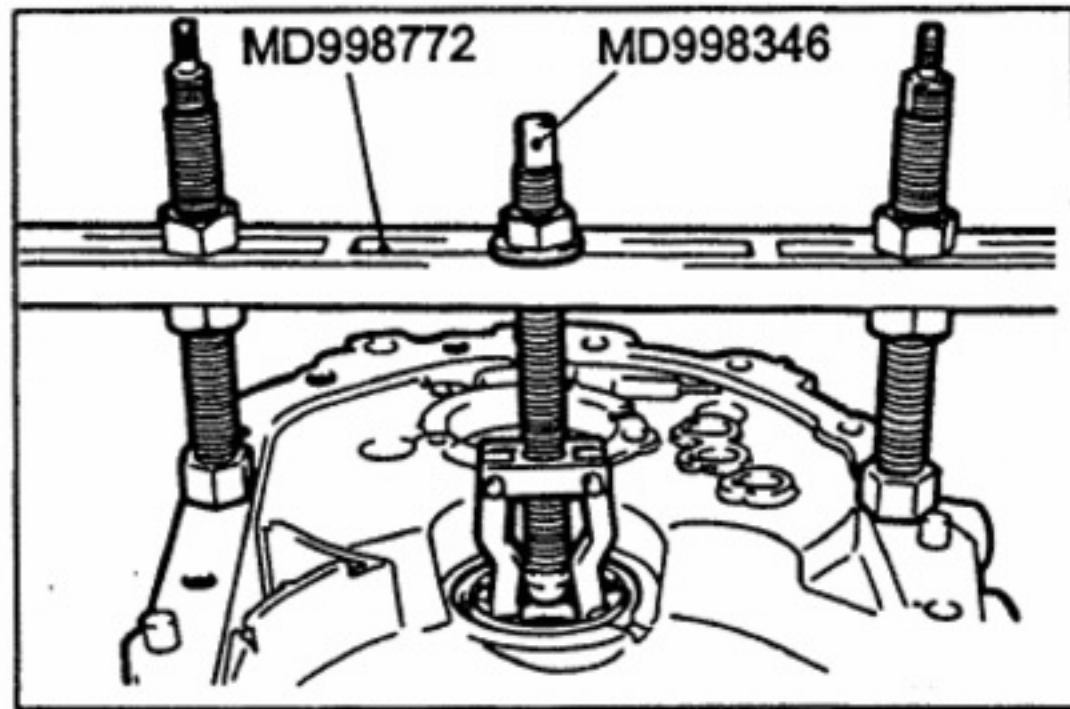


分解步骤:

1. 分离轴承套筒 2. 主轴油封 3. 差速器油封 4. 圆柱滚子轴承外圈 5. 机油导向板 6. 轴套 *7. 前箱体 *仅当更换前箱体时参照安装操作要领。

分解操作要领:

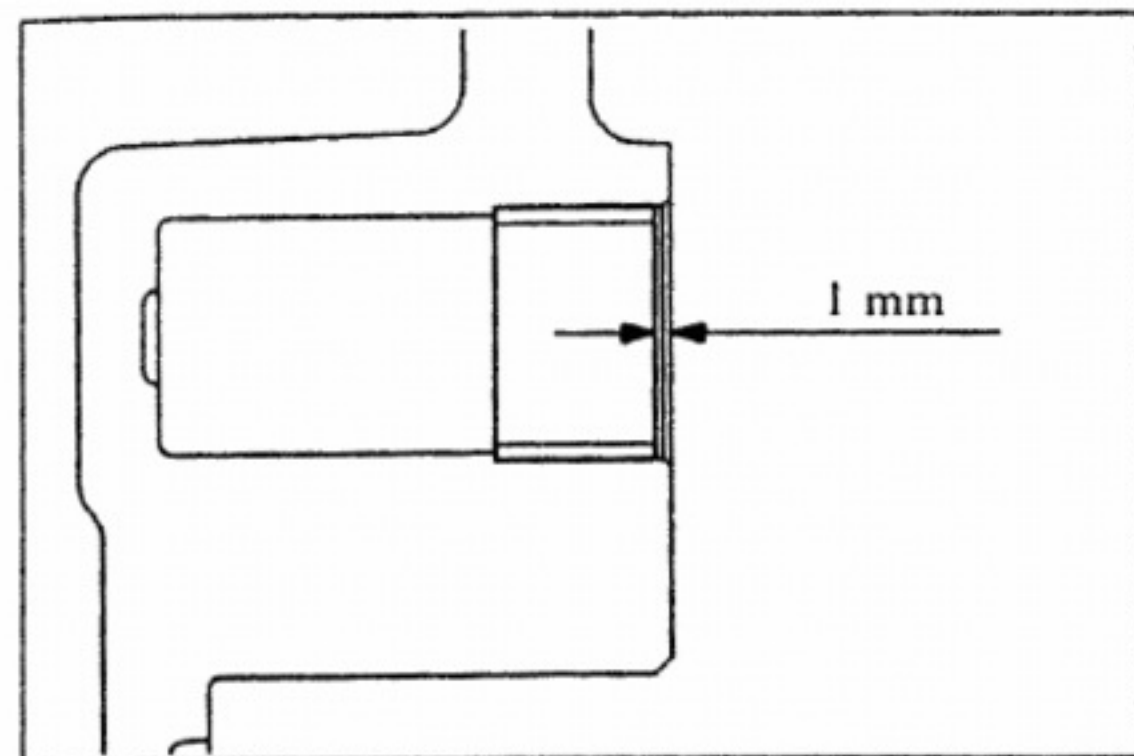
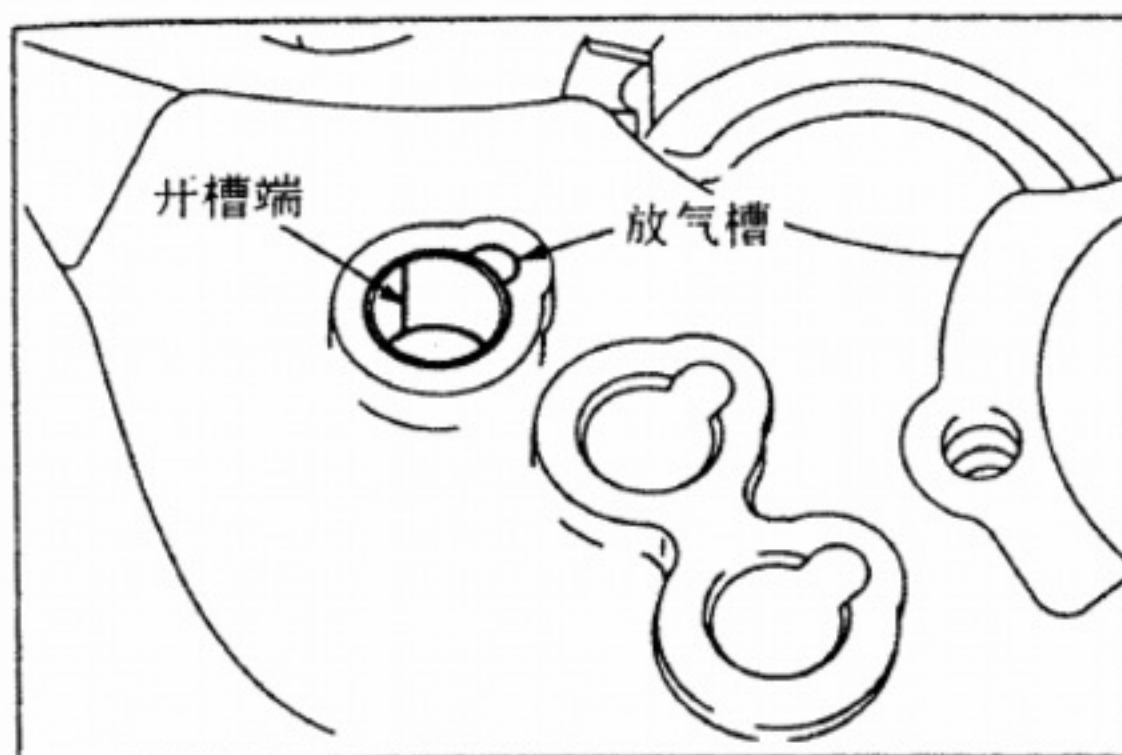
圆柱滚子轴承外圈的拆卸



重新装配操作要领

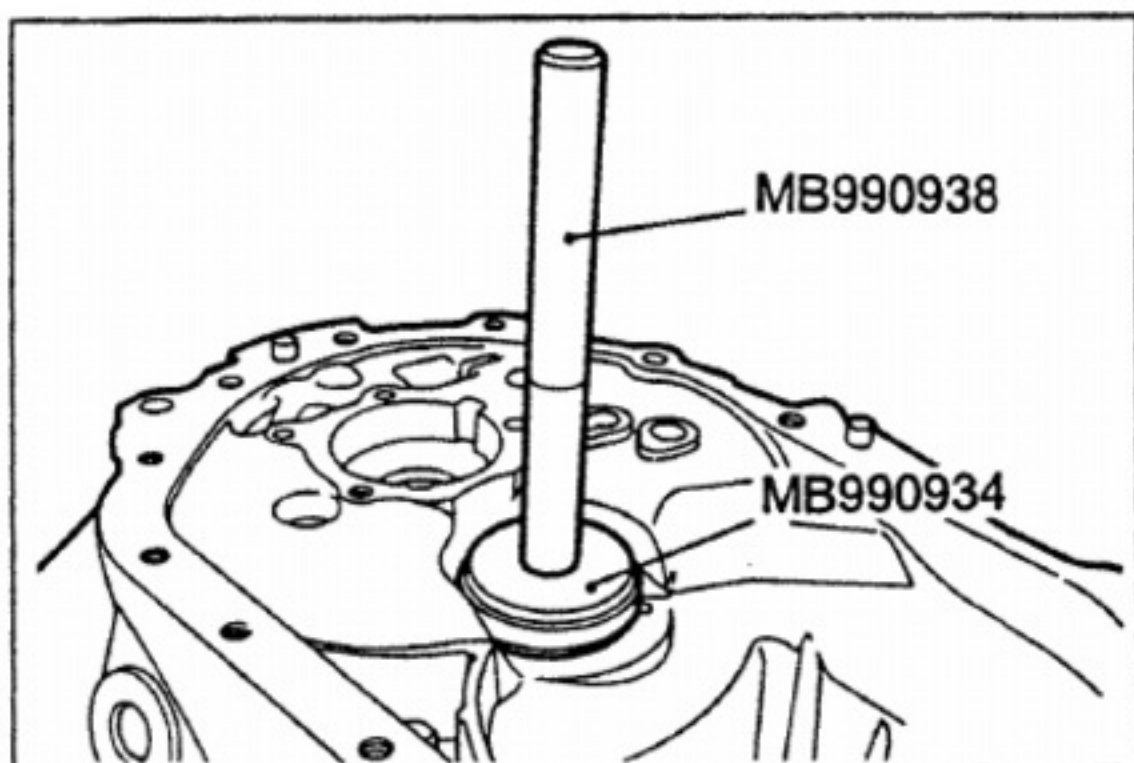
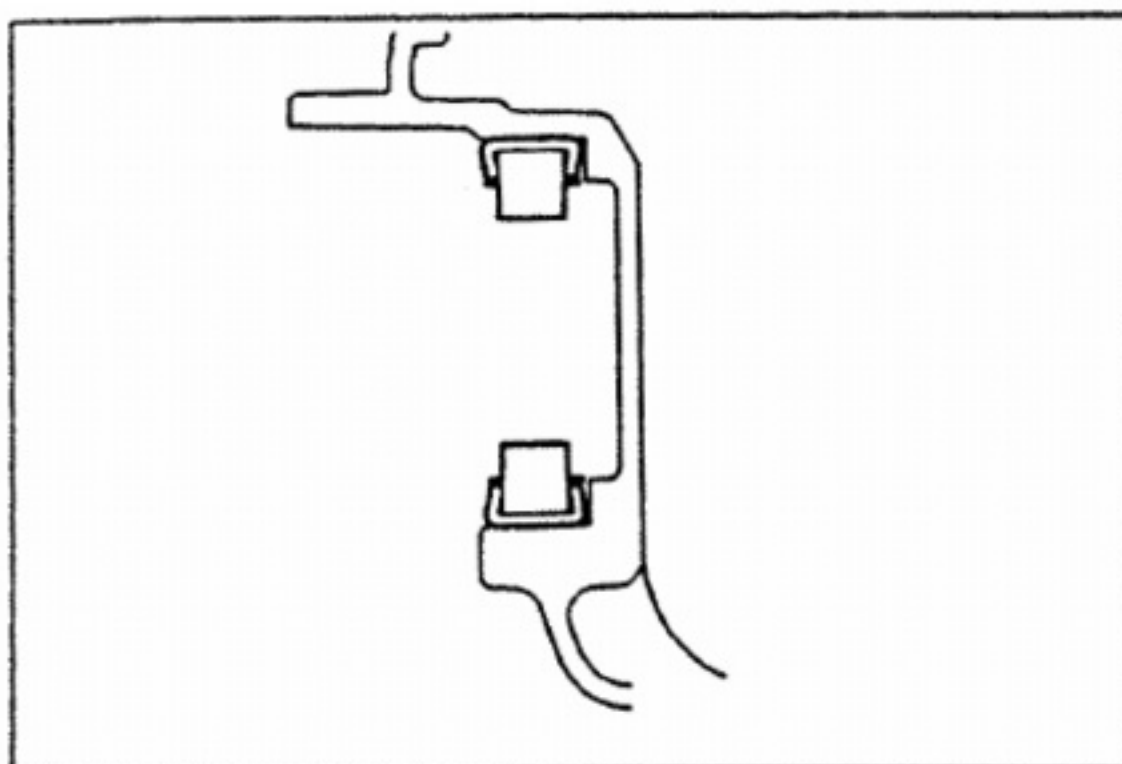
衬套的安装

将衬套一直压入到图示位置，不要让它的开槽面碰到放气槽。



圆柱滚子轴承外圈的安装

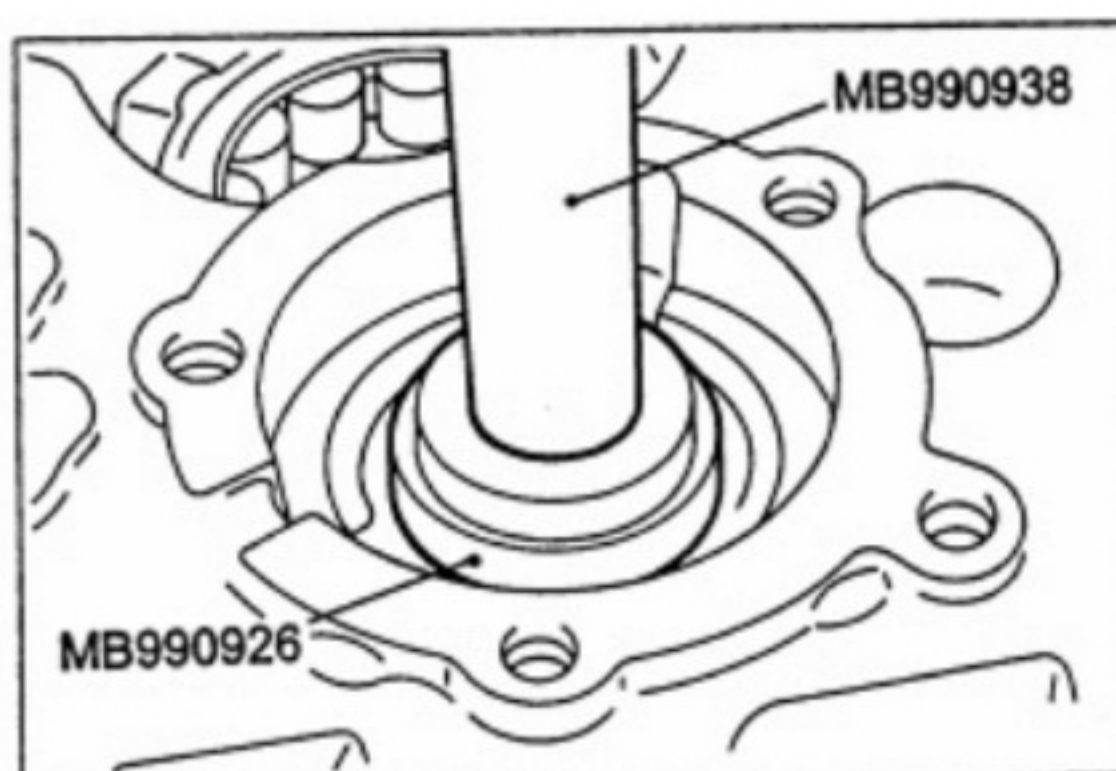
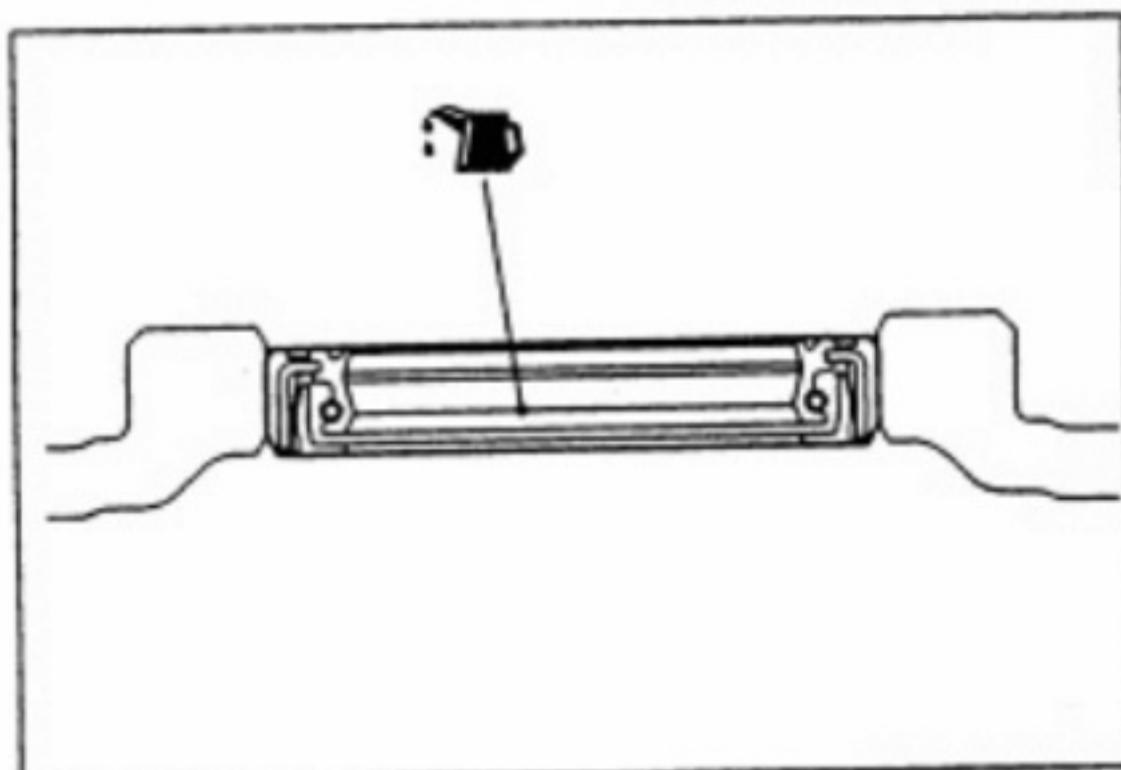
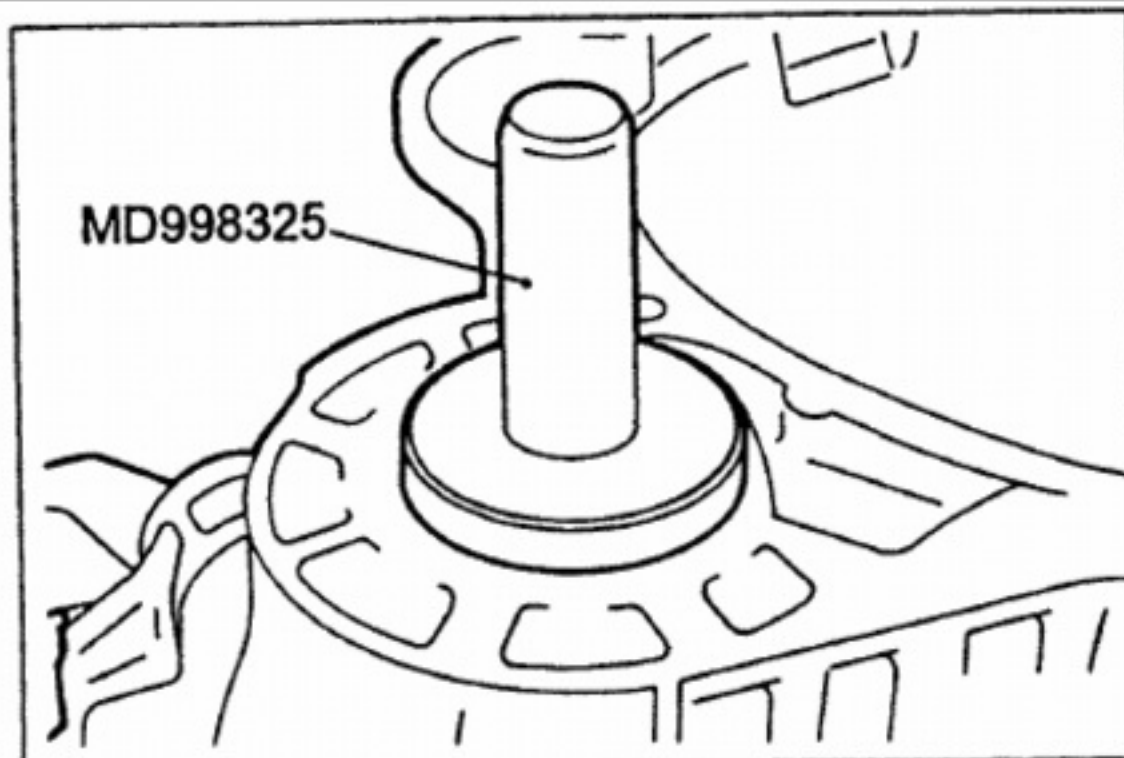
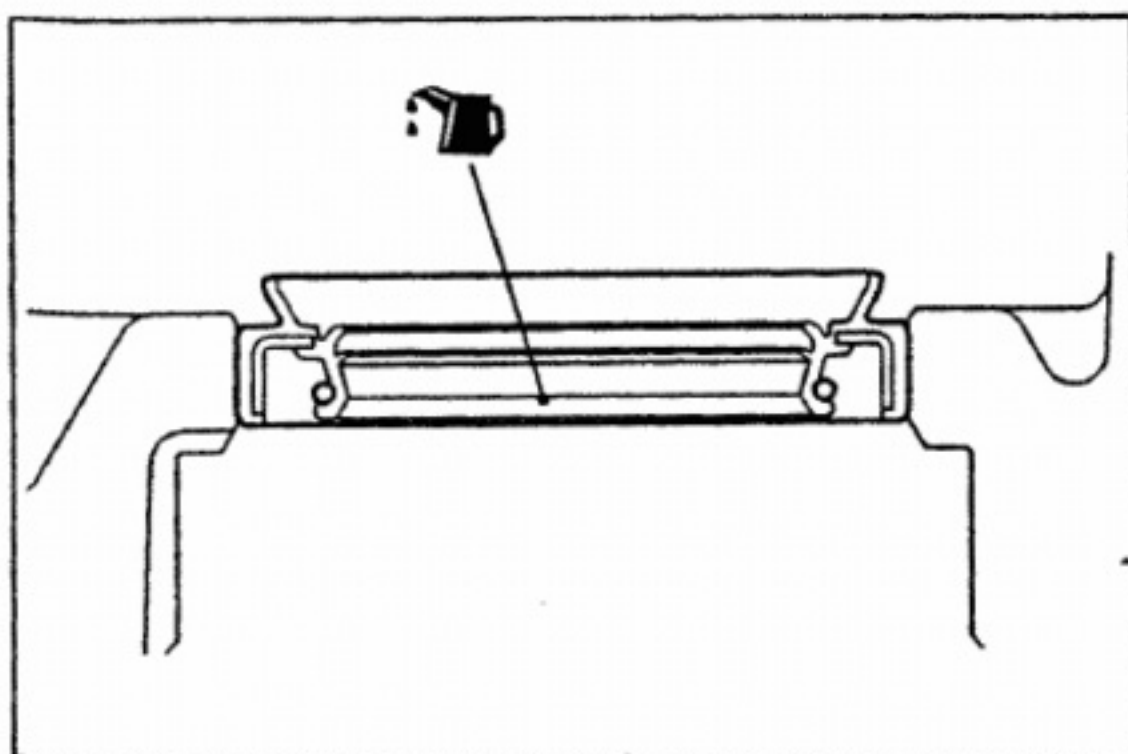
将圆柱滚子轴承外圈压入，使型号刻印侧成为图示方向。



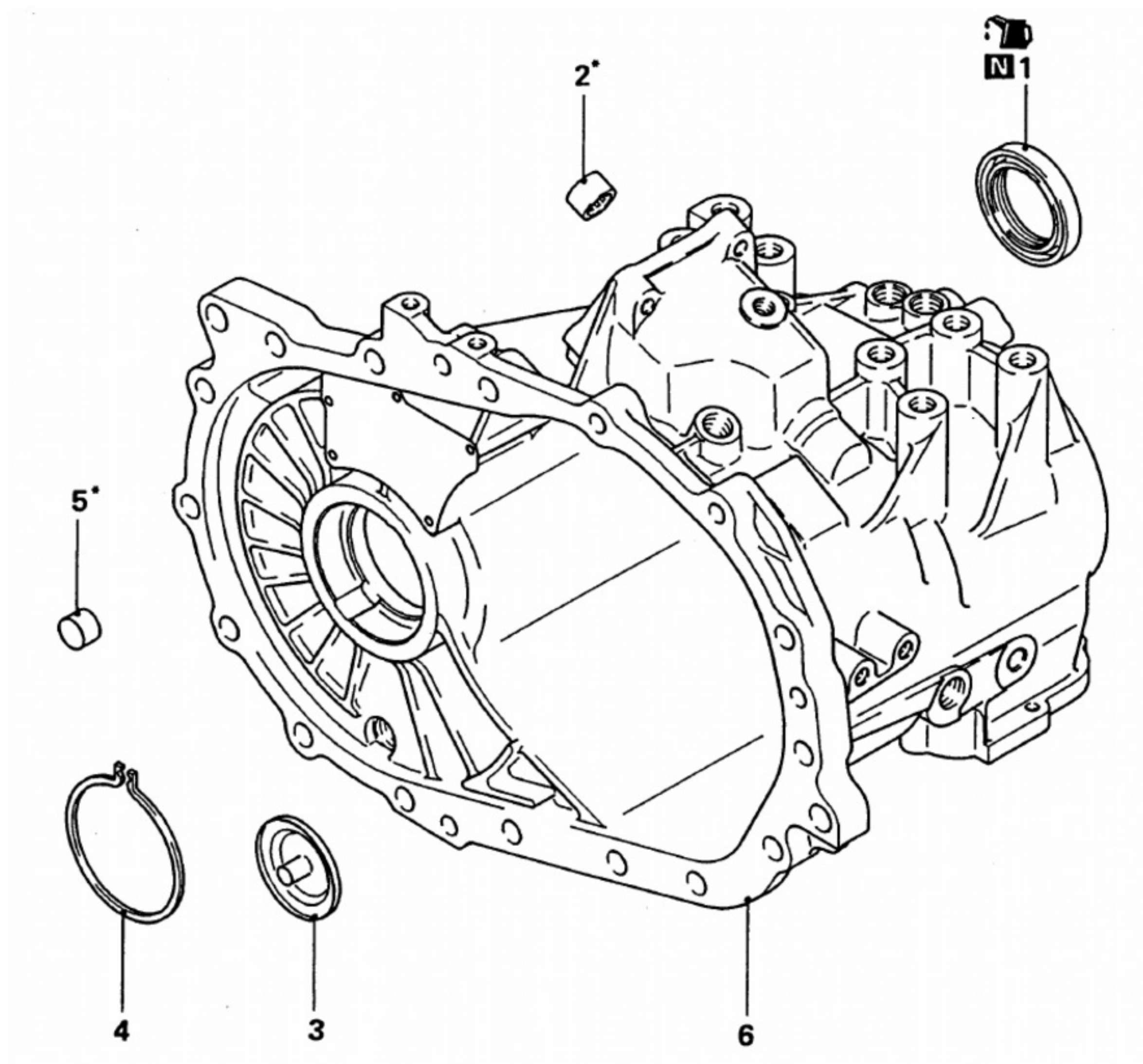
油封的安装

在油封唇部涂变速器油

变速箱油：3#锂基润滑脂



8) 后箱体组件
分解和重新装配



TFM0600

分解步骤:

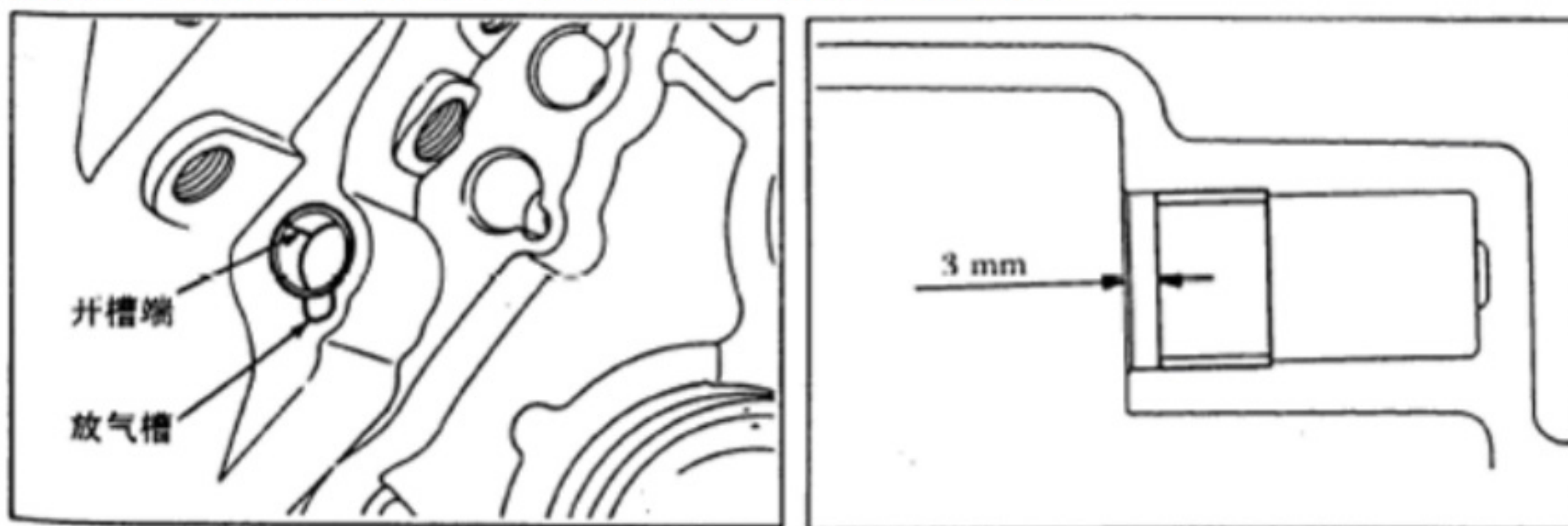
1. 差速器油封 2. 线性轴承* 3. 机油导向板 4. 弹性挡圈 5. 轴套* 6. 后箱体

*此仅当更换变速器壳体时参照安装操作要领

重新装配操作要领:

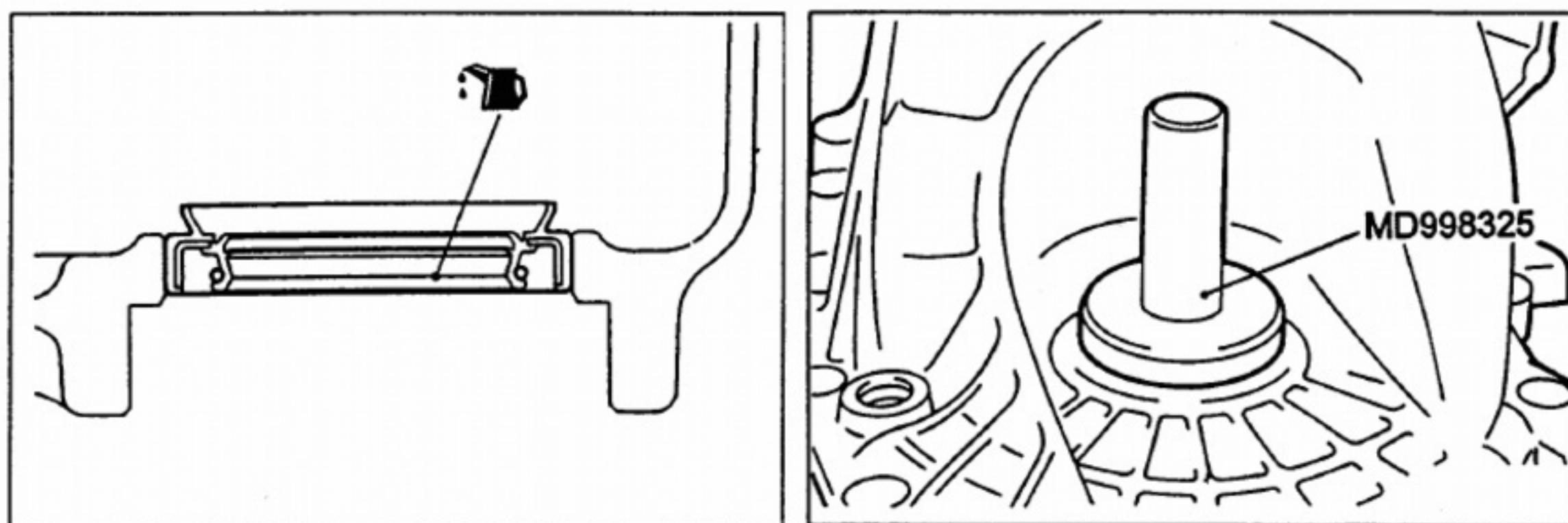
衬套的安装

将衬套一直压入到图示位置，不要让它的开槽面碰到放气槽。

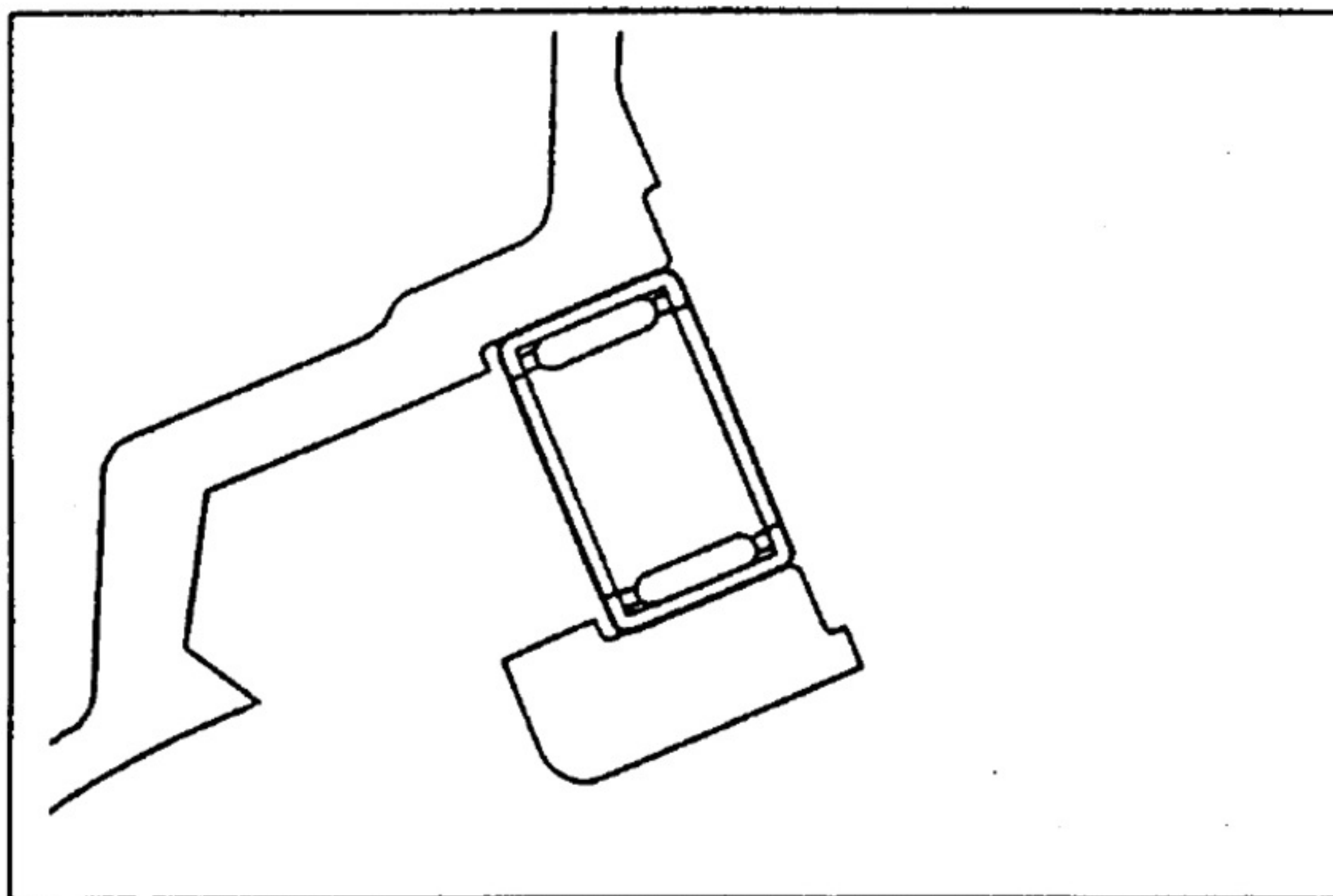


油封的安装

在油封唇部涂变速器油。

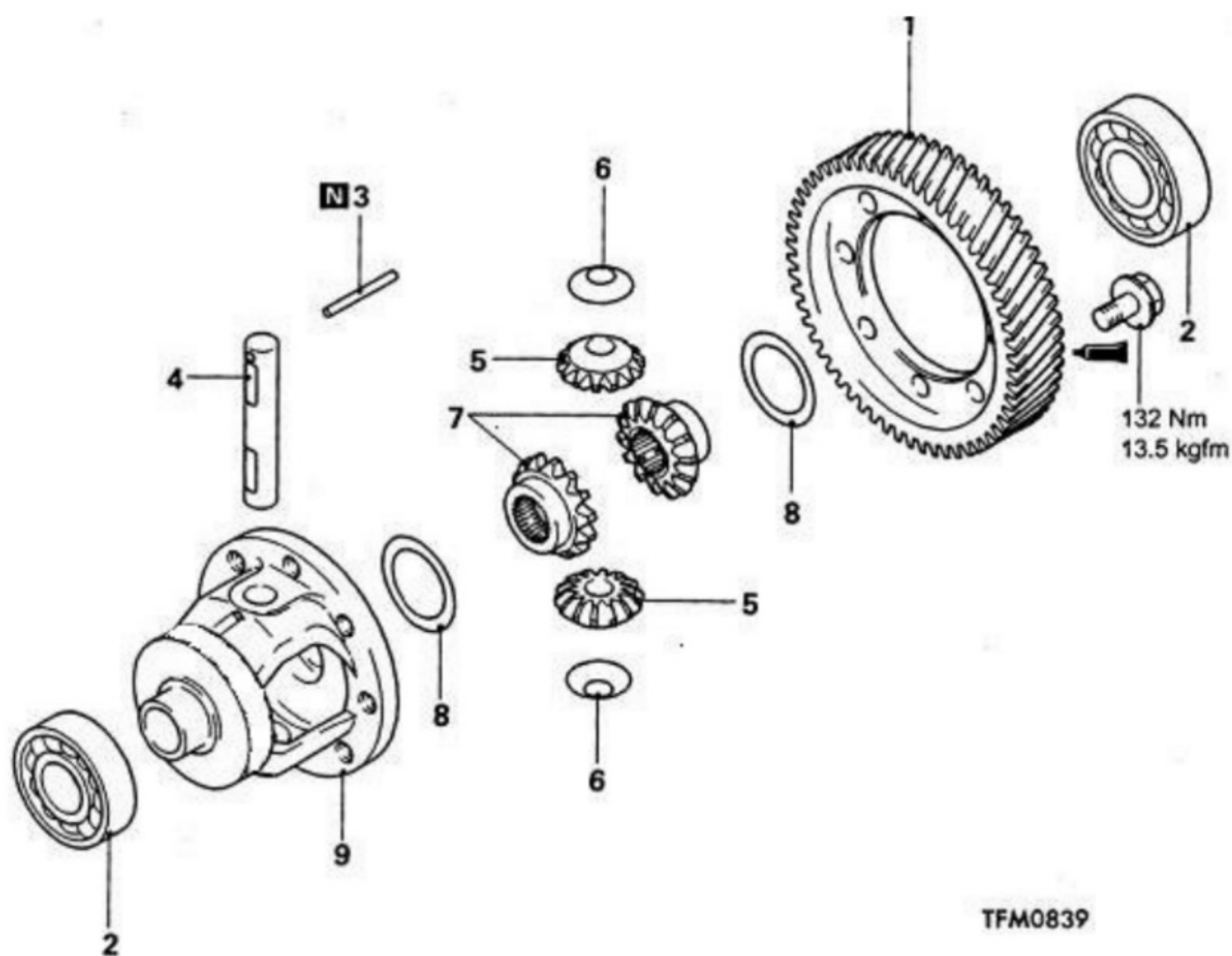


线性轴承的安装



9) 差速器总成

分解和重新装配

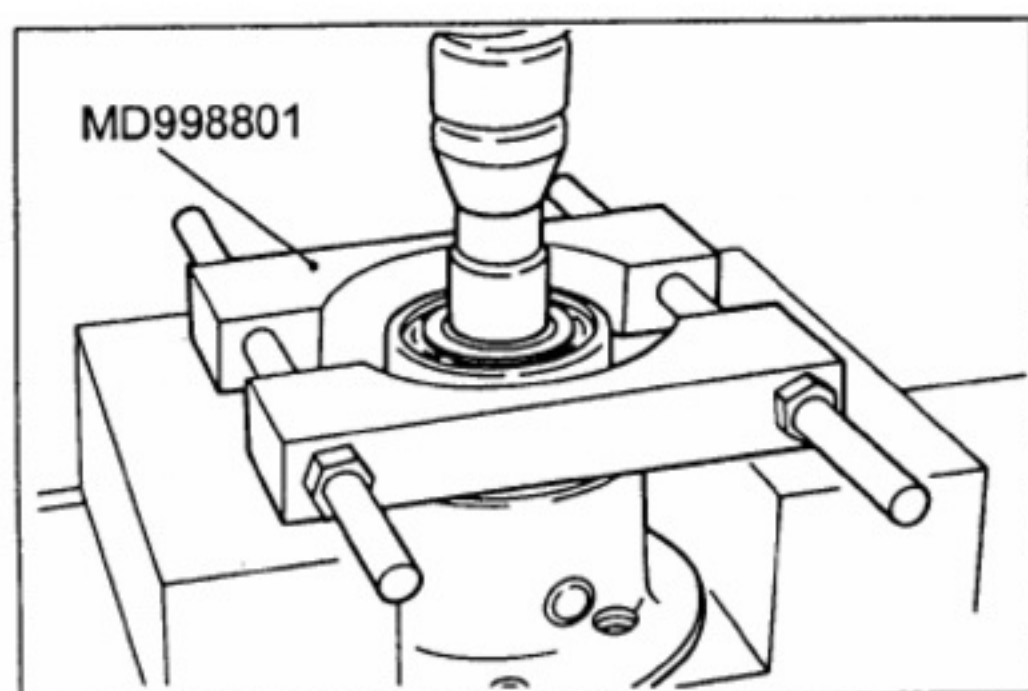


分解步骤:

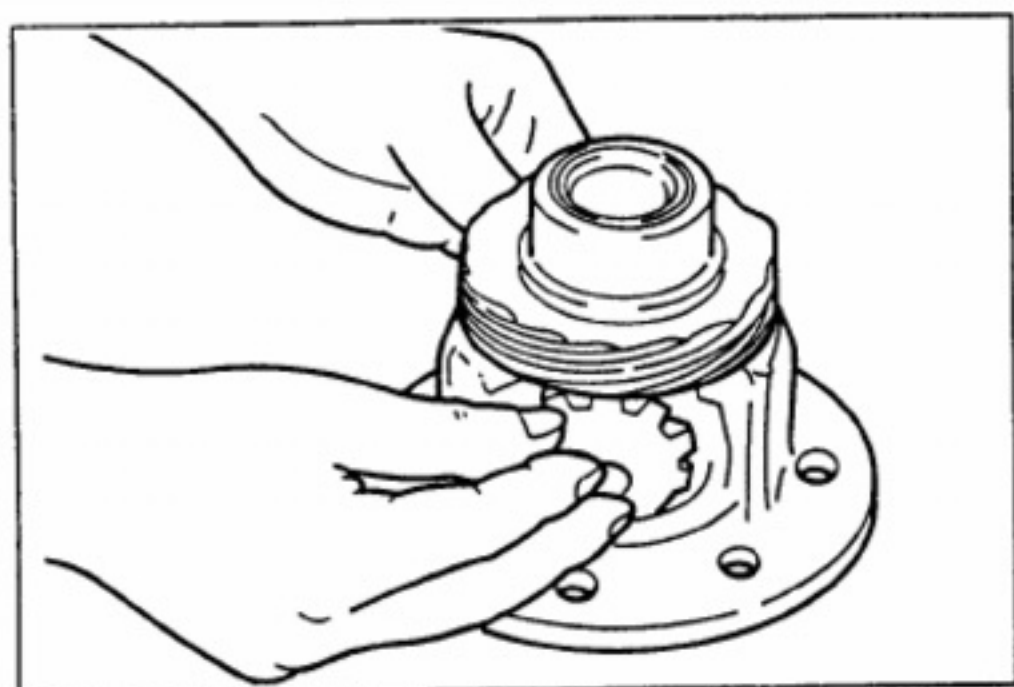
1.主减从动齿轮 2.差速器轴承 3.6X50 槽销 4.行星齿轮轴 5.差速器行星齿轮 6.行星齿轮球形垫片 7.差速器半轴齿轮 8.半轴齿轮调整垫片 9.差速器壳体

分解操作要领:

差速器轴承的拆卸



重新装配操作要领:

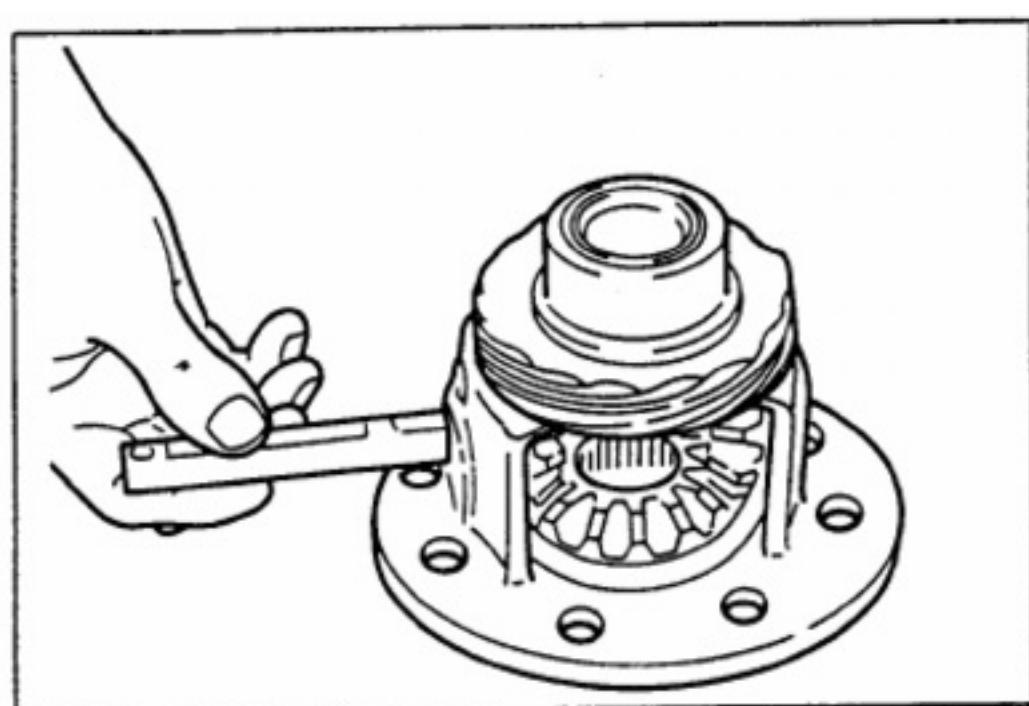


半轴齿轮调整垫片/差速器半轴齿轮/行星齿轮球形垫片/差速器行星齿轮/行星齿轮轴的安裝

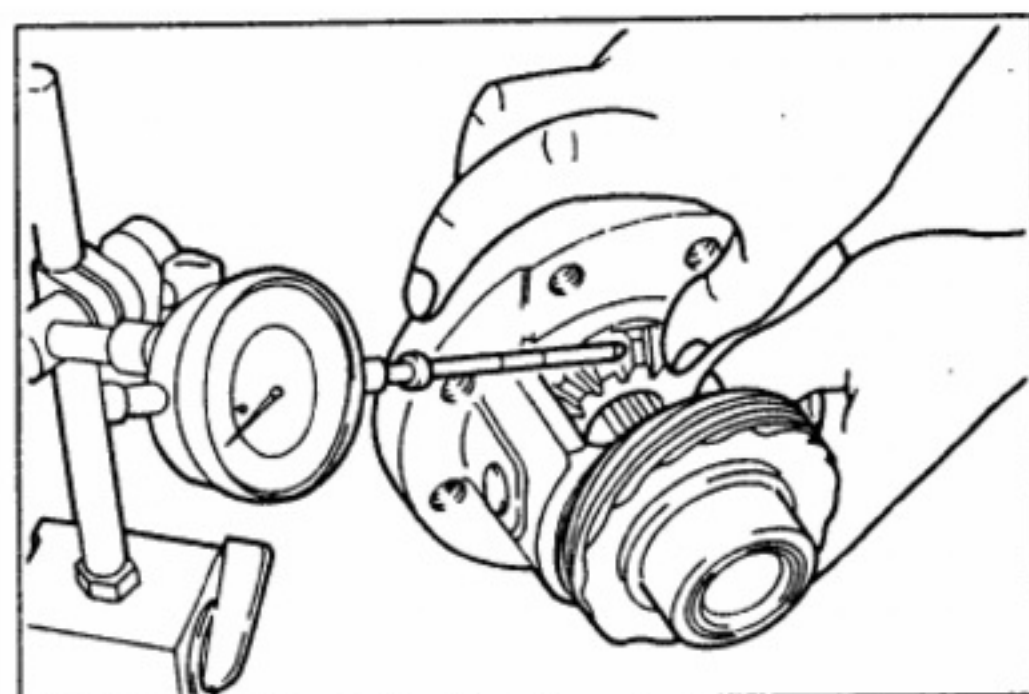
(1)在将半轴齿轮调整垫片装到差速器半轴齿轮背面后，再把半轴齿轮装入差速器壳体。

备注：安装新的半轴齿轮时，请选用中等厚度（0.6-1.2mm）的垫圈。

(2)将垫圈装在行星齿轮的背面，使其在 7 处同时与半轴齿轮啮合，旋转的同时将其装到规定的位置。



(3)把行星齿轮轴插入。

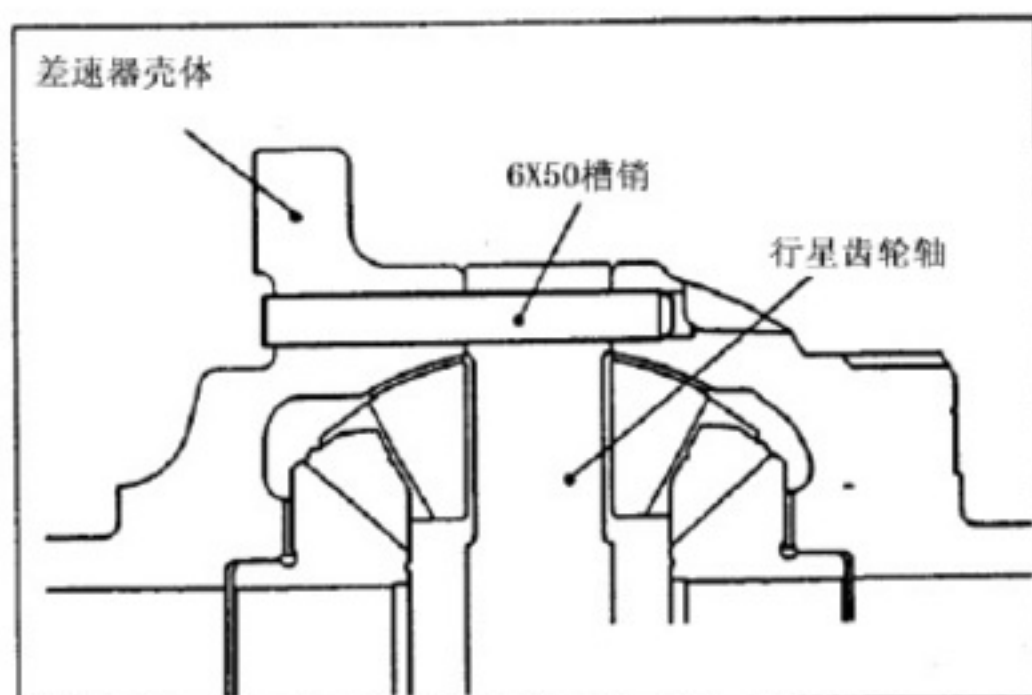


(1)测量半轴齿轮与行星齿轮的齿隙。

标准值：0.05-0.25mm

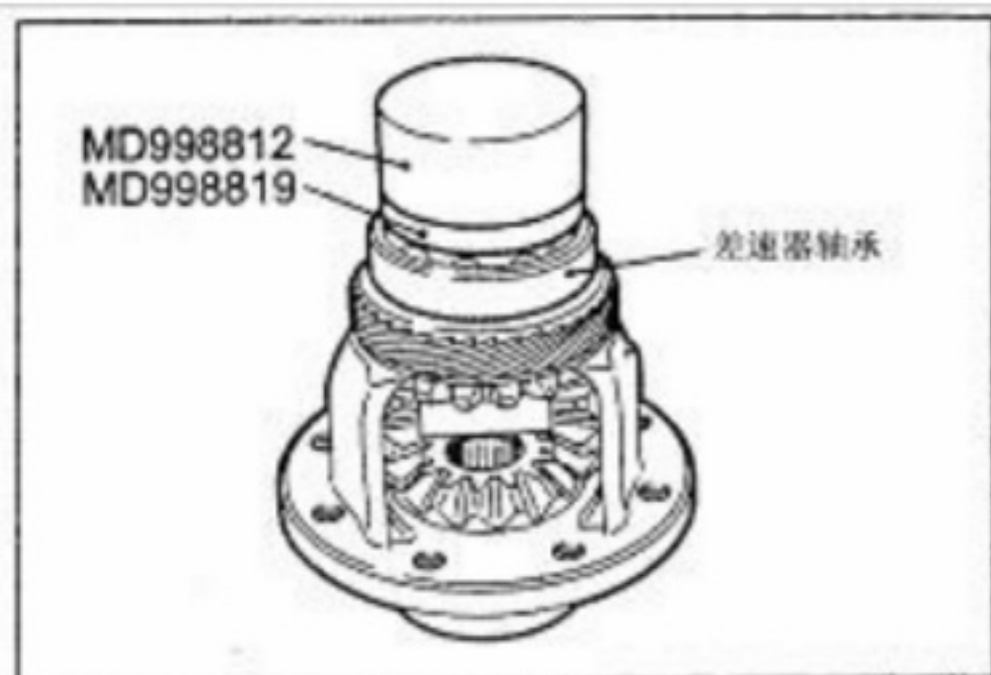
(2)如齿隙超出标准值，应选择合适的垫圈，并测量齿隙。

备注：进行调整使两侧的齿隙成为均等。

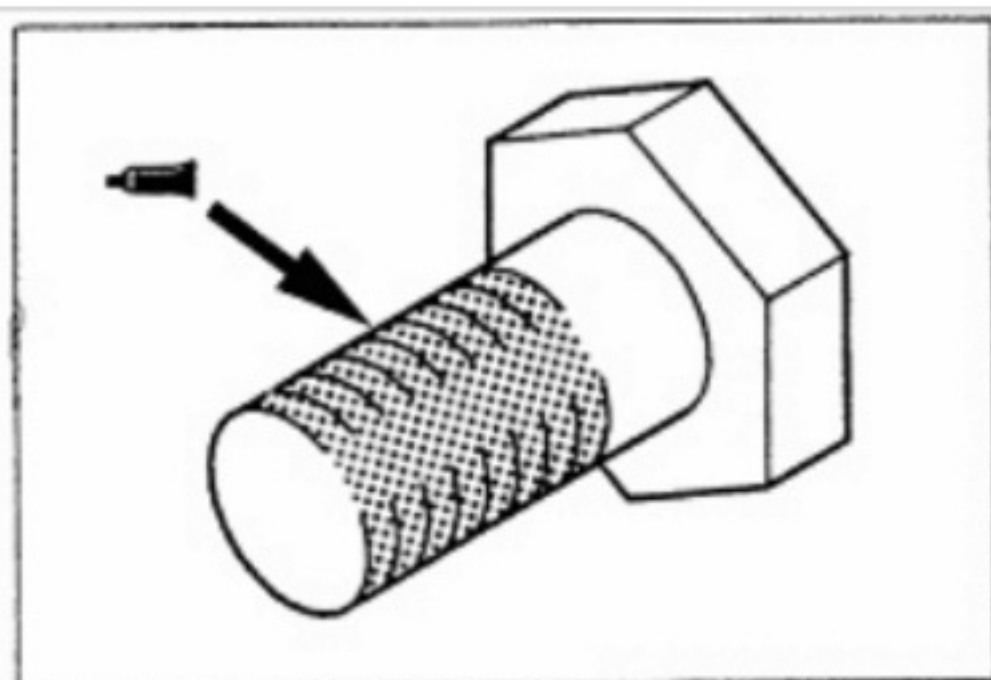


锁紧销的安装

进行安装，使其成为图示方向。



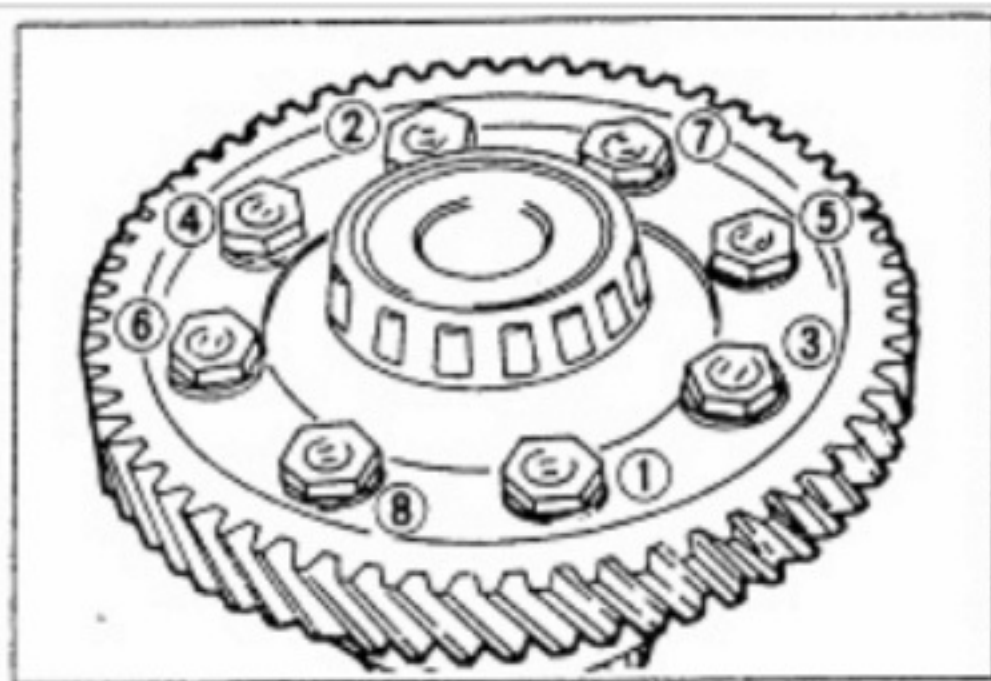
差速器轴承的安装



主减从动齿轮的安装

在螺栓的整个螺纹部涂螺纹紧固胶。

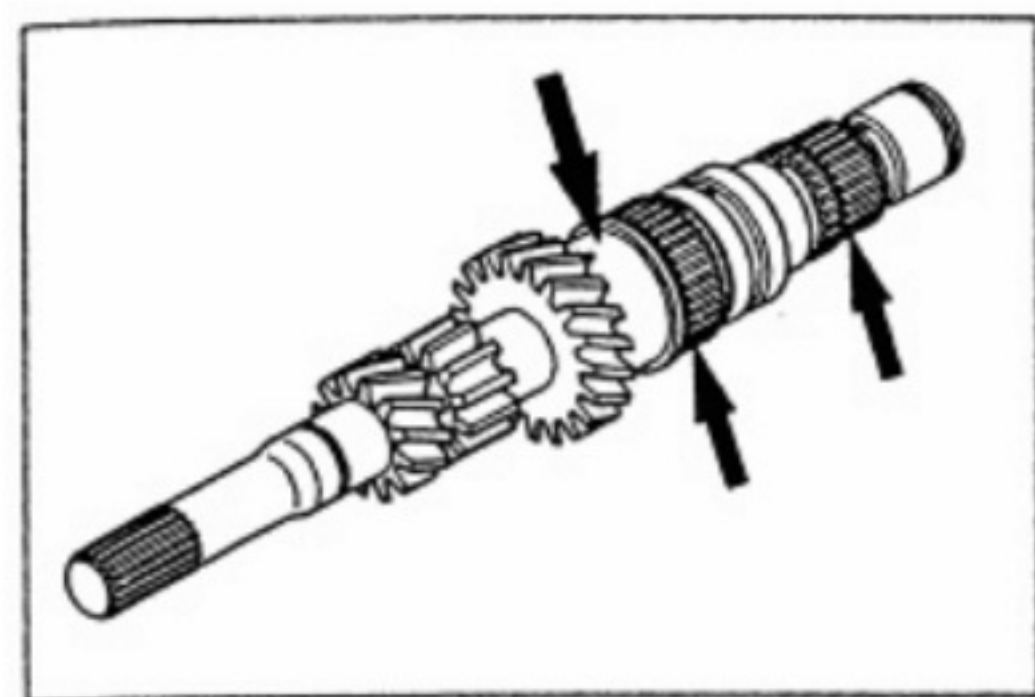
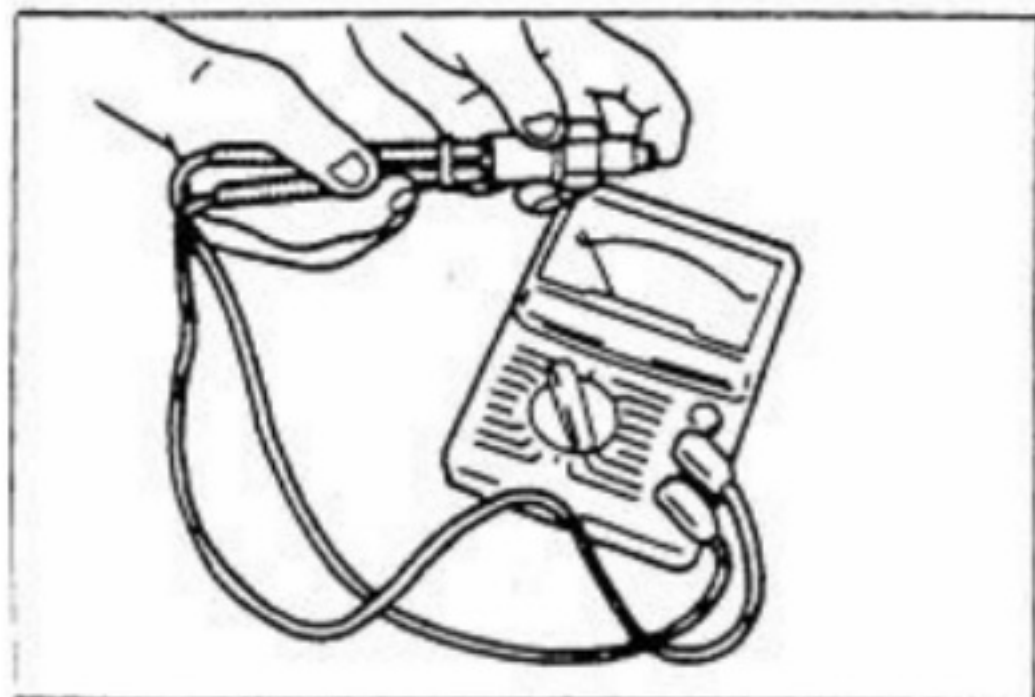
规定的密封胶：可赛新 1262 或乐泰 262



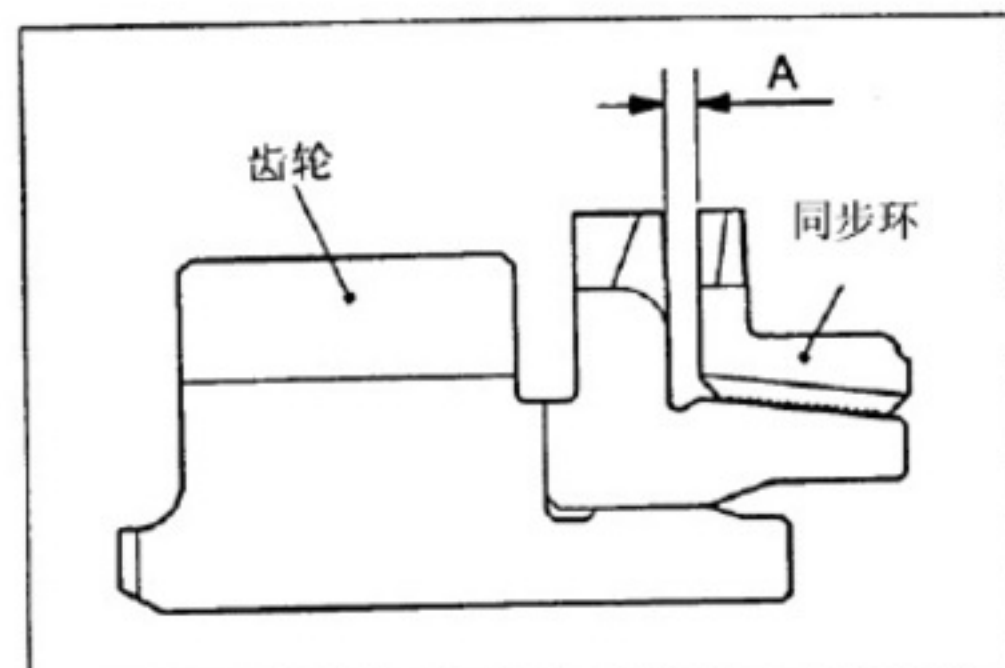
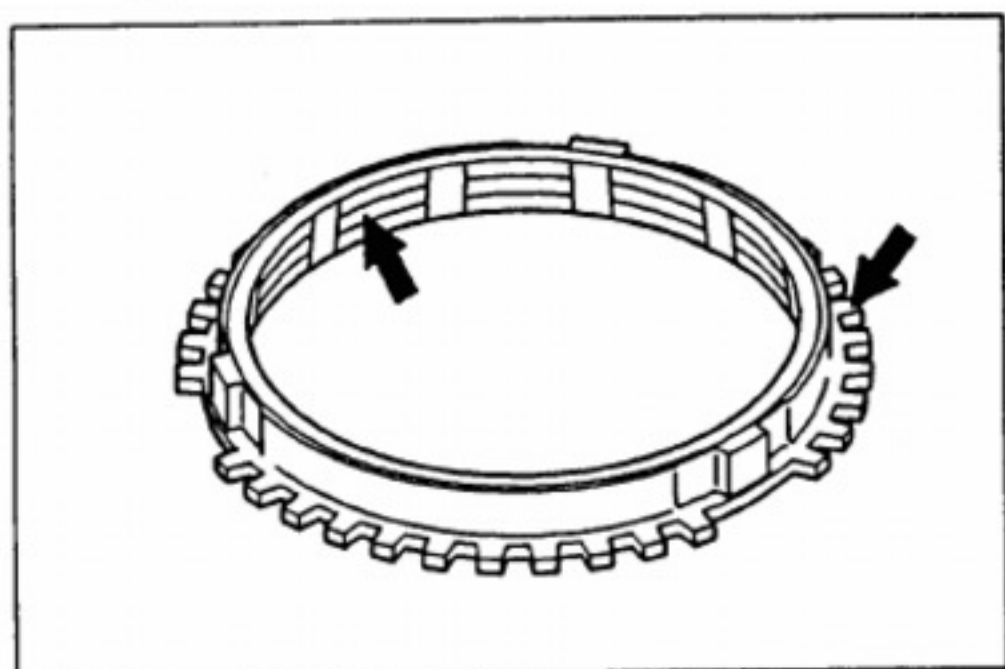
按照图示的顺序，拧紧到规定的力矩。

2.2.3 检查与维修

1) 变速器总成



2) 主轴



倒车灯开关和空档开关

检查各端子间的导通状况。

项目	导通状况
按下开关	不导通
放开开关	导通

1. 主轴

(1)滚针轴承安装部的外圆上应没有损伤、异常磨损及烧伤的情况。

(2)检查花键毂有无损伤、是否已磨损。

2. 滚针轴承

(1)将主轴、轴套和齿轮组合在一起使它们旋转时，旋转是否平滑及有无异常声音。

(2)支架是否变形。

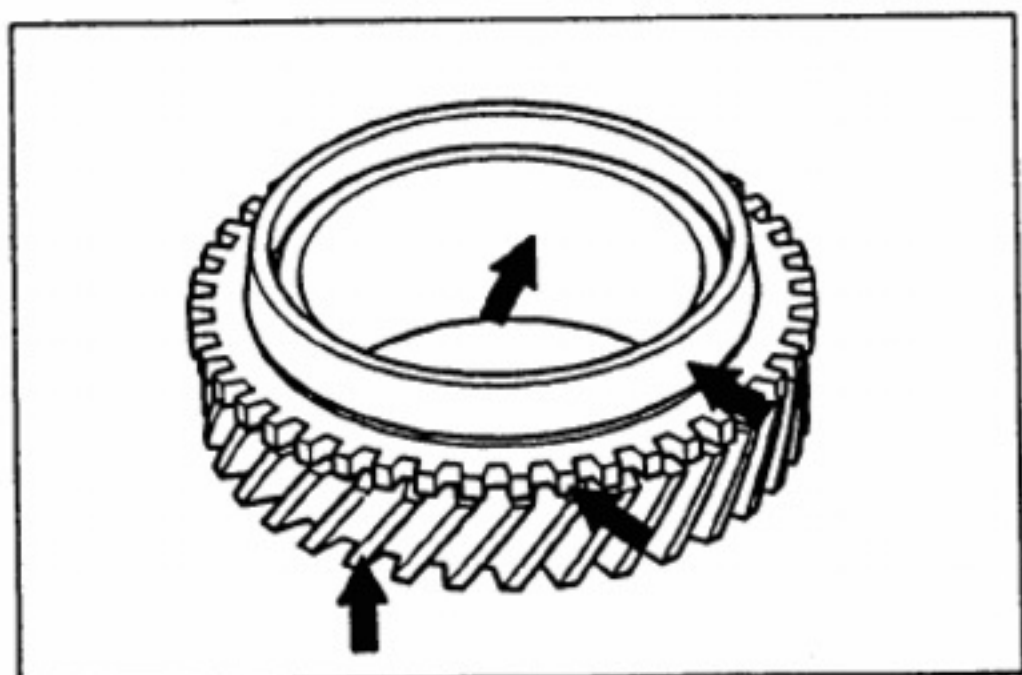
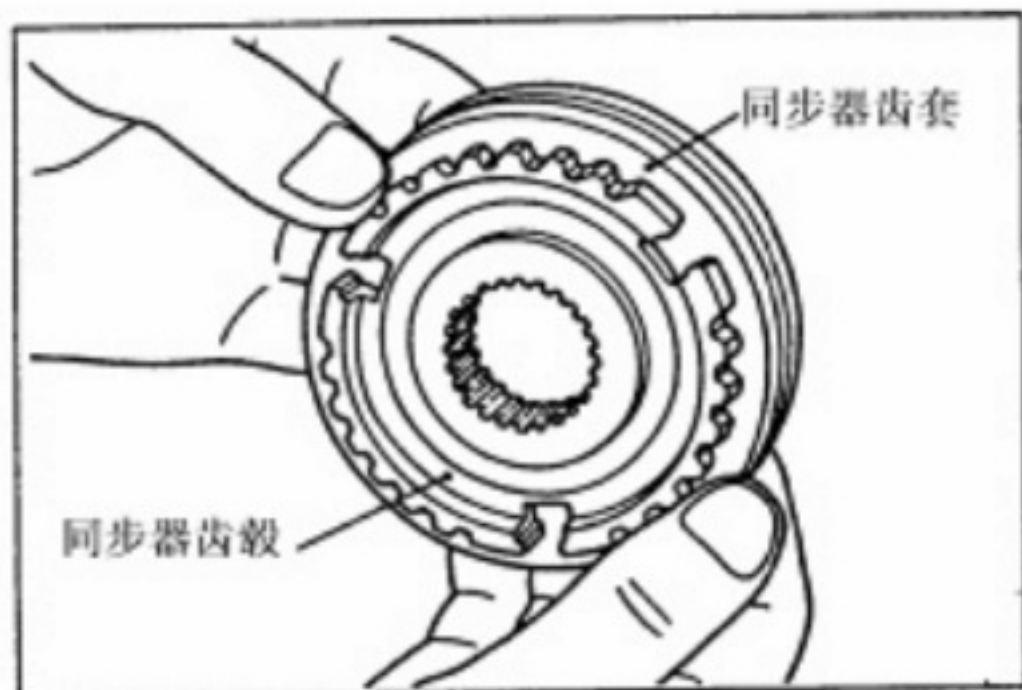
3. 同步环

(1)同步环的齿面应无损伤及破损。

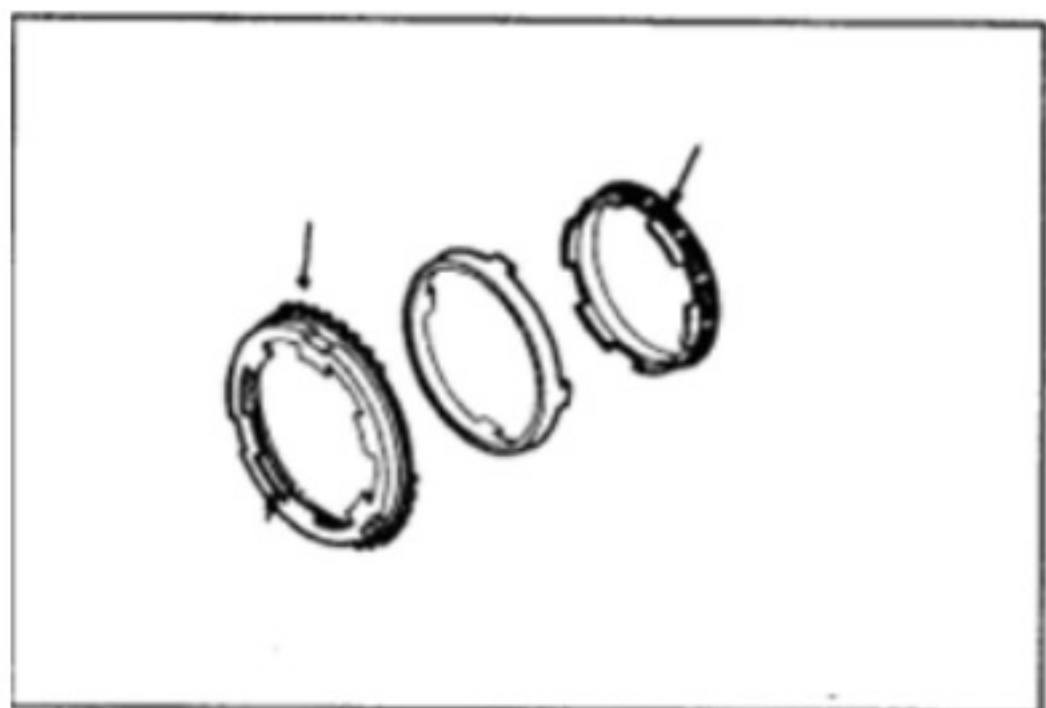
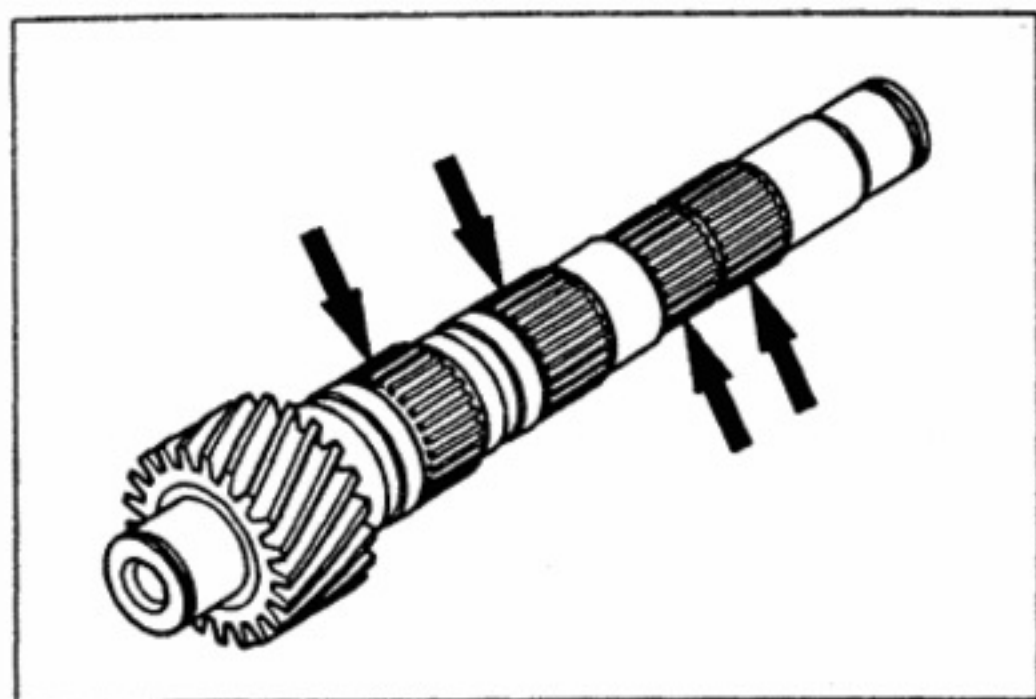
(2)圆锥内表面应无损伤、磨损或螺纹牙不应破裂。

(3)将同步环推向齿轮，检查间隙“A”。间隙“A”为极限值以下时应予更换。

极限值：**0.5mm**



3) 副轴



4. 同步器齿套、同步器齿毂

(1)将同步器齿套与同步器齿毂组合在一起使它们滑动时，应能平滑地滑动而无阻滞现象。

(2)齿套内表面的前后端应无损伤。

注意：更换时，同步器齿套与同步器齿毂应作为一组同时更换。

5. 同步器弹簧

弹簧的弹性应不衰减，应无变形及折损情况。否则更换。

6. 各档速度齿轮

(1)斜齿轮及外齿圈的齿面应无损伤或不磨损。

(2)外齿圈的圆锥面上应无粗糙不平、损伤现象，不磨损。

(3)齿轮内周及前后面应无损伤，不磨损。

1. 副轴

检查花键的损伤、磨损状况。

2. 滚针轴承

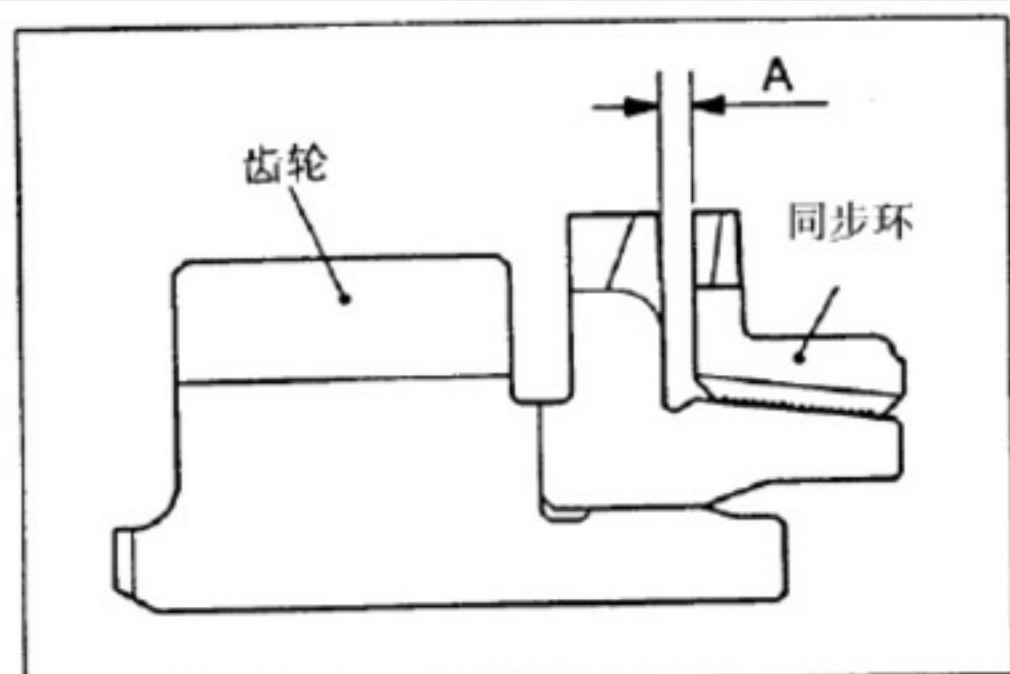
(1)将主轴、轴套和齿轮组合在一起使它们旋转时，旋转是否平滑及有无异常声音。

(2)保持架是否变形。

3. 同步环

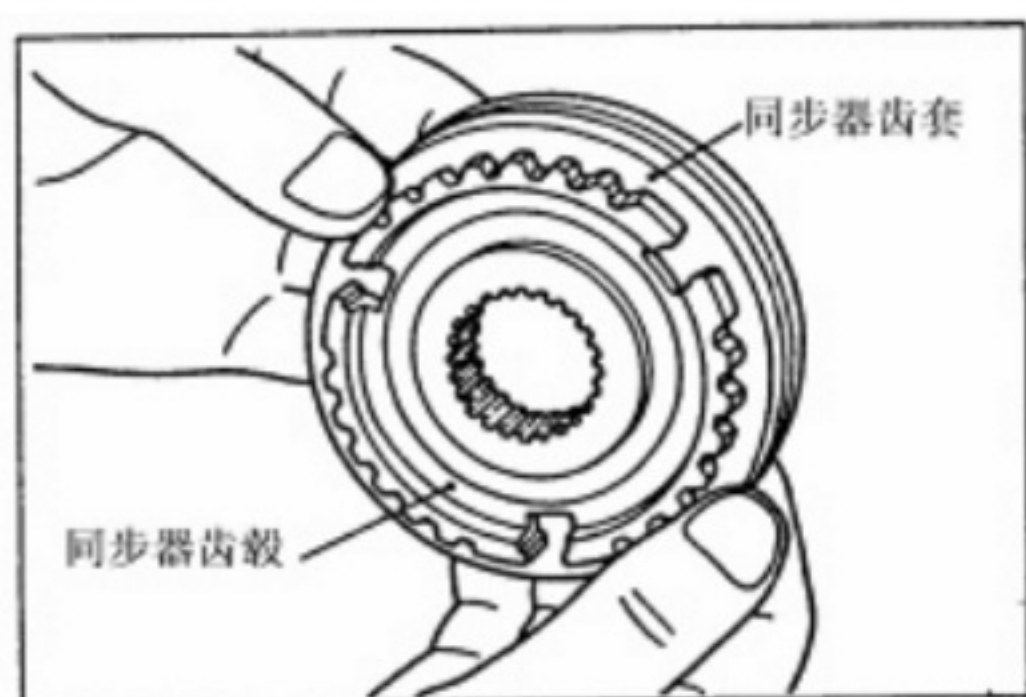
(1)同步环齿轮的齿面应无损伤及破损。

(2)圆锥内表面应无损伤、磨损或螺纹牙不应破裂。



(3)将同步环推向齿轮，检查间隙“A”。间隙“A”为极限值以下时应予更换。

极限值：**0.5mm**



4. 同步器齿套、同步器齿毂

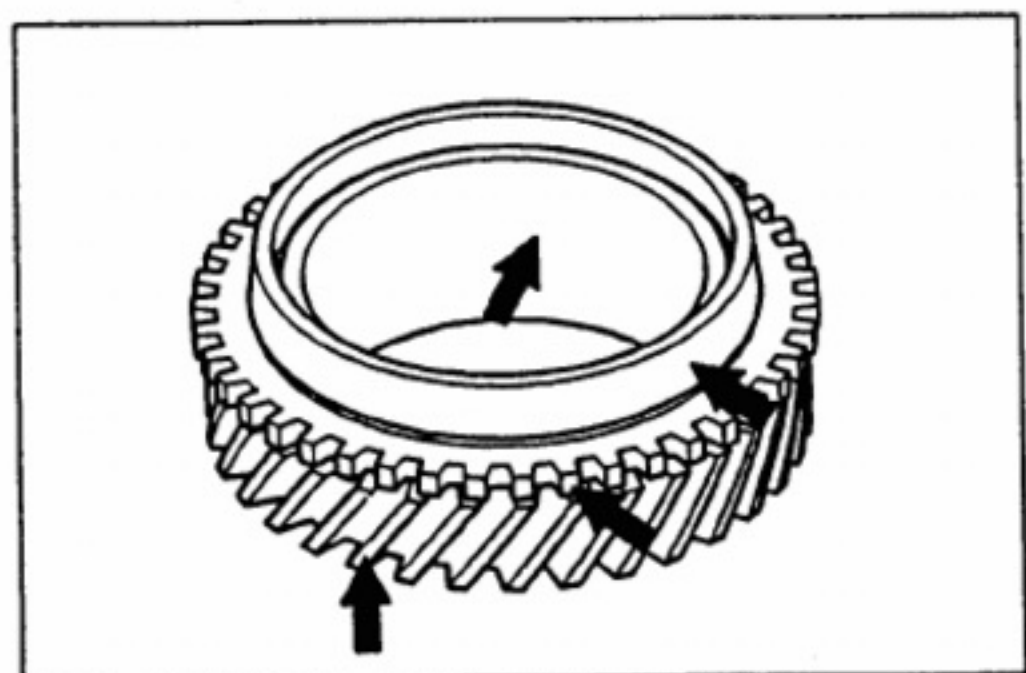
(1)将同步器齿套与同步器齿毂组合在一起使它们滑动时，应能平滑地滑动而无阻滞现象。

(2)齿套内表面的前后端应无损伤。

注意：更换时，同步器齿套与同步器齿毂应作为一组同时更换。

5. 同步器弹簧

弹簧的弹性应不衰减，应无变形及折损情况。否则更换。



6. 各档速度齿轮

(1)斜齿轮及外齿圈的齿面应无损伤或不磨损。

(2)外齿圈的圆锥面上应无粗糙不平、损伤现象，不磨损。

(3)齿轮内周及前后面应无损伤，不磨损。